

## 报告正文

参照以下提纲撰写，要求内容翔实、清晰，层次分明，标题突出。  
请勿删除或改动下述提纲标题及括号中的文字。

### (一) 立项依据与研究内容 (建议在 5000-10000 字之间)

1. 本项目申请的项目指南研究方向名称 (需严格按照项目指南填写);

融合创新联合基金-52. 海杂波场景电磁频谱数据智能处理机理与方法研究  
(申请代码 1 选择 F02 或 F01 的下属代码)

2. 项目的立项依据 (研究意义、国内外研究现状及发展动态分析,需结合科学研究发展趋势来论述科学意义;或结合国民经济和社会发展中迫切需要解决的关键科技问题来论述其应用前景。附主要参考文献目录);

#### 2.1 研究意义

当前全球海洋权益博弈日趋激烈,美国、日本、俄罗斯、欧洲多国均将电磁频谱智能感知列为海洋国防与海岸安防的研究热点。海域无人目标辐射信号微弱,极易被海面海杂波遮蔽,强杂波下微弱频谱目标智能识别能力直接决定海域全域管控与电磁频谱作战水平,是各国海洋电磁信息领域比拼的核心赛道,亦是抢占电磁感知国际竞争主动权、应对国防电磁频谱战略竞争的必然要求。

国家顶层规划持续推动海洋科技与人工智能深度融合,同步大力推进海洋领域军民融合创新体系建设:自“十四五”海洋科技创新专项规划出台以来,我国明确提出发展近海无人化监测、海上电磁态势智能感知核心技术;面向 2026—2030 年“十五五”规划,复杂海域全域态势感知、海上无人执法装备智能化升级、海洋电磁空间安全保障已列为重点发展方向。从军民融合海洋战略需求来看,本项目技术兼具民用海岸执法、军用海上电磁频谱作战双重应用价值,军民融合领域应用前景广阔。民用层面可支撑海警巡逻、航道管控、近海生态监测等常态化海上治理;军用层面能够提升近海电磁信号侦察、隐蔽目标探测、分布式频谱对抗能力。通过军民融合创新双向赋能,同步强化民用海域管控效能与国防电磁频谱作战能力,全方位服务国家海洋战略与电磁空间安全。

依托海域侦测平台构成的全域频谱侦测网络,如图1所示,各类海上平台持续采集海面电磁辐射信号,经频谱接收设备接收和传输生成海量时序频谱数据流。受海杂波干扰,传统技术通过低效的人工法观测频谱数据特征以识别辐射源

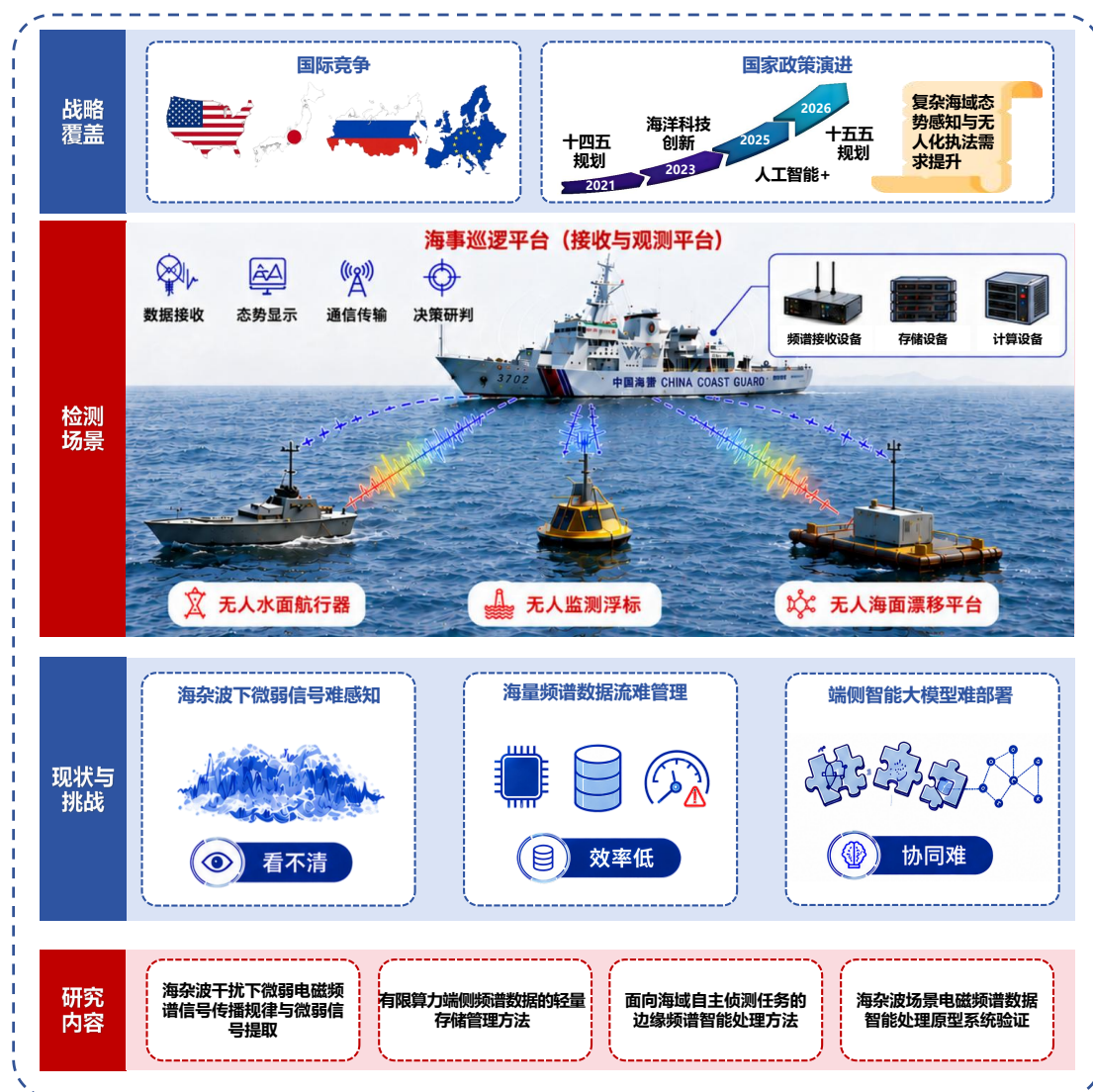


图 1: 研究意义

目标,并存储数据流于侦测平台端侧计算机或小型服务器,用于疑似目标溯源取证;同时,受到端侧算力有限和海上传输链路带宽不稳的限制,多类型异构侦测节点难以即时高效地协同研判目标。整套侦测体系在频谱信号采集、数据存储、目标研判全流程中,主要存在三大技术挑战:

**海杂波下微弱信号难感知,辐射目标“看不清”。**海面海杂波具备非平稳、时空多径耦合特征,小型船舶微弱辐射信号完全淹没于杂波背景;传统人工方法在低信噪比瞬态目标频谱难以稳定检出、精准提取,无法支撑复杂海况下弱小目标持续侦测。

**海量频谱数据流难管理,留存取证“效率低”。**海上持续侦测源源不断产生海量高维频谱数据流,海警船搭载的终端设备存储空间有限,难以长期完整留存原

始数据；常规采样压缩易丢失关键特征，且缺乏高效索引机制，导致事后取证检索耗时久，难以兼顾长效存储、特征保真与快速溯源需求。

**端侧智能大模型难部署，目标研判“协同难”。**海上海况动态多变、通信链路时断时续，单平台侦测存在观测盲区；大参数量智能模型无法部署于低算力边缘终端，高精度识别与实时推理难以兼顾；现有方案缺少标准化频谱知识体系支撑识别推理，多浮标、无人船分布式节点间缺乏协同研判机制，节点互不信任易遭受虚假频谱数据干扰，自主决策效率、可信度难以满足民用巡航、军用电磁频谱侦察等侦测任务需求。

针对上述国际竞争压力、国家军民融合政策需求与三大实战技术挑战，本项目形成完整“**规律建模-数据管控-端侧智能-系统验证**”全链条研究思路，分层攻克对应核心难题。针对辐射目标“看不清”难题，开展海杂波干扰下微弱电磁频谱信号传播规律分析与提取研究，构建复杂海洋环境频谱时空耦合规律模型对环境状态和海杂波进行建模。通过干扰对消增强目标频谱特征，并依托多维联合表征实现微弱信号精确提取；针对频谱数据留存取证“效率低”痛点，开展有限算力端侧频谱数据的轻量存储与可信管理研究，构建事件驱动的频谱数据价值评估模型，筛选和保留含目标关键频谱片段。设计基于表征压缩的频谱向量数据库大幅缩减数据存储体量，并搭配向量数据库协同的可信管理架构实现频谱数据全流程可追溯可信管控；针对目标研判“协同难”瓶颈，开展基于频谱知识图谱的轻量化目标识别与可信协同决策研究，构建面向电磁态势的多源异构频谱知识图谱并支持动态演化。依托基于混合专家模型的轻量化目标检测与轨迹分析方法完成微弱频谱识别与目标轨迹即时跟踪，并建立基于轻量安全传输与低延时确权的多节点频谱认知可信协同决策机制。最终集成全套理论、算法与架构，搭建海杂波场景电磁频谱数据智能处理原型系统，开展多梯度海况仿真与海上外场实测闭环验证，形成可复制、可移植、军民两用的海域侦测平台配套技术方案。

本项目的成功实施有助于：(1) **突破海洋电磁频谱智能处理理论瓶颈**，构建涵盖海杂波信号机理、端侧数据管控、图谱协同决策的原创理论体系，填补海洋电磁侦测交叉学科空白。(2) **攻克端侧海量频谱数据高效存储管理与协同决策落地的工程难题**，依托成套军民两用技术搭建原型系统，为民用海岸管控、军用频谱侦察提供可复制方案。(3) **提升海洋电磁装备国产化自主可控水平**，兼顾民用海上治理与军用电磁空间防护需求，为数字海洋与“十五五”海洋领域高质量发展提供核心技术支撑。

综上所述，本项目是海洋电磁频谱、数据高效存储和可信管理、端侧人工智

能等多领域交叉发展的必然方向，可补齐海上频谱侦测、海防电磁对抗关键技术短板，是抢占海洋智能感知技术主动权、保障电磁空间安全的重要基础，开展本研究具备显著理论、工程与战略价值。

## 2.2 国内外研究现状及发展动态分析

对应本项目的主要研究内容，拟从电磁频谱信号传播与提取、频谱数据存储与可信管理，以及频谱智能处理和协同决策这三个方面，对国内外研究现状进行总结分析。

### 2.2.1 电磁频谱信号传播与提取

海域电磁频谱感知受到海面散射、海杂波起伏、海气边界层折射和多径传播等因素的共同影响，接收信号的幅度、相位、多普勒结构及背景统计特性均随海况、气象和观测几何发生变化，进而决定微弱目标信号的可观测性。已有研究表明，非高斯、非平稳海杂波及结构化同频干扰易造成目标能量淹没、频谱边界模糊和局部特征失真，而仅依靠背景抑制又可能引入目标成分损失。因而，复杂海域背景下的微弱信号感知并非单一检测或识别问题，而是涉及传播环境作用机理、目标有效特征保持与残余信号可用表征的连续处理过程。基于此，围绕电磁频谱信号传播规律、目标频谱特征增强和电磁频谱信号提取方法三个方面梳理国内外研究进展，分别分析复杂背景形成机制、目标信息增强途径及可用于后续识别与测向的特征获取方法。

**电磁频谱信号传播规律：**围绕海域电磁频谱信号传播规律，现有研究大体可从海面散射与杂波统计联合表征、复合高斯/极化海杂波建模、多普勒谱与海气传播通道建模三个角度展开。

(1) 海面散射与杂波统计联合表征。Rosenberg 等人 [1] 系统总结海杂波建模、统计分布和对海目标检测方法。Watts 等人 [2] 进一步讨论跨海况、跨频段和复杂观测几何下海杂波模型的鲁棒性挑战，说明海杂波统计长尾、海尖峰和空间相关结构会直接影响弱目标可观测性。

(2) 复合高斯/极化海杂波建模。近年来，相关研究更多转向复合高斯、多极化协方差、非均匀非高斯杂波检测和双极化相干检测等方向。Xie 等人 [3] 面向复合高斯海杂波中的极化检测开展正则化协方差估计，提升有限样本条件下的杂波背景建模稳健性。Xue 等人 [4] 研究非均匀、非高斯海杂波中的雷达目标检测，说明海杂波协方差结构和非高斯统计特征对虚警控制具有直接影响。Duan

|            | 分类              | 代表工作                                  | 主要贡献点                                                 |
|------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 电磁频谱信号传播规律 | 海面散射与杂波统计联合表征   | Rosenberg 等人 [1], Watts 等人 [2]        | 系统刻画海杂波建模、统计长尾、海尖峰和目标检测难点,支撑海杂波散射与传播机理分析              |
|            | 复合高斯/极化海杂波建模    | Xie 等人 [3], Xue 等人 [4], Duan 等人 [5]   | 利用协方差估计、中心对称约束和双极化相关结构,增强非高斯海杂波下弱目标表征                 |
|            | 多普勒谱与海气传播通道建模   | Xu 等人 [6], ITU-R P.453[7]             | 结合时间反演、折射率模型和挑战分析,刻画多普勒谱与海气传播影响                       |
| 目标频谱特征增强   | 结构干扰与目标保护建模     | Rong 等人 [8], Guo 等人 [9]               | 利用无杂波训练样本、中心对称结构和结构化干扰模型,构造目标保护约束下的干扰参考与判决统计          |
|            | 自适应对消与残余增强      | Sun 等人 [10], De Maio 等人 [11]          | 通过正交干扰抑制、子空间检测和目标保护约束,抑制强干扰并保持目标相干结构                  |
| 电磁频谱信号提取   | 基于统计特征解析的信号提取   | 杨洪娟等人 [21], Shi 等人 [22], 刘剑锋等人 [23]   | 利用高阶累积量、星座图聚类 and 图像统计特征,增强混合调制、海杂波小目标和宽带频谱信号的可判别表征   |
|            | 基于时频结构特征的信号提取   | 李世通等人 [24], Wu 等人 [25], Jiang 等人 [26] | 通过时频图像、纹理与高次频谱特征以及高分辨率时频分布,增强低信噪比和弱信号场景下的结构表达         |
|            | 基于数据驱动表征学习的信号提取 | Cai 等人 [27], 程风云等人 [28], 杨静雅等人 [29]   | 利用自注意力、信号增强网络和轻量化卷积-Transformer 结构,提升复杂信道、小样本和特征表达鲁棒性 |

表 1: 电磁频谱信号提取研究现状总结

等人 [5] 面向双极化相关海杂波中的小目标相干检测建立融合式自适应检测框架, 利用双极化通道相关结构增强目标与海杂波背景的区分能力。

(3) 多普勒谱与海气传播通道建模。Xu 等人 [6] 面向高频天地波一体化雷达, 在海杂波背景下引入时间反演思想增强目标能量聚焦, 体现了传播路径、海杂波背景和目标可观测性之间的耦合关系。ITU-R P.453[7] 给出的无线电折射率表达为海气边界层传播建模提供标准依据, 温湿压剖面引起的折射率变化会进一步影响近海覆盖边界、盲区位置和远距离同频干扰风险。

**目标频谱特征增强:** 围绕海杂波干扰下的目标频谱特征增强问题, 现有研究大体可从结构干扰与目标保护建模、自适应对消与残余增强两个角度展开。

(1) 结构干扰与目标保护建模。面向船载或无人机协同采集中的参考样本污染、结构化同频干扰和非均匀海杂波问题, Rong 等人 [8] 利用无杂波训练数据开展高斯干扰下自适应雷达检测, 为参考样本不可靠条件下的干扰参数估计提供了近年统计检测框架。Guo 等人 [9] 进一步研究非高斯海杂波与结构化干扰共存条件下的中心对称子空间检测, 说明干扰参考构造需要同时考虑海杂波重尾、空间协方差结构和目标子空间保护约束。

(2) 自适应对消与残余增强。Sun 等人 [10] 开展正交干扰下的梯度检验与自适应子空间检测研究, 为目标保护约束下的对消判决提供了参考。De Maio 等人 [11] 开展结构化干扰下子空间信号检测研究, 为结构化背景下的干扰抑制提供了统计判决框架。上述工作表明, 对消后弱目标增强不能只追求残余能量最小, 还需要联合约束目标相干结构、干扰子空间泄漏和海杂波尾部残留, 才能在低信杂比条件下保持可解释的频谱特征。

**电磁频谱信号提取:** 围绕复杂电磁环境下的信号提取问题, 现有研究大体可从统计特征解析、时频结构特征和数据驱动表征学习三个角度展开。

(1) 基于统计特征解析的信号提取。杨洪娟等人 [21] 面向卫星单信号与混合信号调制识别问题, 联合利用高阶累积量和星座图聚类特征构造判别参数, 提高了不同调制成分的区分能力。Shi 等人 [22] 将海杂波背景下的小目标检测转化为图像特征判别问题, 利用对称点模式图像特征刻画目标回波对海杂波背景的局部扰动, 并构造基于随机森林的检测器。刘剑锋等人 [23] 利用相邻时刻重构信号的四阶累积量刻画高阶时序相关性, 并与压缩重构过程结合, 提高了宽带频谱信号的感知与恢复能力。

(2) 基于时频结构特征的信号提取。李世通等人 [24] 将雷达信号变换为时频图像, 并联合提取纹理特征和高次频谱特征, 实现低信噪比条件下的雷达信号识

别。Wu 等人 [25] 采用双三次插值魏格纳-维尔分布提升雷达脉内调制信号的时频分辨率，强化了不同调制类型在时频域中的结构差异。Jiang 等人 [26] 将低截获概率雷达信号转换为时频图像，并利用局部密集连接网络抑制噪声干扰和增强时频纹理特征，提高了弱信号波形识别性能。

(3) 基于数据驱动表征学习的信号提取。Cai 等人 [27] 提出基于自注意力网络的调制识别方法，通过学习信号序列中不同片段之间的全局关联特征提升低信噪比条件下的识别能力。程风云等人 [28] 融合同相正交数据全局特征、高阶累积量和信号增强网络，提高了复杂信道及小样本条件下调制特征的表达鲁棒性。杨静雅等人 [29] 构建卷积神经网络与自注意力网络结合的轻量化调制识别模型，通过局部特征提取、通道注意力和时域注意力协同刻画信号关键结构，并兼顾识别精度与端侧部署需求。

### 2.2.2 频谱数据存储和可信管理

海域侦测平台连续频谱监测会产生海量价值分布稀疏的数据流，给端侧智能识别、向量检索和可信追溯带来较大资源开销。为支撑长期持续侦察与事后证据复核，本项目主要从频谱数据价值评估、频谱数据存储优化、频谱数据可信管理三个方面对现有工作展开调研。

**频谱数据价值评估：**围绕数据价值评估，现有研究大体可从模型贡献、信号状态和信息选择三个角度展开。

(1) 基于模型贡献的数据价值评估。现有工作从样本对模型训练、预测结果或任务性能的影响出发，衡量不同数据样本的重要性。Sim 等人 [30] 系统总结了机器学习数据价值评估的基本构成、评价属性和开放挑战，为影响函数和性能驱动的数据估值方法提供了统一分析框架。Jiang 等人 [31] 提出 OpenDataVal 基准框架，集成多类数据价值评估算法与多种下游任务，用于比较不同样本价值估计方法在数据清洗、样本选择和模型性能提升中的效果。Park 等人 [32] 提出数据归因方法，以可扩展方式估计训练样本对模型行为的影响，为大规模模型场景下的数据贡献分析提供了高效工具。

(2) 基于信号状态的频谱价值判别。现有工作利用能量分布、时频结构、历史状态和深度特征等低成本或可学习特征判断频谱片段是否包含有效信号或异常变化。Zhang 等人 [33] 面向共享频谱场景提出基于深度学习的信号检测与分类方法，利用神经网络从频谱数据中学习可区分不同信号类型的特征表示，提升复杂共享频谱环境下的信号识别能力。阮天宸等人 [34] 提出电磁频谱空间认知



|          | 分类                | 代表工作                                                   | 主要贡献点                                                       |
|----------|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 频谱数据价值评估 | 基于模型贡献的数据价值评估     | Sim 等人 [30], Jiang 等人 [31], Park 等人 [32]               | 从样本对模型训练、预测结果或任务性能的影响出发, 量化数据重要性, 为数据价值建模和样本选择提供统一分析框架与评估基准 |
|          | 基于信号状态的频谱价值判别     | Zhang 等人 [33], 阮天宸等人 [34], Abdelbaset 等人 [35]          | 利用深度特征、时频结构与统计状态识别频谱异常活动, 为端侧可疑事件发现提供基础支撑                   |
|          | 基于信息效用的数据选择       | Saran 等人 [36], Yang 等人 [37], Xia 等人 [38]               | 从不确定性、多样性与信息增益角度进行数据筛选, 为频谱事件的在线选择与价值排序提供方法支撑               |
| 频谱数据存储优化 | 基于自监督表征的频谱数据压缩    | Wen 等人 [39], Zhou 等人 [40], Zhou 等人 [41]                | 利用自监督学习、频谱基础模型和物理增强表征, 将高维频谱映射为低维特征, 在压缩体积的同时保留关键电磁信息       |
|          | 向量数据的磁盘索引构建       | Simhadri 等人 [42], Chen 等人 [43], 常健等人 [44], Yue 等人 [45] | 通过内存压缩表示、外存全量特征存储、聚类连续布局和图布局优化, 突破内存容量限制并降低随机外存访问开销         |
|          | 向量数据的磁盘索引维护       | Singh 等人 [46], Xu 等人 [47], Yu 等人 [48]                  | 面向连续数据流和高频更新, 采用内存缓冲、后台合并、原地维护和拓扑感知局部更新, 降低重构与同步开销          |
| 频谱数据可信管理 | 链上链下协同的分层可信存证     | Xu 等人 [49], 王云涛等人 [50], Li 等人 [51], 林玮等人 [52]          | 将海量原始数据置于链下、摘要与元数据锚定上链, 以低成本实现防篡改存证与事后追溯审计                  |
|          | 面向溯源的可验证查询与认证数据结构 | Xu 等人 [53], Wang 等人 [54], Zhang 等人 [55], Liu 等人 [56]   | 基于累加器与 Merkle 类认证结构支持轻节点验证查询完整性                             |
|          | 学习索引增强的轻量化可验证更新   | Kraska 等人 [57], Chang 等人 [58], 谢晴晴等人 [59], Xu 等人 [60]  | 降低索引维护与验证开销, 实现高频更新下的可信管理                                   |

表 2: 频谱数据存储与可信管理研究现状总结



学习框架，为复杂电磁环境下基于多维频谱特征与辐射源属性的信号状态判别提供了参考。Abdelbaset 等人 [35] 进一步研究频谱感知方法，利用卷积神经网络提升认知无线电场景下的频谱占用识别能力。

(3) 基于信息效用的数据选择。现有工作从不确定性、多样性、覆盖性和信息增益等角度选择更有价值的数据样本或候选观测，减少资源受限条件下的无效处理与冗余索引。Saran 等人 [36] 提出面向深度神经网络的流式主动学习方法，在样本到达时同时考虑不确定性与多样性，实现对连续数据流中高价值样本的在线选择。Yang 等人 [37] 从可持续学习角度研究面向深度学习的数据高效核心集选择，通过选择具有代表性的训练子集降低大规模模型训练开销。Xia 等人 [38] 研究带模型性能约束的精细化核心集选择问题，在代表性样本选择与资源开销控制之间追求最佳权衡。

**频谱数据存储优化：**围绕频谱数据存储优化问题，现有研究大体可从表征压缩、外存索引和动态维护三个角度展开。

(1) 基于自监督表征的频谱数据压缩。频谱表征压缩通过将高维原始信号映射为低维稠密特征向量，实现数据降维与信息保留的有效权衡，其核心挑战在于强杂波与无标签环境下的鲁棒特征提取。Wen 等人 [39] 提出自适应频率掩码自编码器，通过动态掩蔽能量分布提取无标签射频数据的内在规律，在大幅压缩数据体积的同时有效重构了关键电磁特征。Zhou 等人 [40] 构建面向频谱管理的基础大模型，利用多任务自监督机制处理海量原始信号，实现了跨频段、抗干扰的高密度通用特征编码。针对大规模频谱态势高开销的存储难题，Zhou 等人 [41] 进一步探索物理增强的表征压缩框架，仅提取并缓存表征电磁传播行为的稀疏物理信息，以极低的存储与检索开销实现了射频特征的高精度重建。

(2) 向量数据的磁盘索引构建。磁盘索引构建旨在通过内外存协同组织突破内存容量限制，其核心挑战在于缓解高维向量带来的外存拥塞与随机读取瓶颈。Simhadri 等人 [42] 提出面向异构介质的索引架构，将轻量压缩表示驻留内存、全量特征下沉外存，初步解除了索引全量驻留内存的物理限制。为降低频繁的外存读取开销，Chen 等人 [43] 通过特征数据聚类实现外存连续存储，发挥顺序读写的高效性以减少访存次数。常健等人 [44] 将学习索引引入数据查询，利用学习模型拟合数据分布以替代部分传统索引结构，在压缩索引存储开销的同时支撑高效可验证的查询定位。在此基础上，Yue 等人 [45] 提出单调路径感知的图布局优化机制，通过智能边筛选使高维图拓扑深度贴合底层物理介质，将随机跨页读取深度转化为局部顺序数据流，显著降低了外存访问开销。

(3) 向量数据的磁盘索引维护。高频特征更新极易引发严重的读写开销,其核心挑战在于如何实现低延迟的索引维护。Singh 等人 [46] 提出支持流式写入的分级索引架构,通过内存缓冲区临时承接更新请求并设计后台异步合并机制,有效实现了动态特征数据的快速可见与实时可用。针对特征更新引发的全局重构代价,Xu 等人 [47] 提出原地增量更新架构,通过局部重平衡替代全局索引重组,显著降低了高频写入时的同步开销。为进一步优化高频插入带来的图结构计算代价,Yu 等人 [48] 设计了拓扑感知的局部更新策略,通过精准评估新节点的受影响区域,仅对局部子图进行路由重连,高效维持了动态图谱的检索质量与结构稳定性。

**频谱数据可信管理:** 围绕频谱数据可信管理问题,现有研究大体可从分层存证、可验证查询和可信更新三个角度展开。

(1) 分层可信存证。Xu 等人 [49] 提出无状态的 SlimChain 区块链架构,将交易执行与原始数据下沉至链下存储节点、链上仅保留账本状态的简短承诺,在保证完整性可验证与可追溯的同时大幅降低链上存储开销。王云涛等人 [50] 面向协作频谱感知设计链上链下协同的轻量审计区块链,将审计证据存于链下数据仓库、元数据公开发布于审计链。Li 等人 [51] 面向港口供应链海量数据,将密文等原始数据卸载至链下云存储、仅在链上保存可校验记录,在显著降低链上存储负担的同时支持数据完整性审计与可溯源验证。林玮等人 [52] 进一步面向流数据构建链上链下混合存储的可认证结构,链下自适应存储完整流数据、链上仅存认证根节点,在即来即验的同时降低了交易费消耗。

(2) 可验证查询与认证数据结构。Xu 等人 [53] 提出 vChain 框架,基于累加器认证数据结构支持可验证布尔范围查询,显著降低用户的存储与计算成本;Wang 等人 [54] 进一步设计滑动窗口累加器索引与对象注册索引,将最坏情形下的查询性能提升达 913 倍。面向链上链下混合存储,Zhang 等人 [55] 提出交易费高效的 GEM<sup>2</sup>-Tree,将元数据上链、原始数据外包链下,兼顾认证范围查询效率与智能合约维护开销。Liu 等人 [56] 在区块头中嵌入小型认证数据结构并引入累加器生成常数级证据,构建支持新鲜性认证的可验证富查询框架,使轻节点无须保存全量账本即可验证最新查询结果的完整性与时效性。

(3) 轻量化可验证更新。Kraska 等人 [57] 提出学习索引思想,以机器学习模型拟合数据分布替代 B 树,在大幅压缩内存占用的同时提升查询速度。Chang 等人 [58] 将学习索引引入区块链,构建轻量且可验证的时间范围查询索引 Anole,以更小的存储代价支撑链上可验证查询。谢等人 [59] 从轻量计算与轻量存储两

方面系统梳理了轻量级区块链技术；Xu 等人 [60] 进一步提出共识单元存储方案 CUB，将多个节点编组为共识单元协同保存账本副本并优化区块分配，在维持系统吞吐的同时降低单节点存储开销。

2.2.3 边缘频谱数据智能处理与可信协同

|             | 分类            | 代表工作                                                                  | 主要贡献点                                               |
|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 数据表征与图谱演化   | 数据表征与语义融合     | CompGCN[62], HGT[61], 孙佳琛等人 [63]                                      | 通过异构图建模与多关系表示学习，统一表达不同类型的数据、实体及关系，为复杂数据融合与结构化表征提供基础 |
|             | 知识图谱构建与实体关系建模 | EventKG[64], RREA[65], LargeEA[66], Xu 等人 [67], 许述文等人 [68]            | 围绕事件、实体和时间关系建立图谱关联，并结合实体对齐实现跨源知识匹配与融合               |
|             | 动态知识图谱更新与演化   | RE-NET[69], Niu 等人 [70], Wang 等人 [71], Continual Entity Alignment[72] | 通过时序事件建模、规则推理与持续实体对齐，实现新增实体、关系和事件条件下的图谱动态更新         |
| 信号检测识别与轨迹分析 | 频谱信号检测        | Uvaydov 等人 [73], Zhang 等人 [74], Liu 等人 [75], Olesinski 等人 [76]        | 利用深度网络从频谱观测中检出信号，提升宽频段感知能力                          |
|             | 辐射源信号识别       | Wang 等人 [77], Ding 等人 [79], Zhang 等人 [80], Zhou 等人 [78]               | 面向辐射源类型识别开展深度学习建模，探索样本受限下的识别能力                      |
|             | 目标定位与轨迹分析     | Ma 等人 [81], Revach 等人 [82], Jia 等人 [83]                               | 基于无源观测开展运动目标定位与轨迹估计，研究状态估计与预测方法                     |
| 分布式可信决策     | 语义交互与推理复核     | AgentsCoMerge[84], LLM-SmartAudit[85]                                 | 通过多智能体语义交互与推理复核，提升复杂任务中的协同判断可靠性                     |
|             | 策略学习与优化控制     | TRPO[86], Qin 等人 [87], Liu 等人 [88]                                    | 利用策略学习与优化控制生成分布式协同行为，提升动态环境下的任务执行效率                 |
|             | 可信治理与共识验证     | SPDC[90], COShard[91], Kumar 等人 [92], PUF [93]                        | 从证据治理、共识验证与传输可信层面，增强协同决策过程的可验证性与可信保障能力              |

表 3: 频谱数据智能处理和可信决策研究现状总结

端侧频谱数据即时智能处理旨在资源受限的端侧节点上，将连续采集的频谱观测快速转化为可理解、可研判、可协同的态势认知结果。然而，海域侦测中

频谱数据多源异构且持续动态变化，离散的频谱事件难以直接支撑目标关联与态势推理，亟需统一表征并组织为可持续演化的知识结构，并在此基础上完成信号检测、辐射源识别与目标定位轨迹解算等核心认知任务；同时，单节点观测存在盲区且虚警率高，多平台协同又受带宽、间歇链路与节点互信不足的制约，难以保障决策的时效性与可信性。因此，现有工作主要从数据表征与图谱演化、频谱信号检测识别与轨迹分析、分布式可信决策三个方面展开研究。

**数据表征与图谱演化：**围绕数据表征与图谱演化问题，现有研究大体可从语义表征、图谱构建和动态演化三个角度展开。

(1) 数据表征与语义融合。数据表征旨在解决不同来源、不同结构和不同模态的数据难以统一建模的问题。Hu 等人提出 [61] Heterogeneous Graph Transformer，通过类型相关注意力机制和时间编码建模大规模异构动态图，实现不同类型节点和关系的统一表示。Vashishth 等人 [62] 提出 CompGCN，将多关系图卷积用于实体与关系的联合表示学习，提升了复杂关系结构下的图表示能力。频谱领域中，孙佳琛等人 [63] 提出频谱知识图谱概念，探索频谱资源、用频设备和业务场景之间的三元组表达。

(2) 知识图谱构建与实体关系建模。知识图谱构建关注如何将分散数据转化为实体、属性和关系，并通过图结构表达复杂对象之间的语义联系。Gottschalk 等人 [64] 构建 EventKG，将事件、实体、时间关系和背景知识组织为事件中心时序知识图谱。Mao 等人 [65] 提出 RREA，通过关系反射机制提升跨知识图谱实体对齐能力；Ge 等人 [66] 提出 LargeEA，面向大规模知识图谱开展实体对齐，提高了大规模知识库之间实体匹配和融合能力。海杂波目标检测方面，Xu 等人 [67] 利用多特征孤立森林方法检测海杂波背景下海面漂浮小目标；许述文等人 [68] 系统总结了海杂波背景下雷达目标特征检测方法，为异常事件和疑似目标线索的提取提供了相关基础。

(3) 动态知识图谱更新与演化。动态知识图谱研究关注新实体、新关系和新事件不断加入条件下的知识状态维护与结构演化问题。Jin 等人 [69] 提出 RE-NET，通过历史事件序列建模时序知识图谱结构演化，用于预测未来事件关系。Niu 等人 [70] 引入逻辑和常识约束，增强时序事件关系推理能力。Wang 等人 [71] 利用大语言模型从历史数据中抽取时间逻辑规则，并根据最新事件进行动态适应。Wang 等人 [72] 进一步研究持续增长知识图谱中的实体对齐问题，面向新实体和新关系不断加入的场景实现连续知识对齐。

**频谱信号检测识别与轨迹分析：**围绕频谱信号的智能处理问题，现有研究大

体可从频谱信号检测、辐射源信号识别和目标定位与轨迹分析三个角度展开。

(1) 频谱信号检测。此类研究主要利用深度网络从频谱观测中学习信号特征, 以提升宽频段感知与信号检出能力。Uvaydov 等人 [73] 面向宽带频谱感知探索实时深度学习方法。Zhang 等人 [74] 面向共享频谱场景研究基于深度学习的信号检测与分类。Liu 等人 [75] 面向认知无线电频谱感知开展深度网络建模。Olesinski 等人 [76] 面向宽带频谱感知研究卷积网络方法。总体来看, 此类方法在常规观测条件下已取得较好效果。

(2) 辐射源信号识别。此类研究主要面向辐射源类型识别开展深度学习建模, 并探索样本受限等约束条件下的识别能力。Wang 等人 [77] 与 Zhou 等人 [78] 面向信号调制识别研究小样本学习方法; Ding 等人 [79] 探索数据与知识结合的调制识别思路; Zhang 等人 [80] 面向通信信号识别研究开放条件下的判别方法。总体来看, 此类方法为辐射源识别提供了基础。

(3) 目标定位与轨迹分析。此类研究主要基于无源观测对运动目标进行定位, 并研究相应的状态估计与轨迹预测方法。Ma 等人 [81] 基于多类无源观测研究运动目标定位。Revach 等人 [82] 研究神经网络与滤波相结合的状态估计方法。Jia 等人 [83] 面向运动目标轨迹预测研究融合滤波与时序建模的方法。总体来看, 此类方法为目标定位与轨迹估计提供了支撑。

**分布式可信决策:** 围绕分布式可信决策问题, 现有研究大体可从语义协同、策略优化和可信验证三个角度展开。

(1) 语义交互与推理复核。此类方法侧重于利用智能体之间的语义通信、角色分工和推理反馈来提升复杂任务中的协同判断能力。AgentsCoMerge[84] 面向匝道汇入场景构建了由场景观测与理解、层次化规划、智能体间通信和强化反思训练组成的协同决策框架, 使多个网联自动驾驶车辆能够基于局部交通状态交换关键信息, 并在连续交互中协调驾驶行为。LLM-SmartAudit[85] 则将智能合约审计过程分解为代码分析、漏洞识别和报告生成等角色化任务, 通过多智能体对话架构与 buffer-of-thought 机制维护审计过程中的中间判断和历史洞察, 从而实现面向复杂漏洞识别的多轮分析与交叉验证。

(2) 策略学习与优化控制。此类方法主要面向动态环境中的资源分配、路径规划、任务调度和群体控制问题, 通过状态建模、策略学习、约束优化和分布式执行机制实现多节点协同行为生成。面向网络流量调度任务, 现有研究例如 [86] 通过限制策略更新幅度提升调度过程的稳定性, 并在不同流量负载和突发业务条件下降低链路拥塞与平均时延。在多 UAV 协同缓存网络中, 相关研究例

如 [87] 将缓存决策、三维轨迹规划、功率分配和信道复用联合优化问题拆解为多个子问题，并分别利用 MAPPO 与 matching-DRL 进行求解，以提升内容命中率、系统吞吐量和低时延服务能力。针对多机器人系统中的竞争与协作并存问题，k-winner-take-all 机制、邻居共识通信和递归神经动力学求解器在例如研究 [88] 的解决方案中被结合用于分布式协调控制，使机器人能够在局部通信条件下完成任务选择、资源竞争和协同行为生成。

(3) 可信治理与共识验证。此类方法主要面向分布式协同决策中的全链路可信支撑问题，通过可信证据治理、共识验证与安全传输机制增强多节点决策过程的整体可信性。在多源边缘视频分析场景中，Prioritized Information Bottleneck 框架 [89] 面向任务相关感知信息筛选关键特征，并利用分布式在线学习过滤低价值消息，从而降低冗余传输对协同感知的影响。SPDC[90] 将边缘服务器部署与分布式数据清洗联合建模，并通过 Gossip 参数融合提升边缘数据清洗质量，为后续数据驱动决策提供更可靠的输入基础。COShard[91] 将分片区块链共识与网络资源分配协同优化，在保障关键任务时延的同时提升链上协同吞吐能力。区块链赋能的联邦学习方法例如研究 [92] 则通过链上可信训练管理机制，增强云边协同 IoT 场景中模型训练过程的隐私保护、抗攻击能力和可追溯性。在安全传输层面，相关研究进一步从可信接入、跨域信任维护和通信过程防护等方面支撑分布式协同决策，例如 Rullo 等人 [93] 提出基于 PUF 的轻量级设备认证方法，以硬件物理特征增强低算力节点的可信接入能力。

综上所述，现有研究已在海杂波建模、微弱信号检测、频谱数据压缩存储、知识图谱构建和分布式协同决策等方面取得较好进展，但多数工作仍面向单一技术环节、相对稳定环境或资源较充足的平台，尚未形成适用于复杂海域自主侦测任务的全链条协同处理方法。具体而言：在信号感知方面，海杂波统计建模、海气传播分析、干扰对消与微弱信号提取相对分离，难以刻画海况、传播通道、平台观测几何与目标频谱特征之间的耦合关系，微弱目标难以稳定感知；在数据管理方面，现有价值评估、表征压缩、向量索引与可信存证方法缺少面向连续频谱数据流的一体化设计，难以在端侧有限算力、存储和间歇链路条件下兼顾关键数据保真、长期留存、快速检索与可信溯源，频谱数据难以实现高效可信管理；在智能认知方面，知识图谱、目标识别、轨迹分析和协同决策大多独立开展，缺少新增观测驱动的知识动态演化及多节点可信协同机制，难以支撑多平台动态环境下连续、及时且可信的目标研判。针对上述不足，本项目面向海杂波强干扰、端侧资源严重受限和多平台动态协同条件下的海域电磁频谱自主侦测需求，

构建“感知—存储—认知—协同”贯通的研究体系。首先，研究复杂海洋环境下电磁频谱信号时空耦合传播规律，协同开展干扰对消、特征增强和多维联合表征，实现海杂波背景下微弱信号的稳定提取；其次，研究事件驱动的数据价值评估、频谱表征压缩、向量数据库存储优化及链上链下可信管理，实现高价值频谱数据的轻量存储、快速检索和可信追溯；进一步，研究频谱知识图谱构建与动态演化、轻量化目标识别及轨迹分析和分布式可信协同决策，实现由频谱知识持续更新到目标状态研判和多平台可信判决的连续处理；最后，集成相关模型、算法与系统架构，研制海杂波场景电磁频谱数据智能处理原型系统，并开展典型场景应用验证。

本项目的顺利实施，将推动海杂波传播机理、端侧频谱数据管理和边缘智能认知等研究由单点技术突破向全链条协同处理发展，形成兼具理论创新、工程实现和系统验证能力的电磁频谱智能处理技术体系。相关成果可为海洋安全监测、海上执法、无人平台自主侦测和电磁空间安全保障提供关键技术支撑，并提升我国复杂海域电磁频谱智能处理技术的自主创新与应用能力。

## 参考文献

- [1] Luke Rosenberg and Simon Watts. Radar Sea Clutter: Modelling and Target Detection. The Institution of Engineering and Technology (IET), 2021.
- [2] Simon Watts. Challenges in radar sea clutter modelling. IET Radar, Sonar & Navigation (IET RSN), 2022.
- [3] L. Xie, Z. He, J. Tong, T. Liu, J. Li, and J. Xi. Regularized covariance estimation for polarization radar detection in compound gaussian sea clutter. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing (TGRS), 2022.
- [4] Jian Xue, Shuwen Xu, and Jun Liu. Persymmetric detection of radar targets in nonhomogeneous and non-gaussian sea clutter. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing (TGRS), 60:1–9, 2022.
- [5] Ting-Yu Duan, Peng-Lang Shui, Jian-Ming Wang, and Shu-Wen Xu. Fusion-based adaptive coherent detection of small targets in dual-polarimetric correlated sea clutter. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 61(2):3868–3881, 2025.
- [6] Lin Xu, Yajun Li, Pengfei Wang, Tianni Yao, Baogang Ding, Zhuoqun Wang, and Zhicheng Wang. High-frequency hybrid sky-surface wave radar target detection based on time reversal in sea clutter background. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2025.
- [7] International Telecommunication Union. Recommendation itu-r p.453: The radio refractive index: Its formula and refractivity data. Technical report, International Telecommunication Union Radiocommunication Sector (ITU-R), 2019.
- [8] Yao Rong, Augusto Aubry, Antonio De Maio, and Mengjiao Tang. Adaptive radar detection in gaussian interference using clutter-free training data. IEEE Transactions on Signal



Processing (TSP), 70:978–993, 2022.

- [9] Hongzhi Guo, Zhihang Wang, Haoqi Wu, Zishu He, and Ziyang Cheng. Adaptive persymmetric subspace detection in non-gaussian sea clutter with structured interference. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing (TGRS)*, 62:1–14, 2024.
- [10] Mengru Sun, Weijian Liu, Jun Liu, Peiqin Tang, and Chengpeng Hao. Adaptive subspace detection based on gradient test for orthogonal interference. *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems (TAES)*, 58(3):1868–1877, 2022.
- [11] Antonio De Maio and Danilo Orlando. Adaptive radar detection of a subspace signal embedded in subspace structured plus gaussian interference via invariance. *IEEE Transactions on Signal Processing (TSP)*, 64(8):2156–2167, 2016.
- [12] Yonghong Zeng and Y-C Liang. Eigenvalue-based spectrum sensing algorithms for cognitive radio. *IEEE transactions on communications*, 57(6):1784–1793, 2009.
- [13] Kürşat Tekbıyık, Özkan Akbunar, Ali Rıza Ekti, Ali Görçin, Güneş Karabulut Kurt, and Khalid A Qaraqe. Spectrum sensing and signal identification with deep learning based on spectral correlation function. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 70(10):10514–10527, 2021.
- [14] 闫文康, 闫毅, 范亚楠, 姚秀娟, 高翔, 孙文. 基于小波变换熵值及高阶累积量联合的卫星信号调制识别算法. *空间科学学报*, 41(06):968–975, 2021.
- [15] Ming Zhang, Lutao Liu, and Ming Diao. Lpi radar waveform recognition based on time-frequency distribution. *Sensors*, 16(10):1682, 2016.
- [16] Fatih Cagatay Akyon, Yasar Kemal Alp, Gokhan Gok, and Orhan Arikan. Classification of intra-pulse modulation of radar signals by feature fusion based convolutional neural networks. In *2018 26th European Signal Processing Conference (EUSIPCO)*, pages 2290–2294. IEEE, 2018.
- [17] Liu Ningbo, Xu Yanan, Ding Hao, Xue Yonghua, and Guan Jian. High-dimensional feature extraction of sea clutter and target signal for intelligent maritime monitoring network. *Computer Communications*, 147:76–84, 2019.
- [18] Timothy J O’Shea, Johnathan Corgan, and T Charles Clancy. Convolutional radio modulation recognition networks. In *International conference on engineering applications of neural networks*, pages 213–226. Springer, 2016.
- [19] Timothy J O’Shea, Johnathan Corgan, and T Charles Clancy. Unsupervised representation learning of structured radio communication signals. In *2016 First International Workshop on Sensing, Processing and Learning for Intelligent Machines (SPLINE)*, pages 1–5. IEEE, 2016.
- [20] Jingjing Cai, Fengming Gan, Xianghai Cao, Wei Liu, and Peng Li. Radar intra-pulse signal modulation classification with contrastive learning. *Remote Sensing*, 14(22):5728, 2022.
- [21] 杨洪娟, 时统志, 李博, 赵楠, and 王钢. 基于联合特征参数的卫星单-混信号调制识别研究. *电子与信息学报*, 44(10):3499–3506, 2022.
- [22] Yanling Shi and Xingyi Gao. Small target detection in sea clutter based on sdp image features. *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, 2025.
- [23] Jianfeng Liu, Xin-Lin Huang, Fei Hu, and Shui Yu. Higher-order cumulant-assisted constant wideband compressive spectrum sensing using semantic correlation mining. *IEEE Transactions on Wireless Communications*, 24(2):893–908, 2025.
- [24] 李世通, 全大英, 唐泽雨, 陈赞, 汪晓锋, 金小萍. 基于时频图像和高次频谱特征的雷达信号识别. *电信科学*, 38(02):84–91, 2022.
- [25] Zi-Long Wu, Xiang-Xuan Huang, Meng Du, Xin-Song Xu, Daping Bi, and Ji-Fei Pan.

- Intrapulse recognition of radar signals via bicubic interpolation wvd. *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, 59(6):8668–8680, 2023.
- [26] Wangkui Jiang, Yan Li, Mengmeng Liao, and Shafei Wang. An improved lpi radar waveform recognition framework with ldc-unet and ssr-loss. *IEEE Signal Processing Letters*, 29:149–153, 2021.
  - [27] Jingjing Cai, Fengming Gan, Xianghai Cao, and Wei Liu. Signal modulation classification based on the transformer network. *IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking*, 8(3):1348–1357, 2022.
  - [28] 程风云, 周金. 信号增强网络驱动的调制识别. *电信科学*, 40(04):139–150, 2024.
  - [29] 杨静雅, 齐彦丽, 周一青, 赵登攀, 王尚权, 石晶林. Cnn-transformer 轻量级智能调制识别算法. *西安电子科技大学学报*, 50(03):40–49, 2023.
  - [30] Rachael Hwee Ling Sim, Xinyi Xu, and Bryan Kian Hsiang Low. Data valuation in machine learning: “ingredients”, strategies, and open challenges. In *Proceedings of the Thirty-First International Joint Conference on Artificial Intelligence, IJCAI 2022*, pages 5607–5614, 2022.
  - [31] Kevin Fu Jiang, Weixin Liang, James Zou, and Yongchan Kwon. OpenDataVal: A unified benchmark for data valuation. In *Advances in Neural Information Processing Systems 36, NeurIPS 2023 Datasets and Benchmarks Track*, 2023.
  - [32] Sung Min Park, Kristian Georgiev, Andrew Ilyas, Guillaume Leclerc, and Aleksander Madry. TRAK: Attributing model behavior at scale. In *Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning, ICML 2023*, pages 27074–27113, 2023.
  - [33] Wenhan Zhang, Mingjie Feng, Marwan Krunz, and Amirhossein Yazdani Abyaneh. Signal detection and classification in shared spectrum: A deep learning approach. In *IEEE INFOCOM 2021 - IEEE Conference on Computer Communications*, pages 1–10, 2021.
  - [34] 阮天宸, 吴启晖, 赵世瑾, 周福辉, and 黄洋. 认知学习: 电磁频谱空间机器学习新范式. *电子学报*, 51(6):1430–1442, 2023.
  - [35] Sara E. Abdelbaset, Hossam M. Kasem, Ashraf A. Khalaf, Amr H. Hussein, and Ahmed A. Kabeel. Deep learning-based spectrum sensing for cognitive radio applications. *Sensors*, 24(24):7907, 2024.
  - [36] Akanksha Saran, Safoora Yousefi, Akshay Krishnamurthy, John Langford, and Jordan T. Ash. Streaming active learning with deep neural networks. In *Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning, ICML 2023*, pages 30005–30021, 2023.
  - [37] Yu Yang, Hao Kang, and Baharan Mirzasoleiman. Towards sustainable learning: Coresets for data-efficient deep learning. In *Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning, ICML 2023*, pages 39314–39330, 2023.
  - [38] Xiaobo Xia, Jiale Liu, Shaokun Zhang, Qingyun Wu, Hongxin Wei, and Tongliang Liu. Refined coreset selection: Towards minimal coreset size under model performance constraints. In *Proceedings of the 41st International Conference on Machine Learning, ICML 2024*, pages 54082–54103, 2024.
  - [39] Zhongyi Wen, Zhikai Zhai, Yatong Wang, Qiang Li, Wei Zhang, and Huaizong Shao. RF-MAE: A self-supervised adaptive frequency masked autoencoder with radio-frequency signal processing applications. *IEEE Trans. Mob. Comput.*, 25(4):5920–5935, 2026.
  - [40] Fuhui Zhou, Chunyu Liu, Hao Zhang, Wei Wu, Qihui Wu, Tony Q. S. Quek, and Chan-Byoung Chae. Spectrumfm: A foundation model for intelligent spectrum management. *IEEE J. Sel. Areas Commun.*, 44:4471–4488, 2026.
  - [41] Yueling Zhou, Achintha Wijesinghe, Yue Wang, Songyang Zhang, and Zhipeng Cai. Effi-

- cient transmission of radiomaps via physics-enhanced semantic communications. In ICC, pages 1175–1180. IEEE, 2025.
- [42] Suhas Jayaram Subramanya, Devvrit, Harsha Vardhan Simhadri, Ravishankar Krishnaswamy, and Rohan Kadekodi. Rand-nsg: Fast accurate billion-point nearest neighbor search on a single node. In NeurIPS, pages 13748–13758, 2019.
  - [43] Qi Chen, Bing Zhao, Haidong Wang, Mingqin Li, Chuanjie Liu, Zengzhong Li, Mao Yang, and Jingdong Wang. SPANN: highly-efficient billion-scale approximate nearest neighborhood search. In NeurIPS, pages 5199–5212, 2021.
  - [44] 常健, 林立成, 李彬弘, 肖江, 金海. 基于学习索引的图式区块链高效可验证查询机制. 计算机研究与发展, 60(11):2455–2468, 2023.
  - [45] Ziyang Yue, Bolong Zheng, Ling Xu, Kanru Xu, Shuhao Zhang, Yajuan Du, Yunjun Gao, Xiaofang Zhou, and Christian S. Jensen. Select edges wisely: Monotonic path aware graph layout optimization for disk-based ANN search. Proc. VLDB Endow., 18(11):4337–4349, 2025.
  - [46] Aditi Singh, Suhas Jayaram Subramanya, Ravishankar Krishnaswamy, and Harsha Vardhan Simhadri. Freshdiskann: A fast and accurate graph-based ANN index for streaming similarity search. CoRR, abs/2105.09613, 2021.
  - [47] Yuming Xu, Hengyu Liang, Jin Li, Shuotao Xu, Qi Chen, Qianxi Zhang, Cheng Li, Ziyue Yang, Fan Yang, Yuqing Yang, Peng Cheng, and Mao Yang. Spfresh: Incremental in-place update for billion-scale vector search. In SOSp, pages 545–561. ACM, 2023.
  - [48] Song Yu, Shengyuan Lin, Shufeng Gong, Yongqing Xie, Ruicheng Liu, Yijie Zhou, Ji Sun, Yanfeng Zhang, Guoliang Li, and Ge Yu. A topology-aware localized update strategy for graph-based ANN index. Proc. VLDB Endow., 19(3):495–508, 2025.
  - [49] Cheng Xu, Ce Zhang, Jianliang Xu, and Jian Pei. Slimchain: Scaling blockchain transactions through off-chain storage and parallel processing. Proceedings of the VLDB Endowment, 14(11):2314–2326, 2021.
  - [50] 许其超, 刘怡良, 彭海霞, 栾浩, 王云涛, 苏洲. 基于审计博弈的安全协作频谱感知方案. Journal on Communication/Tongxin Xuebao, 44(12), 2023.
  - [51] Jiatao Li, Dezhi Han, Tien-Hsiung Weng, Huafeng Wu, Kuan-Ching Li, and Arcangelo Castiglione. A secure data storage and sharing scheme for port supply chain based on blockchain and dynamic searchable encryption. Computer Standards & Interfaces, 91:103887, 2025.
  - [52] 林玮, 孙奕, 杨佳硕, 李宇杰. C2br-vds: 面向链上链下混合存储的流数据黑盒实时验证方案. 信息安全学报, 11(1):48–61, 2026.
  - [53] Cheng Xu, Ce Zhang, and Jianliang Xu. vchain: Enabling verifiable boolean range queries over blockchain databases. In Proceedings of the 2019 international conference on management of data, pages 141–158, 2019.
  - [54] Haixin Wang, Cheng Xu, Ce Zhang, Jianliang Xu, Zhe Peng, and Jian Pei. vchain+: Optimizing verifiable blockchain boolean range queries. In 2022 IEEE 38th International Conference on Data Engineering (ICDE), pages 1927–1940. IEEE, 2022.
  - [55] Ce Zhang, Cheng Xu, Jianliang Xu, Yuzhe Tang, and Byron Choi. Gem<sup>2</sup>-tree: A gas-efficient structure for authenticated range queries in blockchain. In 2019 IEEE 35th international conference on data engineering (ICDE), pages 842–853. IEEE, 2019.
  - [56] Qin Liu, Yu Peng, Ziyi Tang, Hongbo Jiang, Jie Wu, Tian Wang, Tao Peng, and Guojun Wang. vefchain: Enabling freshness authentication of rich queries over blockchain databases. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 36(5):2285–2300, 2023.
  - [57] Tim Kraska, Alex Beutel, Ed H Chi, Jeffrey Dean, and Neoklis Polyzotis. The case for

- learned index structures. In Proceedings of the 2018 international conference on management of data, pages 489–504, 2018.
- [58] Jian Chang, Binhong Li, Jiang Xiao, Licheng Lin, and Hai Jin. Anole: A lightweight and verifiable learned-based index for time range query on blockchain systems. In International Conference on Database Systems for Advanced Applications, pages 519–534. Springer, 2023.
  - [59] 谢晴晴, 董凡. 轻量级区块链技术综述. 软件学报, 34(1):33–49, 2022.
  - [60] Zihuan Xu, Siyuan Han, and Lei Chen. Cub, a consensus unit-based storage scheme for blockchain system. In 2018 IEEE 34th international conference on data engineering (ICDE), pages 173–184. IEEE, 2018.
  - [61] Ziniu Hu, Yuxiao Dong, Kuansan Wang, and Yizhou Sun. Heterogeneous graph transformer. In Proceedings of the web conference 2020, pages 2704–2710, 2020.
  - [62] Shikhar Vashishth, Soumya Sanyal, Vikram Nitin, and Partha P. Talukdar. Composition-based multi-relational graph convolutional networks. In ICLR. OpenReview.net, 2020.
  - [63] 孙佳琛, 王金龙, 丁国如, 陈瑾, 龚玉萍. 频谱知识图谱: 面向未来频谱管理的智能引擎. 通信学报, 42(5):12, 2021.
  - [64] Simon Gottschalk and Elena Demidova. Eventkg: A multilingual event-centric temporal knowledge graph. In ESWC, volume 10843 of Lecture Notes in Computer Science, pages 272–287. Springer, 2018.
  - [65] Xin Mao, Wenting Wang, Huimin Xu, Yuanbin Wu, and Man Lan. Relational reflection entity alignment. In CIKM, pages 1095–1104. ACM, 2020.
  - [66] Congcong Ge, Xiaozhe Liu, Lu Chen, Baihua Zheng, and Yunjun Gao. Largeea: Aligning entities for large-scale knowledge graphs. Proc. VLDB Endow., 15(2):237–245, 2021.
  - [67] Shuwen Xu, Jianan Zhu, Junzheng Jiang, and Penglang Shui. Sea-surface floating small target detection by multifeature detector based on isolation forest. IEEE J. Sel. Top. Appl. Earth Obs. Remote. Sens., 14:704–715, 2021.
  - [68] 许述文, 白晓惠, 郭子薰, 水鹏朗. 海杂波背景下雷达目标特征检测方法的现状与展望. 雷达学报, 9(4):31, 2020.
  - [69] Woojeong Jin, Meng Qu, Xisen Jin, and Xiang Ren. Recurrent event network: Autoregressive structure inference over temporal knowledge graphs. In Proceedings of the 2020 conference on empirical methods in natural language processing (EMNLP), pages 6669–6683, 2020.
  - [70] Guanglin Niu and Bo Li. Logic and commonsense-guided temporal knowledge graph completion. In AAAI, pages 4569–4577. AAAI Press, 2023.
  - [71] Jiapu Wang, Kai Sun, Linhao Luo, Wei Wei, Yongli Hu, Alan Wee-Chung Liew, Shirui Pan, and Baocai Yin. Large language models-guided dynamic adaptation for temporal knowledge graph reasoning. In NeurIPS, 2024.
  - [72] Yuxin Wang, Yuanning Cui, Wenqiang Liu, Zequn Sun, Yiqiao Jiang, Kexin Han, and Wei Hu. Facing changes: Continual entity alignment for growing knowledge graphs. In ISWC, volume 13489 of Lecture Notes in Computer Science, pages 196–213. Springer, 2022.
  - [73] Daniel Uvaydov, Salvatore D’Oro, Francesco Restuccia, and Tommaso Melodia. Deepsense: Fast wideband spectrum sensing through real-time in-the-loop deep learning. In IEEE INFOCOM 2021 - IEEE Conference on Computer Communications, pages 1–10, 2021.
  - [74] Wenhan Zhang, Mingjie Feng, Marwan Krunz, and Amirhossein Yazdani Abyaneh. Signal detection and classification in shared spectrum: A deep learning approach. In IEEE INFOCOM 2021 - IEEE Conference on Computer Communications, pages 1–10, 2021.
  - [75] Chang Liu, Jie Wang, Xuemeng Liu, and Ying-Chang Liang. Deep CM-CNN for spec-

- trum sensing in cognitive radio. *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, 37(10):2306–2321, 2019.
- [76] Adam Olesiński and Zbigniew Piotrowski. A radio frequency region-of-interest convolutional neural network for wideband spectrum sensing. *Sensors*, 23(14):6480, 2023.
  - [77] Yiran Wang, Jing Bai, Zhu Xiao, Huaqi Zhou, and Licheng Jiao. MsmcNet: A modular few-shot learning framework for signal modulation classification. *IEEE Transactions on Signal Processing*, 70:3789–3801, 2022.
  - [78] Quan Zhou, Ronghui Zhang, Junsheng Mu, Hongming Zhang, Fangpei Zhang, and Xiaojun Jing. AMCRN: Few-shot learning for automatic modulation classification. *IEEE Communications Letters*, 26(3):542–546, 2022.
  - [79] Rui Ding, Hao Zhang, Fuhui Zhou, Qihui Wu, and Zhu Han. Data-and-knowledge dual-driven automatic modulation recognition for wireless communication networks. In *IEEE International Conference on Communications, ICC 2022*, pages 1962–1967, 2022.
  - [80] Xinliang Zhang, Tianyun Li, Pei Gong, Renwei Liu, Xiong Zha, and Wenqi Tang. Open set recognition of communication signal modulation based on deep learning. *IEEE Communications Letters*, 26(7):1588–1592, 2022.
  - [81] Fuhe Ma, Zhang-Meng Liu, Le Yang, and Fucheng Guo. Altitude constrained source localization using TDOA, FDOA and differential Doppler rate. *Digital Signal Processing*, 123:103385, 2022.
  - [82] Guy Revach, Nir Shlezinger, Xiaoyong Ni, Adrià López Escoriza, Ruud J. G. van Sloun, and Yonina C. Eldar. Kalmannet: Neural network aided kalman filtering for partially known dynamics. *IEEE Transactions on Signal Processing*, 70:1532–1547, 2022.
  - [83] Chengfeng Jia, Jie Ma, and Wouter M. Kouw. Multiple variational kalman-gru for ship trajectory prediction with uncertainty. *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, 61(2):3654–3667, 2025.
  - [84] Senkang Hu, Zhengru Fang, Zihan Fang, Yiqin Deng, Xianhao Chen, Yuguang Fang, and Sam Tak Wu Kwong. Agentsconmerge: Large language model empowered collaborative decision making for ramp merging. *IEEE Transactions on Mobile Computing*, 24(10):9791–9805, 2025.
  - [85] Zhiyuan Wei, Jing Sun, Yuqiang Sun, Ye Liu, Daoyuan Wu, Zijian Zhang, Xianhao Zhang, Meng Li, Yang Liu, Chunmiao Li, Mingchao Wan, Jin Dong, and Liehuang Zhu. Advanced smart contract vulnerability detection via llm-powered multi-agent systems. *IEEE Transactions on Software Engineering*, 51(10):2830–2846, 2025.
  - [86] Yaokun Ren, Minggu Wei, Honghui Xin, Tao Yang, and Yijiashun Qi. Distributed network traffic scheduling via trust-constrained policy learning mechanisms. *Transactions on Computational and Scientific Methods*, 5(4), 2025.
  - [87] Peng Qin, Yang Fu, Jing Zhang, Suiyan Geng, Jiayan Liu, and Xiongwen Zhao. Drl-based resource allocation and trajectory planning for noma-enabled multi-uav collaborative caching 6g network. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 73(6):8750–8764, 2024.
  - [88] Mei Liu, Yutong Li, Yingqi Chen, Yimeng Qi, and Long Jin. A distributed competitive and collaborative coordination for multirobot systems. *IEEE Transactions on Mobile Computing*, 23(12):11436–11448, 2024.
  - [89] Zhengru Fang, Senkang Hu, Jingjing Wang, Yiqin Deng, Xianhao Chen, and Yuguang Fang. Prioritized information bottleneck theoretic framework with distributed online learning for edge video analytics. *IEEE Transactions on Networking*, 33(3):1203–1219, 2025.
  - [90] Yuzhu Liang, Mujun Yin, Wenhua Wang, Qin Liu, Liang Wang, Xi Zheng, and Tian Wang.

- Collaborative edge server placement for maximizing qos with distributed data cleaning. *IEEE Transactions on Services Computing*, 18(3):1321–1335, 2025.
- [91] Chi Jiang, Ke Zhang, Xiaoyan Huang, Yunhui Liang, and Fan Wu. An adaptive sharded blockchain architecture for secure autonomous intelligent systems via collaborative optimization. *IEEE Transactions on Consumer Electronics*, 71(4):10763–10775, 2025.
- [92] Mohit Kumar, Jitendra Kumar Samriya, Guneet KaurWalia, Prabal Verma, Huaming Wu, and Sukhpal Singh Gill. Blockchain empowered secure federated learning for consumer iot applications in cloud-edge collaborative environment. *IEEE Transactions on Consumer Electronics*, 71(2):3986–3996, 2025.
- [93] Antonino Rullo, Carmelo Felicetti, Massimo Vatalaro, Raffaele De Rose, Marco Lanuzza, Felice Crupi, and Domenico Saccà. Puf-based authentication-oriented architecture for identification tags. *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, 22(1):66–83, 2025.

### 3. 项目的研究内容、研究目标，以及拟解决的关键科学问题（此部分为重点阐述内容）；

#### 3.1 研究目标

本项目面向围绕海域侦测平台构建的全域频谱侦测场景，针对强海杂波干扰下微弱信号“看不清”、海量频谱数据流留存取证“效率低”、大模型智能识别研判“协同难”三大核心挑战，结合军民融合海洋电磁频谱作战与海岸管控双重需求，开展海杂波场景电磁频谱智能处理机理与方法研究。一是揭示复杂海洋环境电磁信号时空耦合传播规律，建立时域、频域、空域等多维联合表征提取框架，实现强海杂波中微弱辐射信号精确提取。二是构建事件驱动的频谱数据价值评估模型，设计适配低算力终端的频谱表征压缩与可信存储架构，在不丢失目标关键特征前提下削减数据存储体量。三是搭建面向态势的频谱知识图谱，提出基于专家模型的轻量化目标识别与轨迹分析方法和多节点可信协同决策方法，在端侧受限算力、间歇通信条件下完成辐射目标即使识别与态势快速研判。最终开发电磁频谱智能处理原型系统，通过仿真与海上实测完成全流程验证，形成一套军民两用、自主可控的海域频谱侦测技术体系，提升我国电磁空间感知与频谱对抗能力，服务国家海洋战略与电磁空间安全。

#### 3.2 研究内容

本项目围绕海杂波场景电磁频谱数据智能处理机理与方法展开研究，整体框架实现从“先信号到数据，再从数据到目标，最后从目标到态势”的研究思路，如图2所示。首先，**研究海杂波干扰下微弱电磁频谱信号传播规律与提取**，提升弱目标频谱特征的可分辨性和可提取性，实现从辐射源信号到多维电磁频谱数据的数据采集过程；其次，**研究有限算力端侧频谱数据的轻量存储和可信管理**，支撑高价值频谱事件筛选、表征压缩存储与可信管理，实现从多维电磁频谱数据到目标筛选的数据分析过程；接着，**研究基于频谱知识图谱的轻量化目标识别与可信协同决策**，支撑频谱知识演化、弱目标识别、轨迹研判与多节点可信协同决策，实现从目标识别到态势分析的研判过程；最后，**开展海杂波干扰下电磁频谱数据智能处理原型系统在典型海域无人目标侦测应用场景的性能验证**，推动关键技术在实验室和海域场景中落地，提升复杂海洋环境下电磁频谱的传播感知、轻量管理与智能决策能力。

**研究内容一：海杂波干扰下微弱电磁频谱信号传播规律分析与提取**

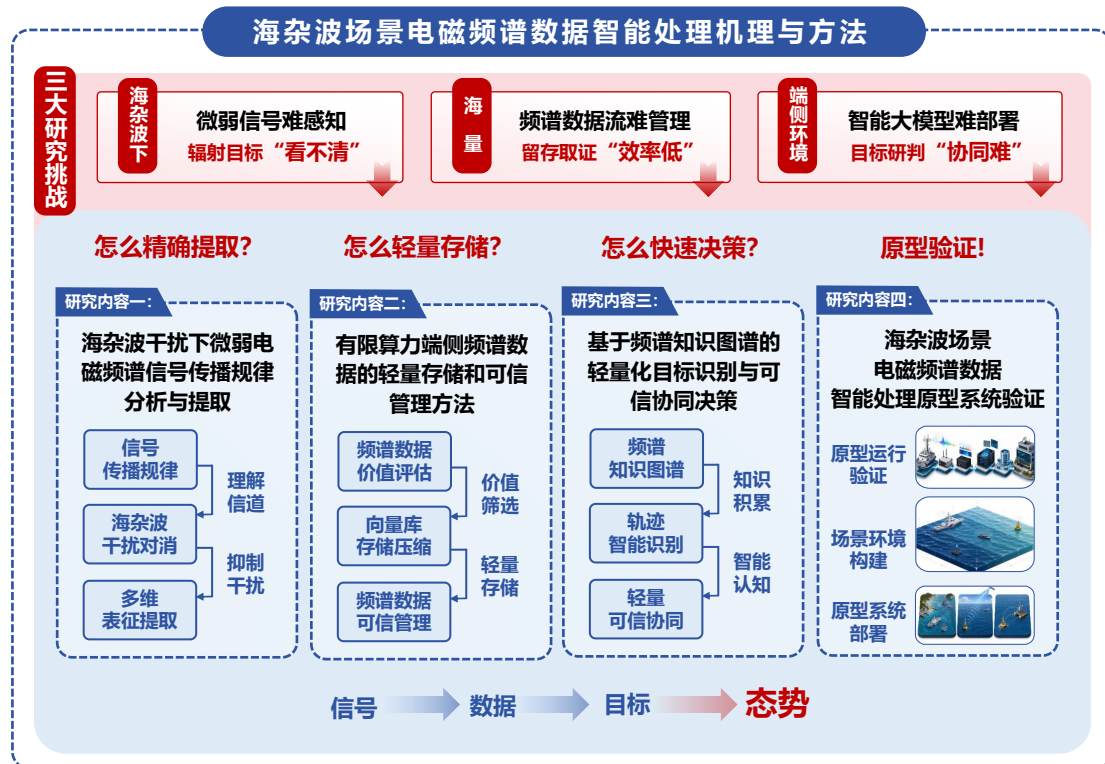


图 2: 本项目的研究内容

复杂海洋环境下，海杂波强起伏、多径传播、平台运动和同频干扰共同作用，使无人目标电磁频谱信号呈现能量弱、持续短、形态碎片化和显现边界不稳定等特点，导致目标“看不清”。针对该问题，本项目拟研究电磁频谱信号传播规律分析与提取方法。

首先，开展复杂海洋环境下电磁频谱信号时空耦合规律建模，明确海况、传播条件和平台状态对弱信号显现特征的影响。

其次，开展基于干扰对消的微弱信号频谱特征增强方法研究，抑制海杂波和同频干扰，使弱目标信号的频谱特征更加清楚。

最后，开展面向微弱电磁信号的多维表征提取方法研究，提取目标信号的多维特征信息，形成后续识别与测向可用的统一表征结果。

### 研究内容二：有限算力端侧频谱数据的轻量存储和可信管理

海域侦测平台连续宽频段监测过程中，频谱数据呈现出规模大和有效事件稀疏的特征，连续频谱流在端侧算力受限场景下全量存储代价较高，同时需兼顾证据防篡改与低开销可信管理，导致数据存证“效率低”。针对该问题，本项目拟研究频谱数据的轻量存储和可信管理方法。首先建立事件驱动的频谱数据价值评估模型，实现高价值目标事件涉及的频谱片段评估与向量存储入库筛选。其次



研究基于表征压缩的频谱向量数据库存储优化方法，支撑频谱表征向量的轻量存储、高效检索和动态维护。最后研究向量库协同的频谱数据可信管理方法，实现高价值频谱证据的可信存证、快速定位与可验证追溯。

### **研究内容三：基于频谱知识图谱的轻量化目标识别与可信协同决策**

海杂波干扰下海域侦测过程中态势动态变化，离散频谱事件难以有效组织和支撑任务推理；由于端侧算力资源受限，弱目标识别和态势研判滞后；同时，多节点存在认知冲突和可信差异等协同不足问题，导致目标研判“协同难”。针对该问题，本项目拟研究基于频谱知识图谱的端侧轻量化目标识别与可信协同决策方法。首先研究面向电磁态势的频谱知识图谱构建与动态演化，构建服务于态势理解与目标关联的电磁频谱知识图谱。其次研究基于混合专家模型的轻量化目标检测与轨迹分析方法，提升目标即时识别、未知目标发现与轨迹快速预测能力。最后研究基于轻量安全传输与低延时确权的可信协同决策方法，支撑多节点融合研判、协同确权和决策留证。

### **研究内容四：海杂波场景电磁频谱数据智能处理原型系统验证**

为了评估上述研究内容的技术有效性与系统可落地性，本项目面向海杂波场景开展电磁频谱数据智能处理原型系统验证。

首先，构建海杂波场景电磁频谱数据智能处理原型系统，贯通频谱采集、传播表征、微弱信号提取、端侧存储、端侧判别与岸基复核全流程，形成覆盖数据获取、处理与反馈的闭环验证链路，实现系统级联动运行与功能集成验证。

其次，建立面向方法有效性的指标体系与闭环评估机制，围绕传播建模准确性、信号提取有效性、端侧存储效率与实时处理性能等关键环节，构建可量化、可对比、可复核的评估框架，用于支撑方法性能评估、误差来源分析与模型参数校准。

最后，开展典型海域无人目标内外场场景验证，面向海域巡查、持续观测与漂移监测等任务场景，重点针对异常无人艇、无人监测浮标及无人海面作业平台等目标，检验所提方法在复杂海杂波环境下的有效性、稳定性与跨场景适应能力。

## **3.3 拟解决的关键科学问题**

海域电磁频谱侦测是海上执法与海域态势感知的重要支撑，需在海杂波强干扰、端侧算力与链路受限、多平台动态对抗等约束下，实现频谱信号的可靠感知、轻量留存与智能研判。现有方法多面向单一技术环节、相对稳定环境或资源

较充足平台，各环节相对分离、缺乏全链条协同，且诸多环节仍依赖人工比对与经验研判，难以适配海杂波场景：感知端海杂波建模、传播分析与干扰对消相互分离，微弱信号难以稳定提取；存储端价值评估、表征压缩与可信存证缺乏面向连续频谱流的一体化设计，海量数据难以高效可信留存；认知端知识图谱、目标识别与协同决策多独立开展，缺乏知识动态演化与多节点可信协同，难以支撑及时可信的研判。

上述三方面分别对应海域侦测“感知-存储-认知”全链条的关键环节，前序输出构成后序输入，相互耦合、缺一不可，因此本项目不孤立处理单一环节，而将其凝练为三个层层递进的关键科学问题并置于海杂波环境下协同研究，这既是难点也是创新所在：针对微弱信号提取，凝练**科学问题一**；针对端侧频谱数据的价值评估与轻量可信存储，凝练**科学问题二**；针对多平台目标识别与可信协同决策，凝练**科学问题三**。三者的具体内涵与解决思路如下：

#### **科学问题一：海杂波干扰下微弱电磁频谱信号的传播规律表征与精准提取**

在复杂海洋环境与高密度电磁对抗背景下，如何从非平稳强海杂波中高保真地提取侦测目标的微弱辐射信号，本质上是一个融合物理传播规律与小样本学习的弱信号精准提取问题。一方面，海杂波呈现非高斯、非平稳与多径时空耦合特性，其与海面环境及电磁波传播的交互机理尚未充分揭示，难以为微弱信号提取提供可解释的传播规律先验；同时，微弱信号与强杂波在时频域深度交叠，传统基于统计平稳假设的检测与杂波抑制方法在非高斯、非线性强干扰下普遍失效，残余杂波严重淹没目标信号；另一方面，侦测信号常具低信噪比、高动态与短时猝发特征且先验样本稀缺，单一域表征与纯数据驱动模型难以稳健刻画其时频结构。因此，**如何揭示海杂波环境下电磁频谱信号的时空耦合传播规律，在强干扰抑制与微弱特征保真之间求取平衡，实现强海杂波背景中微弱辐射信号的精确提取，破解辐射目标“看不清”难题，是本项目亟需解决的关键科学问题。**

#### **科学问题二：有限算力端侧频谱数据的价值评估与轻量可信存储**

在海上持续侦测任务中，如何在端侧有限算力下对连续产生的海量高维频谱数据流实现关键价值评估、特征保真的表征压缩与可信留存，本质上是受限资源下的频谱数据轻量存储与可信管理问题。一方面，海量高维数据与受限算力存在根本矛盾，固定阈值或均匀采样缺乏对时空关联价值与事件重要性的细粒度评估，易遗漏关键异常；同时，频谱数据连续产生、体量大、维度高，常规采样压缩易丢失关键特征，且缺乏高效索引机制，难以兼顾长效存储、特征保真

与快速溯源，事后取证检索耗时久；另一方面，海上侦测环境对抗性强，传统中心化存储存在被恶意篡改的风险，难以满足执法取证对数据溯源与完整性的硬性要求，而端侧硬件又难以承载高开销的共识与加密计算。因此，如何在端侧有限算力下实现频谱数据的价值评估、特征保真的表征压缩与防篡改可追溯管理，在资源开销与证据完整可信之间求取平衡，破解海量频谱数据流留存取证“效率低”难题，是本项目需要攻克的关键科学问题。

### 科学问题三：基于频谱知识图谱的轻量化目标识别与可信协同决策问题

在多平台海域侦测任务中，如何在端侧受限算力与间歇通信条件下实现多源频谱的轻量化目标识别与多节点可信协同研判，本质上是受限资源与节点互信约束下的轻量化识别与分布式可信决策问题。一方面，辐射源类型多样、电磁环境动态变化，缺乏统一表征的频谱知识图谱与动态演化机制，端侧难以对多源频谱一致建模与持续积累，制约认知准确性与动态适应能力；同时，传统深度模型在边缘端受制于算力与功耗，难以兼顾多类微弱信号的高精度识别与实时响应，端侧高效轻量的识别推理机制仍待突破；另一方面，单站观测存在盲区且虚警率高，多站协同又受限于有限带宽、间歇链路与节点互不信任，集中式融合既不适应弱连接信道，也难以抵御被俘节点注入的虚假信息。因此，如何构建面向电磁态势的标准化频谱知识表征，在端侧受限算力与弱链路约束下兼顾微弱目标的识别精度、研判时效与多节点协同可信，破解大模型智能识别研判“协同难”难题，是本项目亟需解决的关键科学问题。

## 4. 拟采取的研究方案及可行性分析（包括研究方法、技术路线、实验手段、关键技术等说明）；

### 4.1 研究方案

本项目拟采取“海杂波信号感知、端侧轻量可信存储、知识驱动可信决策以及原型系统场景验证”为总体研究思路，如图3所示。首先，在海杂波信号感知方面，研究海杂波干扰下电磁频谱信号的时空耦合传播建模、认知无线电智能感知与空域干扰对消增强方法，为后续处理提供高质量频谱特征输入；其次，在端侧轻量可信存储方面，研究事件驱动价值评估、表征压缩存储优化与链上链下协同可信管理方法，突破端侧资源受限下海量频谱数据流留存取证效率低的挑战，为频谱全生命周期提供可靠数据基座；接着，在知识驱动可信决策方面，研究频谱知识图谱动态演化、轻量化目标识别分析与分布式可信协同决策方法，实现知识

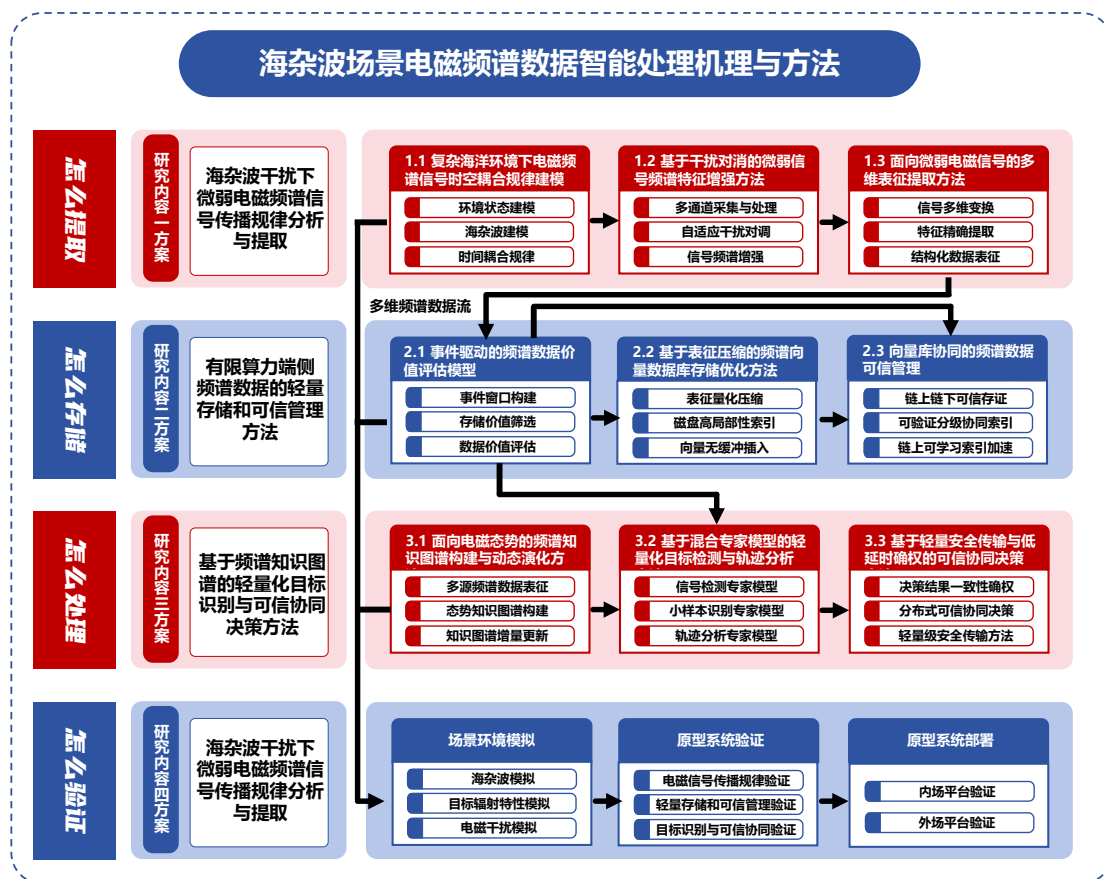


图 3: 本项目的研究方案

持续演化与多平台可信判决，为自主侦测提供敏捷可信的决策支持；最后，在原型系统场景验证方面，集成上述理论与方法，开展原型系统应用验证，评估所提方法在强海杂波、端侧受限与多平台动态对抗等复杂场景下的适用性与有效性，推动关键技术落地与优化。

#### 4.1.1 研究内容一方案：海杂波干扰下微弱电磁频谱信号传播规律分析与提取

本方案按照“传播规律建模-干扰对消增强-多维联合提取”的技术思路展开，如图4所示。首先，研究复杂海洋环境下电磁频谱信号时空耦合传播规律，明确海况、频段、掠射角、观测高度和平台姿态对传播损耗、频谱展宽、海杂波长尾起伏及弱信号可观测性的影响；其次，利用传播规律和海杂波统计先验，构建面向强杂波背景的干扰对消与微弱信号频谱特征增强方法；最后，融合时域、频域、时频域、空域、能量域和调制域等多维观测信息，实现目标候选区域稳定定位、信号片段精确分离和关键参数反演，为后续端侧存储、端侧即时智能处理和试验验证提供高质量频谱事件输入。

##### (1) 复杂海洋环境下电磁频谱信号时空耦合规律建模



图 4: 海杂波干扰下微弱电磁频谱信号传播规律分析与提取

围绕“海面散射-杂波统计-传播通道-可观测性”的技术思路建立分层耦合规律（如图5所示），首先以海域侦测平台低空观测几何为约束，建立海况、掠射角、极化方式、频段、天线高度和平台姿态等环境状态变量，分析其对海面散射强度、传播损耗和频谱展宽的共同影响。海面散射层采用表面杂波雷达方程描述海杂波功率：

$$P_c = \frac{P_t G^2 \lambda^2}{(4\pi)^3 R^4} \sigma^0 A_c, \quad (1)$$

其中， $\sigma^0$  为归一化海面后向散射截面， $A_c$  为海面照射单元面积。基于该表达，结合风速、浪高、浪向、掠射角和极化方式，分析海面粗糙散射强度随环境状态变化的规律，并进一步提取海杂波局部均值、海尖峰率和短时谱结构等背景参数。

其次，考虑低掠射角条件下接收频谱强度的非单调起伏特征，构建直达波与海面反射波叠加的多径传播模型。接收功率表示为

$$P_r(d) = P_{fs}(d) \left| 1 + \Gamma_p e^{-jk\Delta R} \right|^2, \quad (2)$$

其中， $P_{fs}(d)$  为空间传播项， $\Gamma_p$  为与极化、海水介电常数和掠射角相关的复反射系数， $j$  为虚数单位， $k = 2\pi/\lambda$  为电磁波波数， $\lambda$  为信号波长， $\Delta R$  为直达路径

与海面反射路径差。通过该模型分析目标距离、天线高度、平台姿态和海面反射条件对相位起伏、深衰落位置和接收功率波动的影响。同时，引入无线电折射率和修正折射率：

$$N = 77.6 \frac{P_{\text{atm}}}{T} + 3.73 \times 10^5 \frac{e}{T^2}, \quad M = N + 0.157z, \quad (3)$$

其中， $P_{\text{atm}}$ 、 $T$ 、 $e$  和  $z$  分别表示气压、绝对温度、水汽压和高度。基于该表达，刻画温湿压剖面、海温和蒸发波导对覆盖边界、超视距传播和异常频谱增强的影响。对海域侦测平台采集场景，进一步比较不同观测高度下修正折射率梯度变化对接收频谱稳定性的影响，识别由多径相消、波导捕获和粗糙海面散射共同造成的距离-频率可观测性起伏。

最后，面向弱目标信号可观测性，建立海杂波统计与时频结构联合提取方法。将海杂波表示为复合高斯形式  $c = \sqrt{\tau}g$ ，其中  $\tau$  表示慢变纹理， $g$  表示快变散斑，用以刻画 K 分布长尾和海尖峰特征；同时根据短时功率谱  $S(f)$  计算多普勒谱中心和谱宽：

$$f_c = \frac{\int f S(f) df}{\int S(f) df}, \quad B_\nu = \left[ \frac{\int (f - f_c)^2 S(f) df}{\int S(f) df} \right]^{1/2}. \quad (4)$$

在实现路径上，先对海域侦测平台频谱采集数据、气象水文数据和平台位姿数据进行统一时间标定，形成“频率-距离-方位-高度-海况”的样本索引；再利用分段平稳窗口估计传播损耗、杂波长尾参数、短时谱宽、相干时间和空间相关特征，区分由海况变化引起的慢变背景漂移与由平台运动或目标运动引起的瞬时频谱扰动；最后采用物理约束参数回归与实测数据校准相结合的方法，建立环境状态到传播规律参数的映射关系。该部分不直接展开目标识别算法，而是输出复杂海洋环境下电磁频谱信号时空耦合传播规律图谱，明确不同海况、频段、掠射角和观测高度下的传播损耗区间、频谱展宽范围、海杂波尾部强度和弱信号可感知边界，为后续微弱信号提取、即时智能处理和试验验证提供可解释的物理先验与关键参数输入。

## (2) 基于干扰对消的微弱信号频谱特征增强方法

针对海域侦测平台频谱采集设备和端侧服务器即时处理需求，采用“多通道观测建模-参考干扰构造-目标保护型自适应对消-残余频谱增强”的技术思路。整体框架如图6所示。

首先，将海域侦测平台频谱采集通道、阵列取样通道和可选平台化辅助采样统一表示为多通道观测向量：

$$\mathbf{x}_{k,f} = \mathbf{a}_s(\theta_s, f) s_{k,f} + \mathbf{A}_c(\Theta_c, f) \mathbf{c}_{k,f} + \mathbf{A}_i(\Theta_i, f) \mathbf{i}_{k,f} + \mathbf{n}_{k,f}, \quad (5)$$



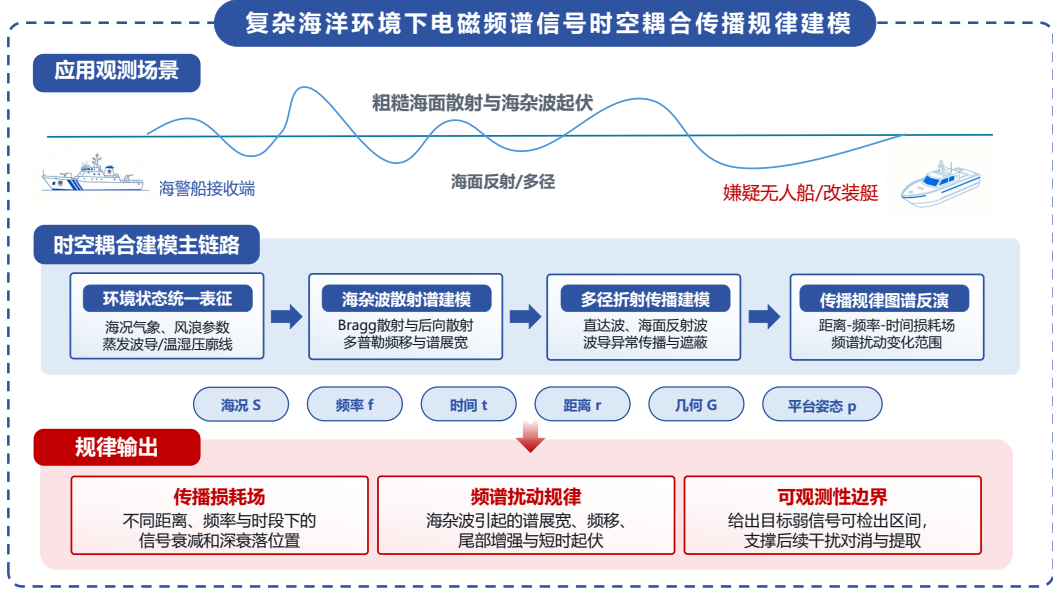


图 5: 电磁频谱信号传播规律

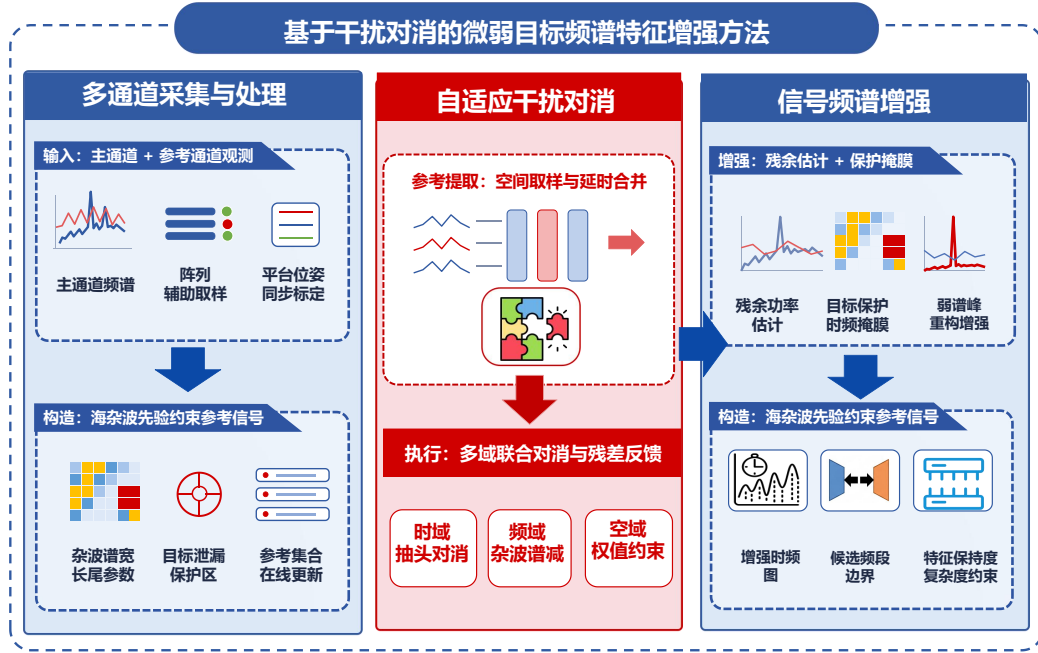


图 6: 基于干扰对消的微弱信号频谱特征增强方法

其中,  $\mathbf{x}_{k,f} \in \mathbb{C}^M$  为第  $k$  个时间帧、第  $f$  个频率单元上的  $M$  通道复频谱观测;  $s_{k,f}$  为弱目标频谱分量;  $\mathbf{c}_{k,f}$  为海面散射形成的海杂波分量;  $\mathbf{i}_{k,f}$  为同频或邻频人为干扰分量;  $\mathbf{n}_{k,f}$  为接收机热噪声和未建模扰动;  $\theta_s$  为目标来向;  $\Theta_c$  和  $\Theta_i$

分别表示海杂波散射角域和人为干扰到达角域； $\mathbf{a}_s(\theta_s, f)$  为目标方向导向矢量， $\mathbf{A}_c(\Theta_c, f)$  和  $\mathbf{A}_i(\Theta_i, f)$  分别为海杂波与干扰的空间响应矩阵。该模型的物理含义是将接收频谱拆分为“目标弱辐射-海面散射背景-外部强干扰-系统噪声”四类成分，并利用它们在空域相关性、时间稳定性、频谱展宽和功率起伏上的差异，为后续参考干扰构造提供依据。

参考干扰构造采用“空间取样-抽头延时-权值合并”的结构。从旁瓣取样通道、目标保护频带之外的邻近频率单元、海杂波主导方位以及可选无人机辅助采样中选取参考集合  $\mathcal{R}_f$ ，对参考通道进行  $L$  阶抽头延时后合并为参考干扰：

$$r_{k,f} = \sum_{m \in \mathcal{R}_f} \mathbf{q}_{m,f}^H \mathbf{u}_{m,k,f} = \mathbf{q}_f^H \mathbf{u}_{k,f}, \quad (6)$$

其中， $r_{k,f}$  为估计得到的参考干扰， $m$  为参考通道编号， $\mathbf{u}_{m,k,f}$  为第  $m$  个参考通道的延时取样向量， $\mathbf{u}_{k,f}$  为各参考通道延时取样拼接后的向量， $\mathbf{q}_{m,f}$  和  $\mathbf{q}_f$  为复合并权值， $(\cdot)^H$  表示共轭转置。其物理含义是尽量在参考回路中保留与主通道同源的海杂波和强干扰，而通过目标方向、目标频带和短时连续性约束抑制弱目标信号泄漏，避免把目标信号也作为“干扰”一并对消。

在干扰对消阶段，利用参考干扰的延时向量  $\mathbf{v}_{k,f} = [r_{k,f}, r_{k-1,f}, \dots, r_{k-L+1,f}]^T$  对主接收通道进行自适应抵消，并采用归一化最小均方思想更新对消权值：

$$e_{k,f} = x_{0,k,f} - \mathbf{h}_f^H \mathbf{v}_{k,f}, \quad \mathbf{h}_f^{(t+1)} = \mathbf{h}_f^{(t)} + \mu_2 \frac{\mathbf{v}_{k,f} e_{k,f}^*}{\|\mathbf{v}_{k,f}\|_2^2 + \delta}, \quad (7)$$

其中， $x_{0,k,f}$  为主接收通道频谱采样， $e_{k,f}$  为对消后的残差信号， $\mathbf{h}_f$  为对消滤波器权值， $t$  为权值迭代次数， $\mu_2$  为自适应步长， $\delta$  为防止分母过小的稳定项， $(\cdot)^*$  表示复共轭， $\|\cdot\|_2$  表示二范数。该式的物理含义是根据残差反馈不断调整参考干扰的幅度、相位和延时组合，使其在主通道中尽量抵消海杂波主瓣、同频强干扰和多径残余；在线运行时，根据残差功率、短时谱宽变化和特征保持度联合调整步长与窗口长度，使对消回路能够跟踪非平稳海杂波而不过度削弱弱目标信号。对于阵列通道可用的场景，不再单纯追求残差能量最小，而是在权值更新中加入目标方向保持、协方差对角加载和权值幅度约束，以缓解有限样本、杂波非均匀和海况突变带来的不稳定。

对消后仍可能存在低速海杂波残留、旁瓣泄漏和热噪声，需要进一步增强目标频谱结构。拟将对消后的时频矩阵  $\mathbf{Y}$  分解理解为慢变背景、目标候选稀疏成分和噪声误差三部分：慢变背景对应残余海杂波的连续谱和低速展宽，目标候选成分对应海域无人目标弱信号的窄带谱峰、调制边带和短时轨迹，噪声误差对应



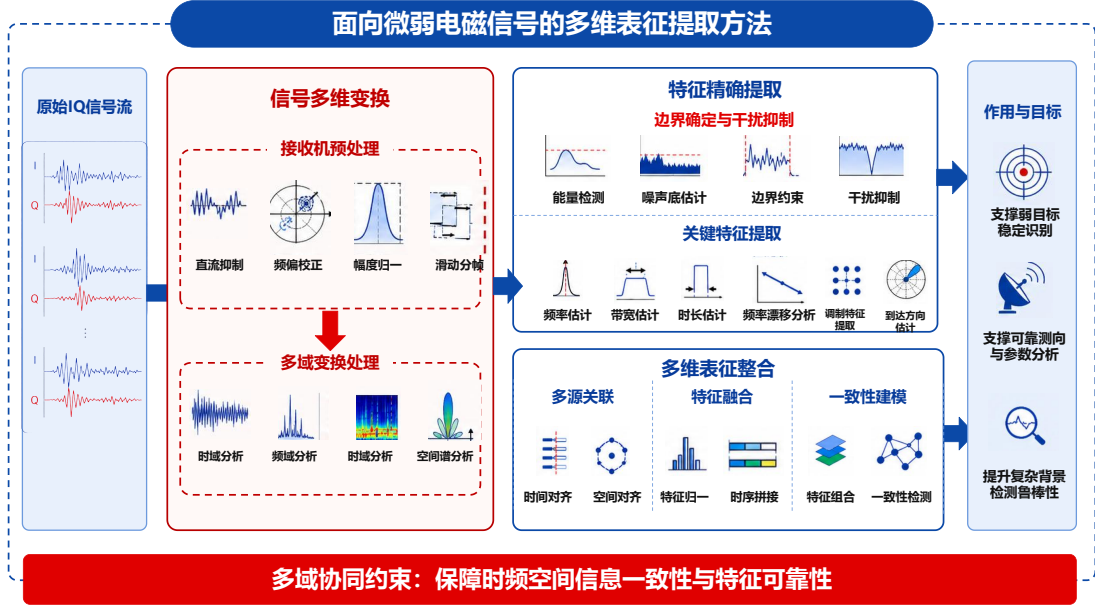


图 7: 面向微弱电磁信号的多维表征提取方法

热噪声、量化误差及未建模散射。基于该物理划分，构造目标保护时频掩膜

$$M_{k,f} = \mathbb{I} \left( \frac{|S_{k,f}|^2}{\hat{P}_{c,k,f} + \hat{P}_{n,k,f} + \epsilon} > \eta_{k,f} \right), \quad \hat{S}_{k,f} = M_{k,f} Y_{k,f}, \quad (8)$$

其中， $M_{k,f}$  为第  $(k, f)$  个时频单元的二值掩膜， $\mathbb{I}(\cdot)$  为指示函数， $S_{k,f}$  为目标候选成分估计， $Y_{k,f}$  为对消后的时频谱值， $\hat{P}_{c,k,f}$  和  $\hat{P}_{n,k,f}$  分别为残余杂波功率和噪声功率估计， $\epsilon$  为稳定项， $\eta_{k,f}$  为由海况等级、虚警约束和目标保护需求共同确定的自适应门限， $\hat{S}_{k,f}$  为增强后的目标候选频谱。该掩膜的物理含义是保留相对于局部残余杂波和噪声具有稳定优势、且满足时间连续性和频率平滑性的弱目标单元，同时压制孤立海尖峰和旁瓣泄漏。通过上述方法，形成适配海域侦测平台端侧服务器即时处理需求的弱目标频谱增强结果，输出残余杂波估计、增强时频图、候选频段边界和特征保持度，为后续频谱事件判别、参数估计和端侧即时处理提供输入。

### (3) 面向微弱电磁信号的多维表征提取方法

本方案首先通过信号多维变换、特征精确提取和多维表征整合，将复杂频谱背景中的弱目标信号转化为可用于后续识别和测向的统一表征结果。其整体框架如图7所示。

以宽带频谱采集输出为输入，采用直流分量抑制、频偏校正、幅度归一和滑动窗口分帧等预处理，将连续宽带采样整理为稳定的分析窗口。在此基础上，通过频谱分析、功率谱估计和滤波处理，对宽带信号进行时域、频域和时频域转换

及子带划分，获得候选频段对应的信号片段、功率谱、时频谱、频谱边界和时间位置。对于具备阵列通道的场景，进一步采用波束形成与测向方法生成候选频段的空空间方位表征。该步骤的重点在于将宽带采集数据转换为时间、频率、时频和空间等多个观测域中的候选信号单元，为后续特征提取提供统一输入。

其次，针对多维变换获得的候选信号单元，采用滑动窗能量检测、噪声底估计和有序统计恒虚警方法确定有效时间段及候选信号边界；以候选频段中心频率为基准进行频谱搬移，并结合带通、低通和陷波等滤波处理抑制邻近频段泄漏及窄带干扰，分离弱目标信号的有效成分。随后，通过频谱峰值搜索、频率估计、带宽计算和短时频谱脊线跟踪，提取中心频率、频谱宽度、持续时间和频率漂移等关键参数。对于具有稳定载波或可辨识符号结构的候选片段，进一步提取载波跟踪、符号节奏和调制相关特征；对于阵列观测结果，则提取到达方向及其时间变化特征。

最后，围绕同一候选信号单元，以时间位置、频段位置和空间方位为关联索引，对时域能量变化、频域谱线结构、时频纹理、频谱边界、中心频率、带宽、持续时间、频率漂移、调制特征及到达方向等信息进行统一对齐。进一步采用特征归一化、时序拼接和可靠性加权方式，建立由频谱参数、调制特征和空间特征共同构成的多维联合表征。其中，频谱边界与时频能量集中区域相互约束，载波与调制特征和相邻时间窗口的连续性相互支撑，方位结果与对应信号片段的出现时间相互匹配。通过上述整合，形成包含目标信号片段、频谱边界、频谱特征参数和空间方位信息的统一表征结果，为后续目标识别和测向提供输入。

#### 4.1.2 研究内容二方案：有限算力端侧频谱数据的轻量存储和可信管理方法

针对连续频谱数据体量大的问题，研究有限算力端侧频谱数据的轻量存储和可信管理方法（如图8所示）。首先，构建事件驱动的频谱数据价值评估模型，从连续频谱流中提取具有数据价值与存储价值的关键事件。其次，研究基于表征压缩的频谱向量数据库存储优化方法，降低端侧存储负载并提升相似检索效率。最后，构建向量库协同的频谱数据可信管理方法，实现频谱数据从采集、压缩、入库、检索到追溯的全生命周期可信管理。通过上述方法的协同优化，提升海杂波场景下频谱数据的高价值提取、高效存储检索和可信追溯能力，为海域侦测平台的持续感知、证据复核和事后取证提供支撑。

##### （1）事件驱动的频谱数据价值评估模型

本方案构建事件驱动的频谱数据价值评估模型，从连续频谱流中动态识别具有数据价值与存储价值的关键事件窗口，整体框架如图9所示。

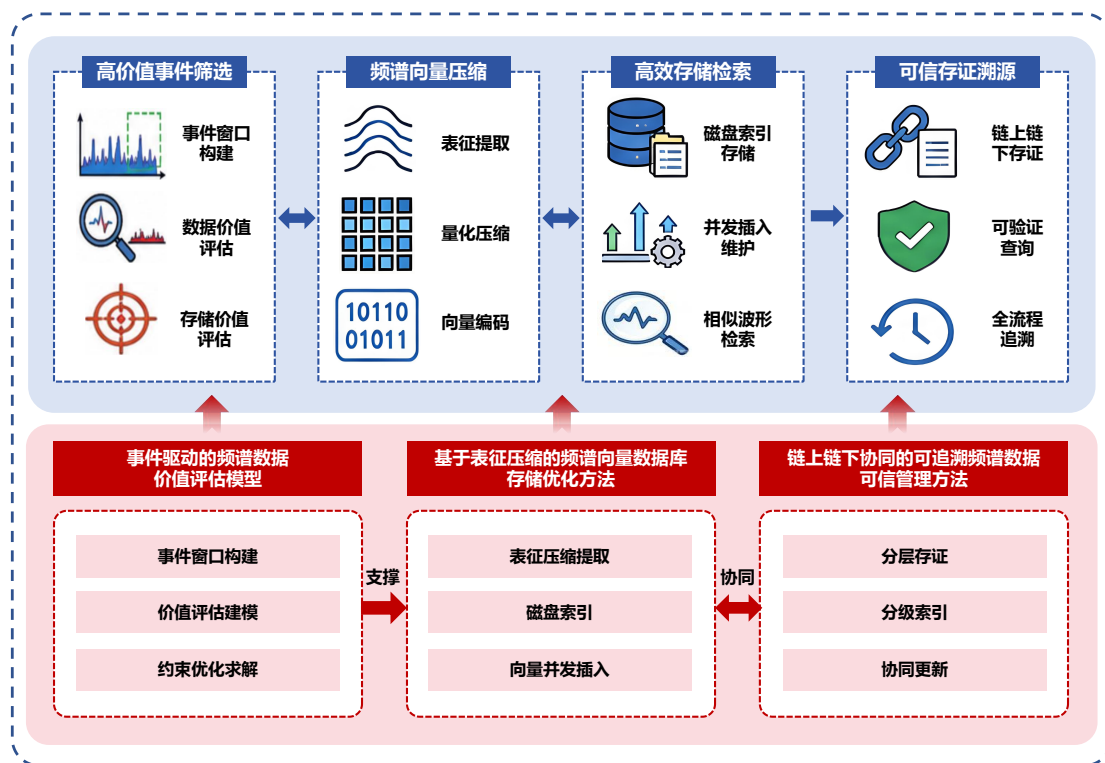


图 8: 有限算力端侧频谱数据的轻量存储和可信管理方法

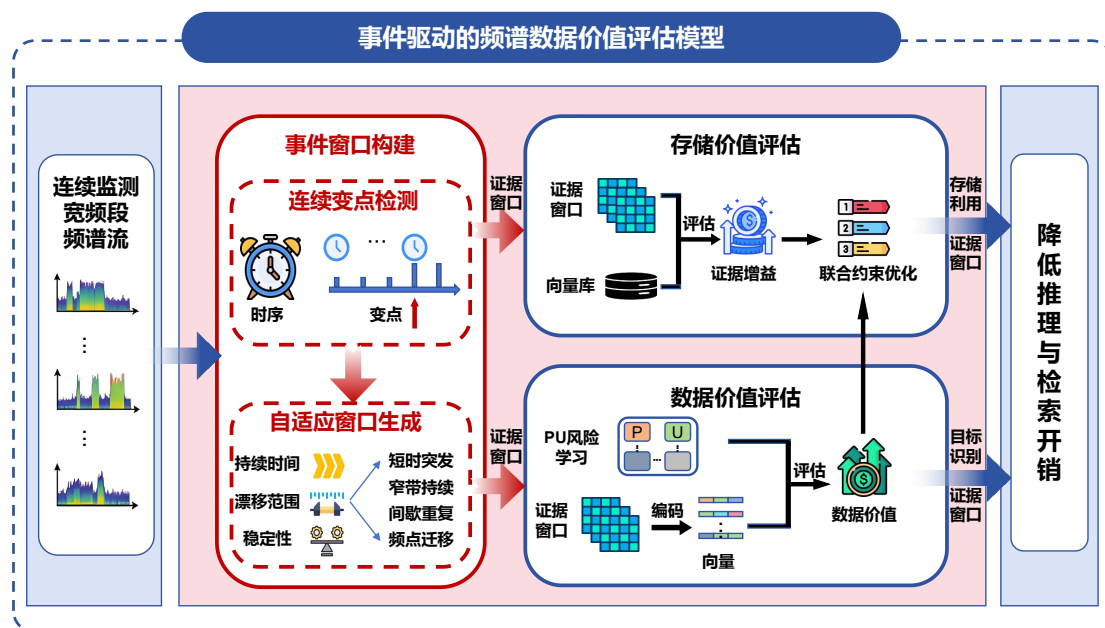


图 9: 事件驱动的频谱数据价值评估模型

首先将连续宽频段频谱流表示为动态时频栅格序列，并基于自适应噪声底与频谱占用率构建在线背景参照，通过流式变点检测定位频谱状态突变时刻，结合邻域时频单元的连通聚合与上下文扩展机制，生成具有完整时频语义的事件

证据窗口，从而将连续观测转化为以事件为基本单位的结构化表示。为支撑后续价值建模，将当前时段生成的事件证据窗口组织为集合，并将每个事件窗口映射为低维表征。

在此基础上，构建事件价值评分函数用于刻画事件窗口进入智能识别的优先级。针对标注稀缺问题，引入正例-未标注（PU）学习对事件价值函数进行建模，并结合排序约束对事件相对优先级进行优化：

$$\begin{aligned} \mathcal{L} = & \pi_p \mathbb{E}_{e \in \mathcal{P}} \ell(s_\theta(e), 1) + \max \{0, \mathbb{E}_{e \in \mathcal{U}} \ell(s_\theta(e), 0) - \pi_p \mathbb{E}_{e \in \mathcal{P}} \ell(s_\theta(e), 0)\} \\ & + \lambda \sum_{e^+ \in \mathcal{P}} \sum_{e^u \in \mathcal{U}} \max(0, m - s_\theta(e^+) + s_\theta(e^u)). \end{aligned} \quad (9)$$

其中， $s_\theta(e)$  表示事件窗口  $e$  的数据价值评分， $\mathcal{P}$  表示已确认或高置信疑似无人艇事件集合， $\mathcal{U}$  表示未标注事件窗口集合， $\pi_p$  表示未标注集合中疑似事件的先验比例， $\ell(\cdot)$  表示分类损失， $m$  表示排序间隔， $\lambda$  表示排序约束权重。在线处理过程中，根据系统资源约束选取 Top- $K_t$  事件构成智能识别窗口集合，实现对高价值事件的优先触发：

$$\mathcal{A}_t = \text{TopK}_{e \in \mathcal{E}_t}(s_\theta(e), K_t). \quad (10)$$

其中， $K_t$  表示当前时刻可进入智能识别流程的候选事件容量， $\mathcal{A}_t$  表示被优先送入智能识别流程的事件窗口集合。

进一步地，在数据价值基础上构建面向相似波形检索的入库效用模型，以支撑给定波形条件下的历史相似证据窗口检索。当前批次的事件向量入库选择可建模为如下预算约束优化问题：

$$\begin{aligned} \mathcal{U}_t^* = & \arg \max_{\mathcal{U} \subseteq \mathcal{B}_t} \sum_{e \in \mathcal{U}} [\alpha s_\theta(e) + \beta G_{\text{ret}}(e | \mathcal{S}_t) + \gamma G_{\text{ctx}}(e | \mathcal{S}_t)], \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{e \in \mathcal{U}} c_e \leq B_t. \end{aligned} \quad (11)$$

其中， $\mathcal{S}_t$  表示当前已入库事件集合， $\mathcal{B}_t$  表示当前候选入库事件集合， $\mathcal{U}_t^*$  表示当前时刻被选择写入向量数据库的事件子集； $G_{\text{ret}}(e | \mathcal{S}_t)$  表示事件  $e$  对相似波形检索能力的增益，用于刻画其写入后对历史相似事件召回能力和检索结果丰富性的提升作用； $G_{\text{ctx}}(e | \mathcal{S}_t)$  表示事件  $e$  的上下文补充价值，用于刻画其在时间邻域、频域邻域或事件演化阶段上提供的新增证据； $c_e$  表示事件  $e$  的向量写入、索引维护和后续检索开销； $B_t$  表示当前可用的向量索引预算； $\alpha, \beta, \gamma$  为权重系数，用于调节数据价值、检索增益和上下文补充价值之间的相对重要性。通过该策略，可在控制索引冗余增长的同时，保留同类电磁活动在不同时间、频点和演化阶段上的多证据窗口，从而提升后续相似波形检索与目标复核的有效性。

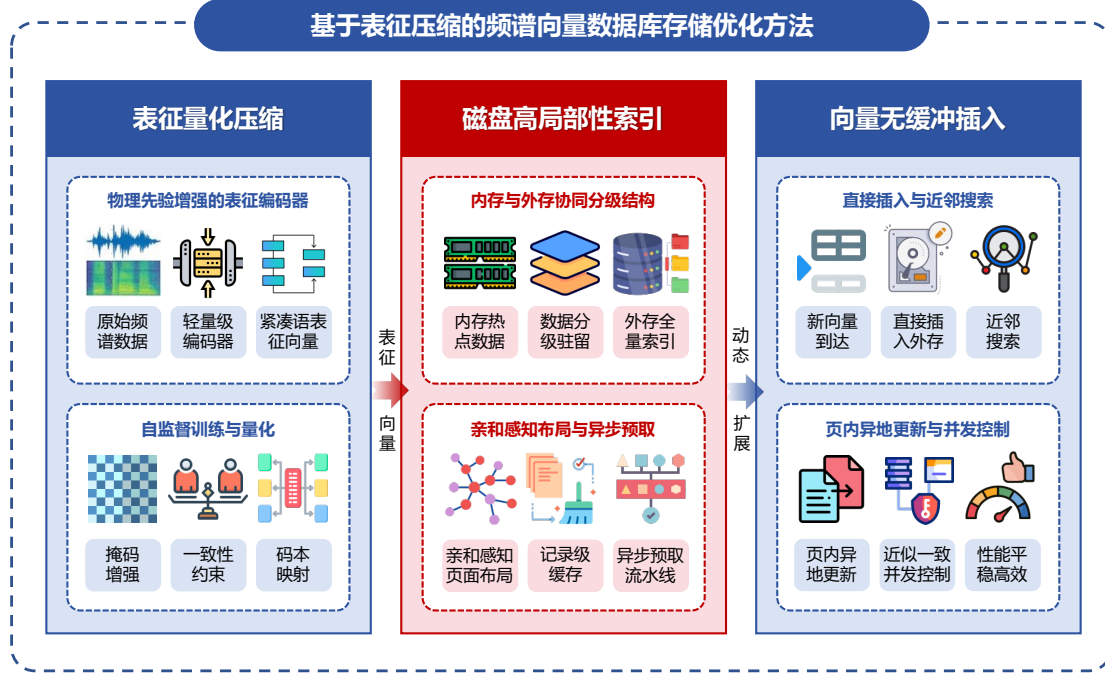


图 10: 基于表征压缩的频谱向量数据库存储优化方法

通过上述的“窗口构建-价值建模-优化求解”过程，实现从连续频谱流到事件级价值流的统一映射，在降低 AI 推理与存储开销的同时，提高关键事件的识别优先级与长期检索效用。

## (2) 基于表征压缩的频谱向量数据库存储优化方法

本方案对原始数据提取向量表征，并使用高存储局部性、可更新的向量数据库进行存储以应对原始频谱数据规模大的挑战，整体框架如图10所示。

在高价值频谱数据的表征提取与量化压缩方面，首先构建物理先验增强的轻量级频谱表征编码器，将原始 IQ 数据或时频图划分为连续频谱块，并联合提取能量分布、协方差结构、谱峰形态、占用状态和时频连续性等低成本物理特征，形成面向端侧部署的紧凑向量表征。其次，设计强杂波鲁棒的自监督训练机制，通过掩码重构、杂波扰动一致性和物理统计保持约束，引导模型在无标签条件下区分平稳底噪、大浪尖峰杂波和潜在目标过渡区域。设频谱块为  $x_i$ ，表征编码器为  $E_\theta(\cdot)$ ，解码器为  $D_\phi(\cdot)$ ，物理统计算子为  $\Psi(\cdot)$ ，其训练目标定义为：

$$\mathcal{L} * sem = |x_i - D * \phi(E_\theta(\tilde{x} * i))| * 2^2 + \lambda |\Psi(x_i) - \Psi(D * \phi(E * \theta(\tilde{x}_i)))| * 2^2, \quad (12)$$

其中， $\tilde{x} * i$  为经过掩码或杂波扰动后的频谱块， $\lambda$  为物理一致性约束权重。在此基础上，引入分层向量量化码本，将连续向量映射为紧凑离散码字：

$$c_i = \arg \min * k \in [1, K] |E * \theta(x_i) - e_k|_2^2, \quad (13)$$

其中,  $e_k$  为码本中的第  $k$  个表征原型。

通过“低价值平稳块高压缩、高价值异常块细粒度保留”的自适应码率分配策略,在严格控制重构误差和任务信息偏差的前提下,实现端侧频谱数据从原始高维信号到紧凑物理表征向量编码的高倍率压缩。

随着压缩后的频谱表征向量持续累积,单一存储介质难以同时满足容量、延迟和检索效率需求。传统外存图索引在遍历过程中频繁访问跨页邻居,容易造成页面过取、随机读放大和 CPU 等待 I/O 的问题。为了应对这一问题,提出面向混合存储的高局部性磁盘索引存储方法。首先,设计内存与外存协同的分级驻留结构,将高频访问的表征码、图导航元数据和热点记录保留在内存中,将全量压缩向量、邻接关系和低频历史片段存储于大容量外存。其次,构建面向频谱表征图的亲和感知页面布局机制,根据特征相似度、图邻接关系和历史共访问频率度量顶点间的存储亲和性,并将高亲和顶点尽可能放置在同一物理页内。设图中顶点集合为  $V$ ,边集合为  $E$ ,顶点  $i$  与  $j$  的访问亲和度为  $a_{ij}$ ,页面映射函数为  $\pi(\cdot)$ ,则页面布局优化目标定义为:

$$\max_{\pi} \sum_{(i,j) \in E} a_{ij} \cdot \mathbb{I}[\pi(i) = \pi(j)] - \beta \cdot C_{frag}(\pi), \quad (14)$$

其中,  $C_{frag}(\pi)$  为页面碎片化代价,  $\beta$  为存储紧凑性权重。

通过该目标,可将原本离散的跨页随机访问重构为页内局部访问和短距离顺序流。进一步地,设计记录级缓存与异步预取机制,仅缓存实际被访问的频谱记录,避免整页载入造成的缓存污染;在检索过程中提前预取候选路径上的高概率邻居,并优先扩展已驻留内存的候选节点,以减少外存等待时间。综上,本课题通过表征压缩、亲和布局、记录级缓存和异步预取的协同设计,能够在有限内存下显著降低外存驻留图索引的随机 I/O 开销,提升端侧频谱向量检索的吞吐率与稳定性。

在动态侦察任务中,端侧平台会不断产生新的频谱表征向量,若采用传统内存缓冲与批量落盘机制,更新数据将在内存中持续累积,并在合并阶段集中抢占外存带宽,导致检索延迟显著抖动。为了应对这一问题,提出高频到达频谱表征向量的无缓冲并发插入机制。首先,设计面向外存图索引的直接插入流程。新到达的频谱表征向量不再进入额外内存索引,而是通过当前外存图执行近邻搜索,确定其候选邻居集合,并直接将新向量及其双向连接关系写入磁盘索引,从而消除内存缓冲和批量合并依赖。其次,设计基于物理页内异地更新的写入合并机制。在每个外存页中预留少量空闲记录槽,当插入操作需要更新多个邻居记



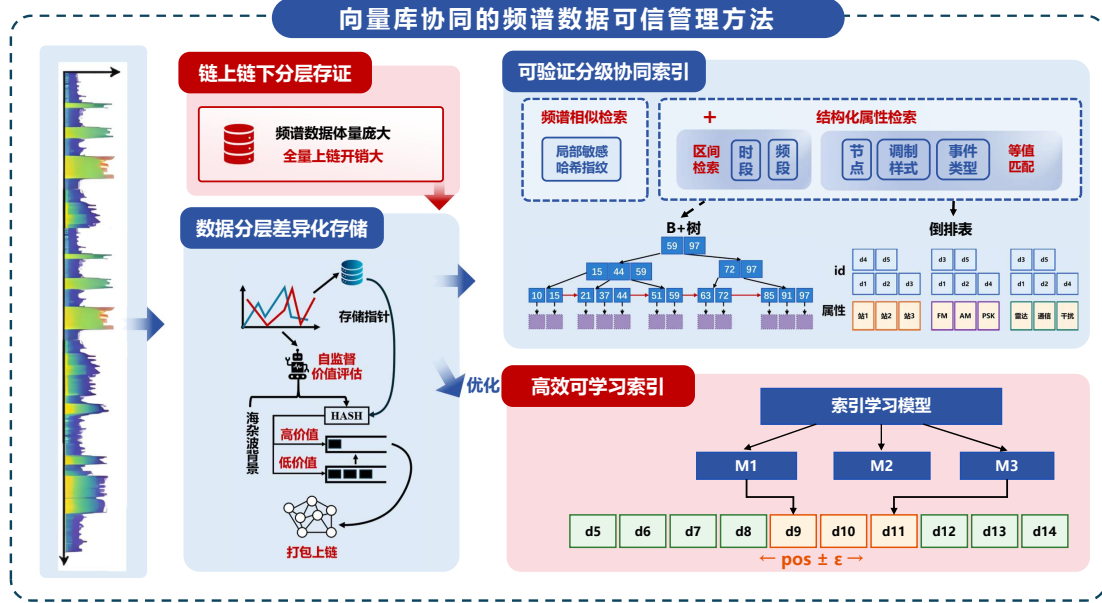


图 11: 向量库协同的频谱数据可信管理

录时，系统优先将这些更新后的记录写入同一页的空闲槽，并通过内存中的 ID 到物理位置映射表完成位置切换，旧记录槽随后被回收用于后续更新。设插入操作涉及的更新记录集合为  $\mathcal{U}$ ，候选页面  $p$  的空闲槽数量为  $f_p$ ，其更新代价为  $w_p$ ，页面选择策略定义为：

$$p^* = \arg \max_{p \in \mathcal{P}} [f_p - \gamma \cdot w_p], \quad (15)$$

其中， $\gamma$  用于平衡空闲槽利用率与写入代价。

通过该机制，多个离散邻居更新可被合并为少量页写入，从而降低高频插入引发的随机写放大。最后，设计近似一致的读写并发控制策略。检索操作只需保证单条记录读取的一致快照，插入操作则基于候选邻居的近似快照完成局部连边与剪枝，不强制维护全操作级串行化隔离，从而缩短临界区并减少热点顶点锁竞争。综上，本课题通过直接插入、页内异地更新和近似并发控制，将持续写入负载从周期性集中爆发转化为细粒度平滑更新，在不牺牲检索可用性的前提下，实现动态高频写入场景下频谱向量索引维护与在线检索性能的长期稳定。

通过上述“表征压缩-磁盘索引-就地更新”过程，实现频谱数据的压缩动态存储，在降低存储开销的同时，提升检索与更新效率。

### (3) 向量库协同的频谱数据可信管理方法

本方案涉及的向量库协同的频谱数据可信管理方法的整体框架如图11所示。作为整个可信管理体系的存证底座，为在降低全量上链开销的同时实现链

上链下向量库的协同管理，本方案提出事件驱动的链上链下分层存证与动态摘要机制。首先，以频谱向量数据库为存储载体，按取证价值将其划分为链下全量向量库与链上高价值向量库协同存储：体量庞大的原始 IQ 数据与全量压缩向量在链下向量库留存，链上仅锚定其内容哈希与存储指针；对经价值评估判定的高价值事件，则将其压缩向量表征与事件窗口细粒度摘要上链，构成可验证的链上轻量向量库，元数据与操作日志直接轻量化上链；并以双阈值分档，低价值事件可被高价值事件抢占上链、纯海杂波背景段不上链。其次，对每条记录生成多模复合摘要：

$$d_i = (H_c(r_i), h_{\text{lsh}}(\psi_i), m_i), \quad (16)$$

其中， $H_c(\cdot)$  为强抗碰撞哈希（SHA-256 或国密 SM3）用于防篡改， $\psi_i$  为时频特征， $h_{\text{lsh}}(\cdot)$  为局部敏感哈希用于抗噪相似比对， $m_i$  为采集元数据。进一步，对事件窗口  $W$  内记录以有序默克尔树聚合上链：

$$D_W = \text{SMTRoot}(\{d_i \mid r_i \in W\}), \quad D' = \text{Update}(D, e_t), \quad (17)$$

其中， $e_t = (\text{op}, \text{id}, \Delta)$  表示增删改事件，更新仅需沿受影响叶到根重算  $O(\log n)$  个节点；取证时提供  $d_i$  及认证路径  $\pi_i$  即可验证归属与未篡改。最后，设计弱网异步上链协议：端侧先写本地日志按优先级入队，链路可用时批量提交，断链恢复后断点续传，保证采集不被阻塞、证据不丢失。

在上述链上链下向量库分层存证形成的标准化多模摘要与链上可信根的基础上，针对多源频谱向量库记录关联复杂、高价值证据查询定位与取证溯源困难的问题，本课题提出**结合频谱特征的可验证分级索引构建方法**。首先，利用存证阶段的记录摘要  $d_i$  及元数据  $m_i$ （含时段、频段、观测节点、调制样式、事件类型），将编号  $id_i$ 、 $d_i$  与检索属性联合构建索引项。按“时段  $\rightarrow$  频段  $\rightarrow$  节点  $\rightarrow$  制式/事件”由粗到细构建多维分级索引：时段与频段等连续范围属性采用 B+ 树组织，节点、调制样式及事件类型等离散属性采用倒排结构组织；各层内部节点维护子节点聚合哈希摘要，使索引树兼具默克尔认证能力。同时面向向量库利用  $h_{\text{lsh}}(\psi_i)$  构建频谱向量相似检索索引，形成“结构化属性检索 + 向量相似检索”双路径协同：前者支持多维组合范围查询实现高价值证据快速定位，后者支持输入频谱波形通过向量近邻匹配回溯历史相似事件。其次，查询获得候选集  $C$  时同步生成验证对象：

$$VO_C = (\text{MPath}(C), \text{ABF}(T, Q)), \quad (18)$$



其中,  $\text{MPath}(C)$  为候选结果的默克尔认证路径, 证明结果真实且未篡改;  $\text{ABF}(T, Q)$  为聚合布隆过滤器, 证明无遗漏记录。查询结果结合链上窗口根进行一致性验证, 并通过路径裁剪与布隆压缩降低验证对象规模, 支撑弱网下的可信查询与可验证取证。

该分级索引实现了“结构化属性 + 向量相似”双路径的可验证检索, 解决了“找得到、验得真”的核心问题, 但传统 B + 树与倒排索引依赖逐级遍历定位, 在端侧弱算力、频谱数据高频动态写入的场景下, 查询时延与索引维护开销难以满足实时取证需求; 同时存证摘要、索引结构与链上状态三者的更新相互独立, 易产生额外的一致性校验开销, 因此需要进一步研究查询加速机制与全链路协同更新策略。

针对上述分级索引在端侧弱算力、弱网环境下的查询效率瓶颈与高频更新维护难题, 本课题探讨 **基于学习索引的高效可验证查询与索引-摘要协同更新优化机制**。首先, 针对频谱向量库记录在时段与频段上的可学习分布, 训练学习索引模型将查询定位由逐级遍历转化为模型预测后小范围探查:

$$\widehat{pos} = M(f), \quad C = \text{Probe}(T, [\widehat{pos} - \varepsilon, \widehat{pos} + \varepsilon]), \quad (19)$$

其中,  $M(\cdot)$  为学习索引模型,  $\widehat{pos}$  为预测位置,  $\varepsilon$  为探查区间偏差。其次, 将查询结果与链上摘要状态进行一致性校验:

$$b = \text{Verify}(Q, C, VO_C, D_{\text{chain}}), \quad (20)$$

其中,  $D_{\text{chain}}$  为当前链上摘要状态,  $\text{Verify}(\cdot)$  同时校验正确性 (默克尔存在性证明) 与完整性 (聚合布隆非遗漏证明),  $b = 0$  时定位被篡改或丢失的记录, 并沿操作日志重建流转链路、结合默克尔包含证明追溯至具体事件窗口与采集设备, 配合多节点拜占庭容错共识维护整体可信, 形成抗抵赖、可审计的全生命周期追溯。最后, 针对高频更新采用冷热分层协同更新, 一次写入在单遍历中同步更新默克尔路径、布隆过滤器与学习索引参数, 对模型偏差仅作阈值触发的局部增量再训练而非全量重训, 在降低端侧维护开销的同时保持高效可验证查询与防篡改追溯。

#### 4.1.3 研究内容三方案: 基于频谱知识图谱的轻量化目标识别与可信协同决策方法

针对复杂海域环境下多源频谱观测难以持续组织、目标状态难以及时研判以及多边缘节点认知结果难以可信协同的问题, 研究基于频谱知识图谱的轻量

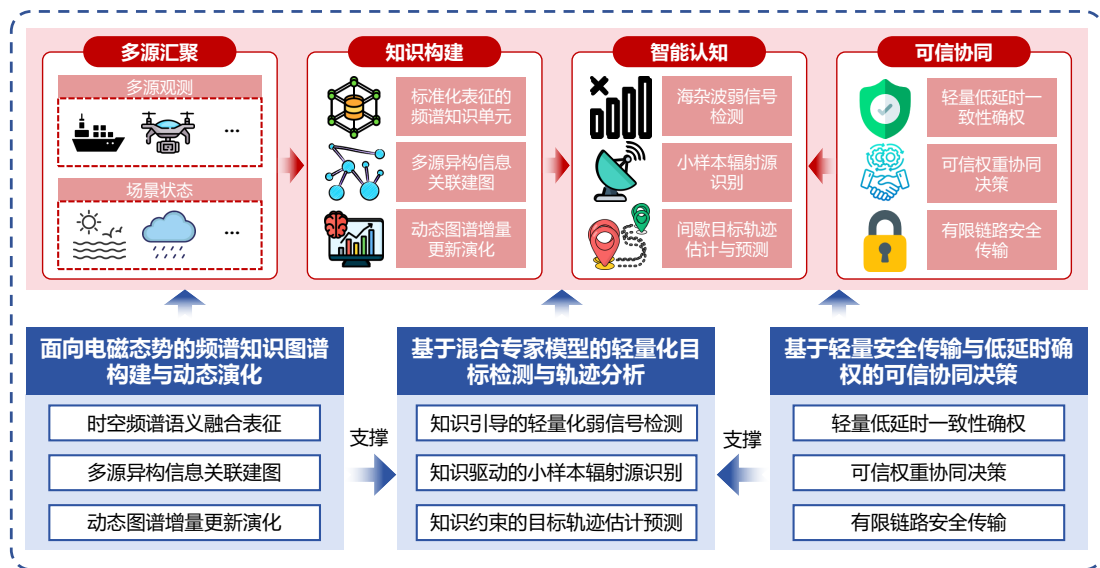


图 12: 基于频谱知识图谱的轻量化目标识别与可信协同决策方法

化目标识别与可信协同决策方法（如图12所示）。首先，构建面向电磁态势的频谱知识图谱及动态演化机制，统一组织频谱观测、异常事件、疑似目标和环境状态，实现频谱知识的结构化表示与持续更新。其次，研究基于混合专家模型的轻量化目标检测与轨迹分析方法，在有限算力条件下完成辐射源识别、目标状态估计和运动轨迹分析。最后，研究有限链路下的频谱认知协同与分布式可信决策方法，实现多节点认知结果的轻量传输、可信融合、低时延确权和决策留证。通过上述方法的协同处理，形成“知识构建—目标研判—协同决策”的连续处理机制，为海域自主侦测提供低时延、可核验和可追溯的边缘智能处理能力。

### (1) 面向电磁态势的频谱知识图谱构建与动态演化方法

针对海上电磁侦察中多源频谱观测难以统一表达、观测信息难以有效关联，以及动态环境下知识关系难以及时维护等问题，研究面向电磁态势的频谱知识图谱构建与动态演化方法，整体框架如图13所示。首先，将多源频谱数据转化为具有统一语义描述的标准化知识单元；随后，通过观测信息关联与异常事件构建，建立观测、事件、目标和环境之间的实体关系，形成电磁频谱知识图谱；最后，结合新增观测和任务反馈，对图谱中的事件节点、目标关联和关系置信度进行增量更新与动态演化。在此基础上，从知识图谱中提取当前任务相关的事件、目标及其时空频谱关系，形成并持续刷新电磁态势，实现由分散频谱观测向动态频谱知识和态势的连续转化。

在多源异构频谱数据表征阶段，首先对不同平台和传感器采集的频谱数据进行时间校正、空间对齐、频率映射和采样尺度统一，提取时域和频域特征，并

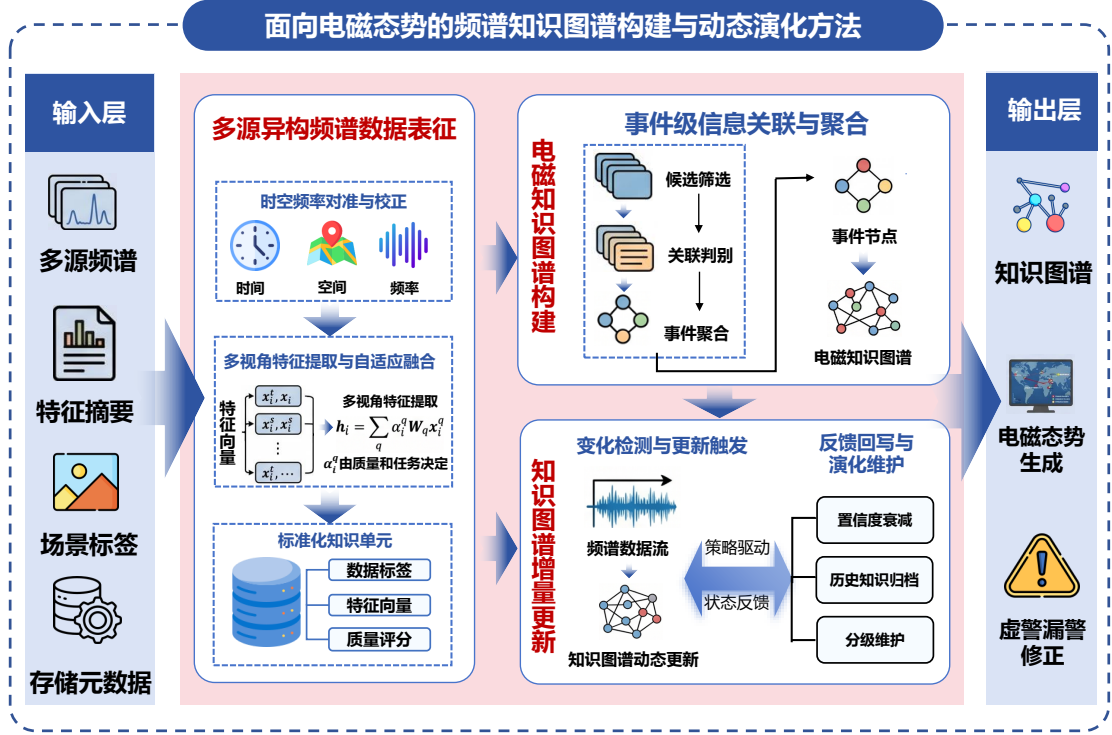


图 13: 面向电磁态势的频谱知识图谱构建与动态演化方法

融合海况、平台、任务和存储状态等上下文信息。设计质量与不确定性感知的多视角注意力机制，根据各视角的观测质量、缺失状态、对准误差和任务相关性，自适应计算其融合权重，得到

$$h_i = \sum_{q \in \{t, s, f, c, m\}} \alpha_i^q W_q x_i^q, \quad (21)$$

其中， $h_i$  为融合特征， $x_i^q$  表示第  $i$  个观测在不同视角下的特征， $W_q$  为相应的特征映射矩阵， $\alpha_i^q$  为注意力机制生成的视角权重，该权重不仅反映不同视角的特征贡献，还受到数据质量、缺失模式、对准误差和任务需求的联合调节，从而降低低质量观测对后续事件关联的干扰。进一步将融合特征  $h_i$  与时间、空间、频段和场景等结构化属性，以及表征不确定性、观测质量、来源证据和存储索引共同封装为频谱知识单元  $K_i$ ，形成知识单元集合  $\mathcal{K}_t = \{K_i\}$ 。与仅生成特征向量的常规表征方法不同，该知识单元同时保留观测可信度、误差范围和原始证据索引，为后续事件关联提供可比较、可追溯的输入。

在知识单元生成的基础上，首先利用时间、空间、频段索引及频谱向量数据库召回相似候选，再依据传感器覆盖范围、传播时延、频段交叠、运动范围和观测可靠性排除物理上不可能同源的数据。不同于“两两相似判别—直接建边”的方式，本项目将多个候选知识单元作为一个证据集合，在事件节点尚未确定的条件

下，联合推断潜在事件及其观测归属：

$$(\mathbf{Z}^*, \mathcal{E}_t^*) = \arg \max_{\mathbf{Z}, \mathcal{E}_t} \left[ \sum_k \Phi_\theta(\{K_i \mid z_{ik} > 0\}) - \lambda_p V_{\text{phy}} - \lambda_c V_{\text{conflict}} \right], \quad (22)$$

其中， $\mathbf{Z} = [z_{ik}]$  表示知识单元对事件的归属程度， $\Phi_\theta$  用于聚合多源支持证据， $V_{\text{phy}}$  和  $V_{\text{conflict}}$  分别表示物理约束违反程度和证据冲突程度。当新观测无法与已有事件匹配时，自动生成新的事件节点；当多源观测存在分歧时，同时保留支持和冲突证据。随后，将知识单元、传感器、平台、环境状态、异常事件和疑似目标组织为图谱实体，建立“观测到”“支持”“冲突”“关联”和“修正”等语义关系，形成电磁态势知识图谱  $\mathcal{G}_t$ 。面向当前任务的时间窗口、海域范围和关注频段提取局部子图，聚合异常事件的时空位置、活动频段、多源证据和置信度，并结合目标属性与历史轨迹判断其活动状态、运动趋势和风险等级，形成当前电磁态势  $\mathcal{S}_t$ 。

随着新增观测和任务反馈到达，生成新增知识单元  $\Delta \mathcal{K}_{t+1}$ ，定位受影响的局部子图，并通过事件创建、合并、拆分、关系降权、撤销和回溯等操作修正事件及目标关联。在计算、存储和通信资源受限条件下，优先更新高风险、高时效和证据冲突明显的事件，对普通事件延迟处理，对长期缺少证据支持的关系进行衰减或失效处理。

完成局部更新后，知识图谱由  $\mathcal{G}_t$  演化为  $\mathcal{G}_{t+1}$ ，电磁态势由  $\mathcal{S}_t$  同步刷新为  $\mathcal{S}_{t+1}$ 。每次更新均保留触发证据和修改记录，并将新的传感器可靠性、事件模式和关系置信度反馈至下一轮知识生成与事件诱导过程，形成“知识表征—事件成图—态势生成—反馈演化”的闭环。

## (2) 基于混合专家模型的轻量化目标检测与轨迹分析方法

本方案构建一种知识驱动的级联稀疏混合专家网络，将检测、识别、轨迹建模为结构异构的任务专家，以“大参数容量保证表达能力、推理时按需稀疏激活”实现推理层面的轻量化，在端侧受限算力下兼顾多任务识别精度与实时性，其整体框架如图 14 所示。该网络由共享轻量主干、知识驱动的稀疏门控以及检测、识别、轨迹三类任务专家级联构成：主干提取通用特征，门控按当前任务在结构异构的子专家中稀疏选出唯一被激活者并逐级判定本阶段是否触发，被触发阶段对应的任务专家分别完成有无判别、类型识别与轨迹研判。

知识驱动门控与级联激活方面，先验嵌入  $\mathbf{z}_{kg}$  来源于本研究内容 (1) 构建并动态演化的电磁态势知识图谱。根据当前观测的海域、频段与时段检索对应局部子图，将其聚合的海况统计、频段占用与历史活动模式编码为低维先验向量，供门控与各任务专家共享调用。推理时，先由共享轻量主干对输入时频谱一次性



图 14: 基于混合专家模型的轻量化目标检测与轨迹分析方法

提取通用特征  $\mathbf{f}$ ，再将其与先验嵌入  $\mathbf{z}_{kg}$  拼接后送入门控，由稀疏路由在当前任务阶段  $m$  的候选子专家中以 Top-1 方式选出被激活者，其索引  $k_m^*$  为

$$k_m^* = \arg \max_k [\text{Softmax}(\mathbf{W}_m[\mathbf{f}; \mathbf{z}_{kg}])]_k; \quad (23)$$

级联门控按“检测 → 识别 → 轨迹”逐级判定：仅当上一阶段已触发 ( $b_{m-1} = 1$ ) 且其置信度超过阈值 ( $\rho_{m-1} > \tau_{m-1}$ ) 时，本阶段才被激活，

$$b_m = \mathbf{1}[b_{m-1} = 1 \wedge \rho_{m-1} > \tau_{m-1}]; \quad (24)$$

被激活的子专家在门控控制下给出本阶段输出，并作为下一阶段输入，

$$\mathbf{o}_m = b_m E_{m, k_m^*}(\mathbf{f}, \mathbf{z}_{kg}). \quad (25)$$

各式中， $m \in \{\text{检测}, \text{识别}, \text{轨迹}\}$  为任务阶段； $\mathbf{f}$  为主干从输入时频谱提取的通用特征向量， $\mathbf{z}_{kg}$  为知识图谱给出的低维先验嵌入向量， $[\mathbf{f}; \mathbf{z}_{kg}]$  为二者按维度拼接得到的门控输入； $\mathbf{W}_m$  为阶段  $m$  的门控参数矩阵， $\text{Softmax}(\cdot)$  将打分  $\mathbf{W}_m[\mathbf{f}; \mathbf{z}_{kg}]$  归一化为各子专家的激活概率， $k$  为子专家序号， $[\cdot]_k$  表示取第  $k$  个分量， $\arg \max_k$  取激活概率最大的子专家序号，故  $k_m^*$  为阶段  $m$  被激活子专家的索引； $b_m \in \{0, 1\}$  为阶段  $m$  的级联门控标志（1 触发、0 跳过）， $\mathbf{1}[\cdot]$  为示性函数（条件成立取 1、否则取 0）， $\wedge$  为逻辑“与”， $b_{m-1}$ 、 $\rho_{m-1}$ 、 $\tau_{m-1}$  分别为上一阶段

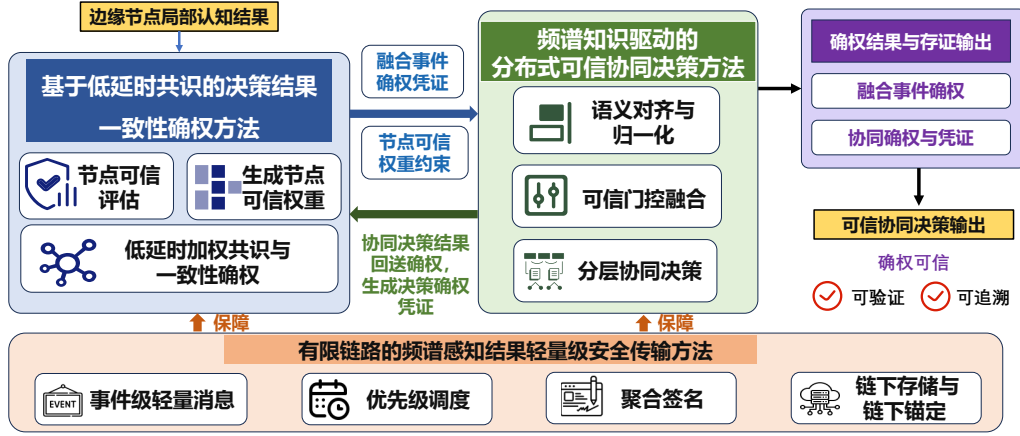


图 15: 基于轻量安全传输与低延时确权的可信协同决策方法

的门控标志、输出置信度与触发阈值（检测为首阶段，恒有  $b_{\text{检测}} = 1$ ）； $E_{m,k_m^*}(\cdot)$  为阶段  $m$  被激活的第  $k_m^*$  个子专家，以  $\mathbf{f}$ 、 $\mathbf{z}_{kg}$  为输入， $\mathbf{o}_m$  为其输出（ $b_m = 0$  时为零，该阶段不参与计算）。由此绝大多数海杂波背景窗口在检测阶段即判为无目标而早退，单次推理仅计算被触发阶段激活的少量子专家，在低算力下保障实时性。

进而，三类任务专家以“知识条件化”将场景先验注入推理，与图 14 中信号检测、小样本识别与轨迹分析专家一一对应。检测专家以轻量卷积提取时频特征，经海况与频段占用先验调制后判决目标有无，以自适应判决替代固定门限，提升弱信号检出并抑制虚警；识别专家以原型网络做小样本度量分类，将类型语义先验融入类原型完成已知类型精确识别，并对到最近类原型距离超阈者判为未知信号、回写知识图谱；轨迹分析专家面向辐射源间歇出现、观测含噪的特点，先以扩展卡尔曼滤波融合间歇含噪观测在线估计运动状态，再以门控循环单元结合知识图谱的机动与航路先验对发射空窗作轨迹外推与缺失补全，在低开销下稳定刻画运动趋势。

通过上述“知识驱动门控与级联激活—任务专家知识条件化—认知结果回写”过程，以按需稀疏激活兼顾低算力实时性与多任务识别精度，并经开集回写持续演化频谱知识图谱、形成认知闭环，支撑海域自主侦测的目标级态势认知。

### (3) 基于轻量安全传输与低延时确权的可信协同决策方法

针对海域多边缘节点自主侦测中局部认知结果不一致、节点可信性差异明显和海上链路受限导致协同决策难以及时可信形成的问题，本方案设计基于轻量安全传输与低延时确权的可信协同决策方法，整体框架如图 15 所示。

整体流程上，边缘节点将本地频谱识别、杂波研判和目标线索封装为事件级



轻量证据，经有限链路传输后进入一致性确权，形成节点可信权重和确权凭证；随后利用频谱知识先验完成多节点结果对齐、态势研判和任务级决策，并将决策摘要与确权结果回写至可信管理体系。

在关键认知结果轻量传输阶段，提出有限链路的频谱感知结果轻量级安全传输方法。该方法作为低延时确权和分布式协同决策的通信支撑，将跨节点传输对象由原始频谱流转为可验证认知结果及其链下证据引用，优先保障关键认知结果、证据摘要、节点签名、可信权重摘要、决策摘要和确权凭证的轻量可靠传输。传输过程通过签名校验、消息完整性保护和链上链下协同锚定，保证关键消息来源可验、内容可核、过程可追溯。

在多节点低延时确权阶段，采用基于低延时共识的决策结果一致性确权方法。该方法不对原始频谱数据和完整感知过程执行重型共识，而是以融合事件和协同决策结果为确权对象，将节点局部认知结论、置信度、链下证据摘要和节点签名组织为可核验的轻量证据。确权过程中，系统根据节点历史可信状态、当前观测质量、识别置信度和跨节点结果相容性形成节点可信权重，使证据可靠且结果相容的节点在确认中具有更高贡献。当可信节点支持强度达到要求且冲突强度处于可接受范围内时，生成确权凭证；未通过确权的事件标记为待复核对象。通过该方法，多节点局部认知由松散、冲突和难以核验的独立判断，转化为低时延、低开销的一致性确权结果，为后续可信融合决策提供约束。

在可信协同决策阶段，提出频谱知识驱动的分布式可信协同决策方法。该方法以前序频谱知识图谱为统一认知先验，以单节点识别结果、目标线索和局部研判结果为输入，并引入确权过程形成的节点可信权重和确权凭证，实现多节点频谱态势协同研判和任务级自主决策。在协同决策中，系统先利用频谱知识库对不同节点上报的局部认知结果进行语义对齐和归一化，使不同观测条件下形成的目标线索、异常片段和杂波研判结果进入同一融合空间。可信融合阶段进一步将节点可信权重、节点自身置信度和跨节点结果相容性共同作为融合门控条件，其核心关系可表示为

$$\alpha_i^e \propto w_i^e \cdot p_i^e \cdot A_i^e, \quad \sum_{i \in \mathcal{C}_e} \alpha_i^e = 1, \quad (26)$$

其中， $\mathcal{C}_e$  表示参与事件  $e$  融合的节点集合， $\alpha_i^e$  表示节点  $i$  对事件  $e$  的融合贡献， $w_i^e$  表示确权得到的节点可信权重， $p_i^e$  表示节点认知置信度， $A_i^e$  表示该节点结果与频谱知识先验及其他可信节点结果的相容性。

综上，本研究通过有限链路轻量安全传输支撑关键证据可靠交互，通过低延

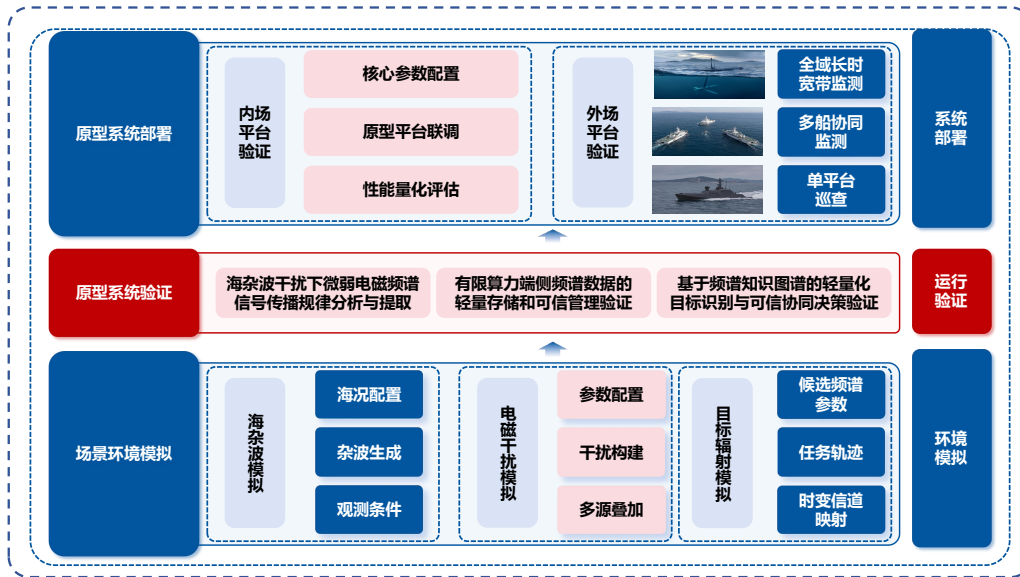


图 16: 海杂波场景电磁频谱数据智能处理原型系统验证

时一致性确权约束节点可信性和结果有效性，通过频谱知识驱动的分布式可信协同决策完成多源认知结果对齐、融合与任务决策，最终将边缘节点局部频谱认知结果转化为可验证、可追溯和可执行的协同决策输出。

#### 4.1.4 研究内容四方案：海杂波场景电磁频谱数据智能处理原型系统验证

本方案依托海域侦测平台与内场原型系统，构建海杂波场景电磁频谱数据智能处理原型系统验证体系，如图16所示。首先，基于研究内容一形成的海杂波统计先验、传播规律参数图谱和弱信号可观测性边界，构建海杂波、电磁干扰和目标辐射三类可控模拟场景，实现不同海况、干扰强度、目标距离、观测角度和平台姿态条件下频谱数据的统一生成与组合回放。其次，集成频谱接收设备、端侧处理节点、频谱向量数据库、可信管理模块和岸基复核终端，分别开展微弱电磁信号传播表征与提取、有限算力端侧频谱数据轻量存储与可信管理，以及基于频谱知识图谱的轻量化目标识别与可信协同决策验证。最后，开展内场可控试验和外场实景部署验证，检验原型系统在真实海况、复杂电磁环境及多平台任务条件下的性能稳定性、持续运行能力和任务适应能力。通过场景生成、原型验证与实景部署的连续实施，形成覆盖方法评估、数据管理、系统运行和任务检验的统一验证链路，为前三项研究内容的有效性、稳定性和适用范围提供验证支撑。

##### (1) 场景环境模拟：

基于研究内容一形成的海杂波统计先验、传播规律参数图谱和弱信号可观测性边界，构建海杂波、电磁干扰和目标辐射三类可控模拟场景，并通过统一时



间基准、采样率和功率基准完成频谱数据的同步生成与组合回放。

在海杂波模拟中，调用研究内容一建立的海况参数与海杂波统计特征映射关系，根据有效波高、波周期、风速、波向、观测距离、掠射角和平台姿态等场景参数，选取对应的局部均值、长尾起伏强度、相关时间和多普勒谱宽等特征参数；随后采用参数化生成与实测数据片段回放相结合的方式，形成与设定海况相匹配的时变海杂波背景。

在电磁干扰模拟中，以研究内容一中的同频或邻频人为干扰、外部强干扰和残余干扰建模为依据，采用实测干扰样本回放与参数化生成相结合的方法，构建与频谱占用、功率起伏和持续时间相匹配的典型干扰场景；按照载频、带宽、功率、出现时刻和持续时间进行配置，并依据同频或邻频占用关系实施多源叠加，生成不同频谱占用程度和干扰强度下的复杂电磁环境。

在目标辐射模拟中，采用目标候选频谱参数、任务轨迹和传播参数调用相结合的方法。依据典型海域无人目标的载频、带宽、调制特征、持续时间和频率漂移等前述表征参数，形成可配置的目标辐射序列；结合目标航迹、距离变化、方位变化和平台运动状态，调用研究内容一输出的传播损耗、多径起伏、频谱展宽和多普勒变化参数，对目标辐射序列实施时变信道映射，生成不同观测条件下的微弱目标辐射信号序列。

上述三类场景模拟分别复现海杂波背景、复杂电磁干扰和经海上传播作用后的目标辐射信号，实现海况、干扰强度、目标距离、观测角度、平台姿态和链路条件的统一配置，为后续方法验证和原型系统验证提供可控、可重复且与实际海域条件相一致的输入数据。

## **(2) 原型系统验证：**

基于海域侦测平台、频谱接收设备、端侧处理节点、频谱向量数据库、可信管理模块与岸基复核终端，集成前三项研究内容形成的时空耦合传播建模、干扰对消与多维表征提取、事件驱动价值评估、表征压缩与向量库可信管理、知识图谱、混合专家目标检测与轨迹分析、轻量安全传输、低延时确权和可信协同决策方法，开展海杂波场景电磁频谱数据智能处理的系统级验证。

针对海杂波干扰下微弱电磁频谱信号传播规律分析与提取，利用海域侦测平台实测数据和内场场景回放数据，配置不同海况等级、干扰强度、目标距离、观测高度、观测角度、频段和平台姿态等条件开展验证。首先，对比传播损耗、频谱展宽、海杂波局部均值、长尾起伏强度、多普勒谱宽和弱信号可观测性边界等预测结果与实测结果，验证时空耦合传播规律模型及其参数图谱的准确性；其

次，统计干扰对消前后的残余杂波功率、信杂比提升幅度、目标特征保持率、目标泄漏率和虚警概率，验证目标保护型干扰对消与频谱特征增强效果；最后，评估候选频段定位误差、有效信号片段分离效果、中心频率、带宽、持续时间、频率漂移、调制特征及到达方向等参数估计误差，验证多维表征提取结果对后续识别和测向的支撑能力。

针对有限算力端侧频谱数据的轻量存储和可信管理，依托端侧处理节点、频谱向量数据库和可信管理模块，构建连续频谱数据采集、事件窗口生成、价值评估、表征压缩、向量入库、相似检索、可信存证和证据追溯的完整验证流程。首先，统计事件窗口检出率、关键事件召回率、事件价值排序准确率、高价值事件优先触发率和低价值数据过滤率，验证事件驱动的频谱数据价值评估效果；其次，评估频谱表征压缩比、关键物理特征保持率、相似波形检索召回率、检索时延、检索吞吐率、动态插入时延、索引更新开销和外存访问负载，验证向量数据库的压缩存储、快速检索和持续更新能力；最后，评估高价值事件存证覆盖率、链上链下数据一致性、数据完整性校验成功率、可信查询时延、篡改识别率、历史证据追溯成功率和断链恢复后的数据连续性，验证频谱数据全生命周期可信管理能力。

针对基于频谱知识图谱的轻量化目标识别与可信协同决策，依托多平台、多节点观测条件，构建频谱观测、异常事件、海况环境、疑似目标、运动轨迹和决策结果的关联、更新与回写流程。首先，统计多源频谱数据时间、空间和频率对齐误差，知识单元生成完整率、事件关联准确率、图谱关系置信度、局部图谱更新时延和态势刷新时延，验证频谱知识图谱构建与动态演化能力；其次，评估混合专家模型的端侧参数规模、单事件推理时延、计算量、目标检测概率、识别准确率、未知目标发现率、目标状态估计误差和轨迹分析误差，验证知识驱动轻量化目标识别与轨迹分析效果；最后，统计关键认知结果传输成功率、传输负载、节点确权时延、确权成功率、跨节点结果一致性、可信融合准确率、协同决策时延和决策留证完整性，验证有限链路下轻量安全传输、低延时确权和分布式可信协同决策能力。

### **(3) 系统部署验证：**

构建内场可控验证与外场实景验证相结合的两级部署体系，分别验证所提方法的性能增益、稳定范围和任务适应能力，并通过内外场结果对照分析原型系统由受控场景向真实海域任务迁移时的性能变化。

内场验证依托场景模拟系统、频谱接收设备、端侧处理节点、频谱向量数据

库、可信管理模块和岸基复核终端开展。按照海况等级、干扰类型与强度、目标距离、观测高度、观测角度、平台运动状态、采样带宽、数据流速率、端侧算力和通信链路条件等参数，构建多组可重复对比场景。通过对比试验和重复试验，量化传播规律参数对弱信号提取的支撑效果，验证干扰对消和多维表征提取对候选信号定位、有效成分分离及特征保持的改善作用；评估事件价值评估、表征压缩、向量索引更新和可信管理机制对存储负载、检索效率和数据可追溯性的提升作用；检验知识图谱、混合专家识别模型、轨迹分析、轻量安全传输和低延时确权机制对目标研判准确性、处理时延和跨节点结果一致性的改善作用。内场验证最终形成不同海况、干扰强度和资源约束条件下的性能曲线与适用边界，为外场部署提供参数配置依据。

外场验证依托真实海域观测任务开展，设置单平台巡查、全域长时宽带监测和多船协同监测三类典型应用场景。单平台巡查场景重点验证平台运动条件下的频谱接收质量、传播表征稳定性、弱信号发现能力、干扰对消效果和端侧即时处理能力；全域长时宽带监测场景重点验证系统在海况变化、频谱环境变化和持续数据输入条件下的事件窗口生成、价值评估、压缩存储、向量检索、可信存证、数据追溯和连续运行能力；多船协同监测场景重点验证多节点频谱观测的时空频对齐、频谱知识图谱动态更新、轻量化目标检测识别、目标状态估计与轨迹分析，以及关键认知结果轻量传输、低延时确权、可信融合、岸基复核和协同决策的全流程运行效果。

外场试验中，结合作目标或任务记录、平台位置与姿态信息、气象水文数据、频谱采集记录和人工复核结果建立验证基准，统计有效采集时长、频谱事件检出率、弱信号提取成功率、关键数据保留率、相似波形检索召回率、端侧处理时延、链路传输成功率、目标识别准确率、轨迹分析误差、跨节点结果一致性、可信查询时间、岸基复核时间和协同决策时间等指标，并与内场形成的性能区间进行对照分析。

通过内场与外场两级验证，明确海杂波传播表征、干扰对消增强和多维表征提取方法在不同海况、干扰条件下的性能边界；验证事件驱动价值评估、频谱向量压缩存储、相似检索与可信追溯方法在有限算力条件下的持续运行能力；检验频谱知识图谱动态演化、轻量化目标识别与轨迹分析、低延时确权和可信协同决策方法在多平台任务条件下的有效性与稳定性，形成场景模拟、方法评估、原型运行与实景部署相衔接的完整验证闭环。

## 4.2 可行性分析

本项目面向国家重大应用需求，目标明确，思路清晰，并已具备坚实的技术基础和良好的交流合作，因而整体项目实施切实可行，具体如下：

### (1) 需求迫切

本项目面向海域全域频谱侦测网络建设及海上无人平台自主化应用需求，服务海洋安全监测、海岸执法、海空协同防控和国防电磁频谱侦察等重要任务，聚焦复杂海杂波场景下电磁频谱数据智能处理关键问题，研究内容符合国家海洋强国、科技强国和人工智能赋能公共安全治理的发展要求，具有明确的国家战略需求和现实紧迫性。

### (2) 目标明确

海洋环境下“微弱信号提取难、端侧轻量可信管理难、多平台协同可信决策难”等关键问题。为此，项目聚焦三个具体目标：信号感知层突破时空耦合与干扰对消，稳定提取强杂波下微弱特征；数据管理层面向端侧有限算力，攻关表征压缩与可信存证，实现低开销、可追溯管理；智能决策层依托知识驱动与在线学习，实现多平台可信协同自主判决。最终通过理论建模、关键算法、原型验证的闭环研究，形成具有工程验证基础的海杂波场景频谱智能处理技术体系。

### (3) 思路清晰

本项目的总体思路是：在电磁频谱工程体系日趋成熟、人工智能技术快速突破的背景下，以计算机智能技术重塑海杂波场景电磁频谱处理范式。当前，软件无线电、宽带频谱采集、频谱分析等基础技术已较为成熟，频谱数据获取与基础处理链路相对稳定；而人工智能、向量数据库、知识图谱、可信存储和边缘计算等计算机技术正在快速发展，具备从海量复杂数据中提取规律、组织知识、支撑推理和保障可信的系统能力。因此，本项目不是从零开始重建电子频谱理论，而是在成熟频谱工程底座上引入人工智能与数据管理技术，将海杂波下微弱信号“看不清”、海量频谱数据“存不下、查不快”、多平台研判“协同难、不可信”等问题，转化为计算机学科擅长解决的数据智能、系统优化与可信协同问题。

本项目的思路体现为“频谱问题、计算机解法、系统集成创新”。通信与电子频谱团队在信号传播、采集与干扰机理方面具有重要基础，而本项目的核心突破点在于面向海量频谱数据流的价值筛选、表征压缩、向量检索、知识演化和可信协同决策，天然需要人工智能、数据库系统、知识工程、区块链和边缘计算等计算机技术深度介入。由计算机团队牵引，联合电磁频谱领域团队协同攻关，能够更好地把频谱信号从“被分析的波形”提升为“可计算、可检索、可推理、可追溯

的数据资产”，把传统“采集—检测—判读”的线性流程升级为“感知—存储—认知—协同—取证”的智能闭环。该思路契合国家推动人工智能赋能科学研究、发展数字海洋和强化海洋电磁空间安全的战略需求，研究定位清晰、交叉特色鲜明、实施路径可行。

#### **(4) 技术扎实**

项目团队在前期科研工作中围绕电磁频谱感知、海杂波建模与目标检测、人工智能理论与应用、大规模数据管理、端侧存储优化、分布式可扩展存储、可信数据管理和智能信息处理等方向积累了较为扎实的研究基础，形成了一系列与本项目任务密切相关的理论方法、算法模型和系统研发经验。项目组成员长期从事雷达信号处理、复杂环境目标探测、人工智能、知识图谱、深度学习、跨模态检索、大数据存储、数据库软硬协同优化、新型存储机制、高并发可扩展存储、分布式数据管理、可信存储与安全传输等研究，研究方向覆盖本项目所需的海杂波场景电磁频谱信号传播机理分析、微弱信号提取、有限算力端侧频谱数据存储、频谱知识库构建与动态管理、端边协同频谱数据可信传输以及边缘频谱数据即时智能处理等关键环节。

在前期工作基础方面，项目组已在知识图谱、数据库系统、分布式可扩展存储、可信数据管理和复杂信号智能处理等领域重要期刊和会议（IEEE Transactions on Affective Computing、ACM Transactions on Software Engineering and Methodology、IEEE TCAD、ACM TACO、PVLDB、AAAI、NeurIPS、IJCAI、DATE、ICPP、ICCD、ICDCS）发表多篇高水平论文，并承担国家级、省部级和横向合作项目，形成了较好的系统研发与工程验证基础。此外，项目组已围绕本项目研究方案开展多次研讨，对海杂波场景频谱数据智能处理、端侧高效存储、频谱知识库动态管理和可信传输等关键问题形成了明确方向和清晰思路。因此，本项目研究具有较高的技术可行性。

#### **(5) 队伍合理**

本项目团队成员由华中科技大学、武汉理工大学和海军工程大学的相关科研人员组成，成员主体均为科研一线的中青年学者，近年来在人工智能、雷达信号处理、大数据存储、分布式系统、知识图谱和可信数据管理等相关领域发表多篇高水平论文，并承担多项国家自然科学基金、国家重点研发计划和省部级科研项目，已形成较好的研究基础和学术影响力。团队优势互补：华中科技大学团队长期致力于分布式系统、高并发可扩展存储、可信数据管理和安全传输等研究，可支撑端边协同频谱数据可靠存储、可信流转和加密传输；武汉理工大学团队长

期致力于人工智能、知识图谱、大规模数据管理、端侧存储优化和智能信息处理等研究，可支撑频谱数据智能表征、端侧高效存储和频谱知识库构建与动态管理；海军工程大学团队长期致力于海杂波建模、电磁频谱感知、雷达信号处理和复杂海洋环境目标探测等研究，可支撑海杂波机理分析、弱信号提取和试验验证。团队成员分工明确，能够保证充足的时间与精力投入。

从团队结构看，本项目并非传统通信或信号处理团队对频谱问题的单点攻关，而是以计算机人工智能团队为牵引、以通信与电磁频谱团队为支撑的交叉融合攻关。其特色在于，将海杂波场景下的频谱智能处理问题，从单一“信号检测”拓展为“数据感知、表征压缩、智能检索、知识演化、可信协同”的系统性问题。计算机团队在人工智能、向量数据库、知识图谱、可信存储和边缘计算方面具有方法与系统优势，能够为频谱数据处理提供新的技术路径；通信与电磁频谱团队则提供海杂波机理、信号处理基础和实验验证条件，保证研究紧贴真实应用场景。由此形成“计算机方法牵引、频谱机理支撑、系统验证闭环”的队伍特色，既体现出区别于传统通信团队的交叉创新优势，也具备区别于一般计算机团队的领域落地能力。

综上，本项目的团队结构合理、优势互补，可以为本项目的顺利实施提供优秀的人力保障。

#### **(6) 合作良好**

本项目申请人与核心成员已与多位同行专家学者保持密切的学术交流与合作，**各领域专家学术交流主要包括**香港科技大学 Bo Li 讲席教授（IEEE Fellow，INFOCOM2015 测试时间奖、INFOCOM2021 最佳论文奖等），香港理工大学 Jiannong Cao 教授（IEEE Fellow），北京理工大学计算机学院院长王国仁教授（国家杰出青年科学基金获得者、国家科技进步二等奖等）、张志威教授（长期担任 ACM SIGMOD、VLDB、AAAI 等国际学术会议程序委员会委员），厦门大学孙海信教授（厦门大学信息与通信工程系主任、IEEE Senior Member）西安电子科技大学包敏副教授（陕西省重点科技创新团队即遥感成像新技术创新团队核心成员）等，**军方合作项目主要为**针对国产计算硬件数据信号处理与国防科大、华为展开性能优化研究。项目执行期间，拟进一步加强与这些专家学者的交流合作，这也将为本项目研究的顺利展开提供强有力的技术支持和良好的学习研讨氛围。

### **5. 本项目的特色与创新之处；**

#### **(1) 思路方面**

本项目面向复杂海洋环境下无人目标电磁频谱感知与自主决策需求，遵循“从信号到数据、从数据到目标、从目标到态势”的总体思路，围绕频谱信号提取、频谱数据管理以及频谱目标认知与协同决策三个层次开展研究。

首先，针对海杂波强干扰下电磁频谱信号传播机理不清、微弱目标特征易被淹没的问题，在“从信号到数据”的指导思想下，开展**海杂波干扰下微弱电磁频谱信号传播规律分析与提取**研究，探索复杂海洋环境下频谱信号的时空传播规律与干扰抑制机理，实现微弱目标频谱特征的有效提取，为后续频谱数据管理提供可靠数据基础；

其次，针对舰载平台算力、存储和通信资源受限条件下海量频谱数据难以高效存储与可信管理的问题，在“从数据到目标”的指导思想下，开展**有限算力端侧频谱数据的轻量存储和可信管理**研究，探索事件驱动价值评估、特征压缩与链上链下协同存证机制，实现频谱数据的轻量化存储、可信共享与高效利用，为目标识别提供可信数据支撑；

最后，针对海域自主侦测中目标认知能力不足、多平台协同决策可信性不高的问题，在“从目标到态势”的指导思想下，开展**基于频谱知识图谱的轻量化目标识别与可信协同决策**研究，构建频谱知识表征与协同决策框架，实现目标识别、态势理解与可信协同决策一体化处理。因此，本项目融合电磁频谱感知、可信数据管理与智能决策方法，形成“感知—管理—认知—决策”逐层递进的研究思路，在总体设计上具有创新性。

## **(2) 技术方面**

本项目在技术方面主要有以下几方面特色：

### **特色与创新点一：从“信号检测”迈向“数据要素化治理”**

突破传统电磁频谱侦测仅关注“检测精度”的局限，将电磁频谱数据视为可管理、可审计、可流通的战略资源，构建“精准提取 → 价值分级存储 → 智能分析决策 → 可信存证”的全链路数据治理体系，实现频谱数据从单一技术观测值向可执法证据与态势决策依据的价值跃升。

### **特色与创新点二：面向海杂波场景的“边缘智能 + 可信协同”智能处理新范式**

针对海杂波环境下边缘节点算力受限、多站协同信任缺失等核心挑战，将轻量化人工智能（如混合专家模型 MoE）与区块链分布式可信机制深度融合，形成“低资源感知 → 智能高效处理 → 可信协同决策”的一体化新范式，从根本上突破传统方法在非平稳杂波抑制、有限算力推理与多节点可信协同三方面的固



有瓶颈。

### **特色与创新点三：构建“精准提取—可信存储—智能决策”一体化的智能数据处理方法**

以走私无人艇侦测为典型应用场景，建立“海杂波中微弱信号提取 → 多站协同定位 → 区块链证据锚定 → 执法部门采信”的完整链条，实现电磁频谱数据处理从“被动感知”向“主动认知”的方法变革。该机理以“精准提取”为基础，突破海杂波非平稳干扰下低信噪比信号的稳健、高精度检测瓶颈；以“可信存储”为保障，通过价值驱动分级存储与区块链协同锚定方法，实现关键证据的轻量级、防篡改可信存证；以“智能决策”为目标，依托轻量化人工智能与多站协同推理形成可执法、可审计的态势结论。三者有机融合，构成“精准提取—可信存储—智能决策”的端到端智能数据处理闭环。

## **6. 年度研究计划及预期研究结果（包括拟组织的重要学术交流活动、国际合作与交流计划等）。**

### **6.1 年度研究计划**

本项目共计 4 年完成，具体的年度研究计划如下：

**第一年度（2027.01 ~ 2027.12）：**落实项目总体研究方案和实施计划；研究复杂海洋环境下电磁频谱信号时空耦合规律建模（研究内容一：（1））、事件驱动的频谱数据价值评估模型（研究内容二：（1））以及面向电磁态势的频谱知识图谱构建与动态演化方法（研究内容三：（1））三方面研究。预期取得以下阶段性成果：完成总体方案及基础模型构建；发表论文 10 篇，申请国家专利 2 项、软件著作权 5 项，培养博士生 2 人、硕士生 5 人

**第二年度（2028.01 ~ 2028.12）：**在上一年的基础上，展开基于干扰对消的微弱信号频谱特征增强方法（研究内容一：（2））、基于表征压缩的频谱向量数据库存储优化方法（研究内容二：（2））和基于混合专家模型的轻量化目标检测与轨迹分析方法（研究内容三：（2））三方面研究。预期取得以下阶段性成果：形成信号增强、压缩存储和轻量识别核心算法；发表论文 10 篇，申请国家专利 2 项、软件著作权 5 项，培养博士生 2 人、硕士生 5 人

**第三年度（2029.01 ~ 2029.12）：**深入探索面向微弱电磁信号的多维表征提取方法（研究内容一：（3））、向量库协同的频谱数据可信管理方法（研究内容二：（3））以及基于轻量安全传输与低延时确权的可信协同决策方法（研究内容

| 时间                  | 研究内容一                                             | 研究内容二                    | 研究内容三                       | 阶段成果                                                                  |
|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 2027.01–<br>2027.12 | (1) 复杂海洋环境下电磁频谱信号时空耦合规律建模                         | (1) 事件驱动的频谱数据价值评估模型      | (1) 面向电磁态势的频谱知识图谱构建与动态演化方法  | 完成总体方案及基础模型构建；发表论文 10 篇，申请国家专利 2 项、软件著作权 5 项，培养博士生 2 人、硕士生 5 人        |
| 2028.01–<br>2028.12 | (2) 基于干扰对消的微弱信号频谱特征增强方法                           | (2) 基于表征压缩的频谱向量数据库存储优化方法 | (2) 基于混合专家模型的轻量化目标检测与轨迹分析方法 | 形成信号增强、压缩存储和轻量识别核心算法；发表论文 10 篇，申请国家专利 2 项、软件著作权 5 项，培养博士生 2 人、硕士生 5 人 |
| 2029.01–<br>2029.12 | (3) 面向微弱电磁信号的多维表征提取方法                             | (3) 向量库协同的频谱数据可信管理方法     | (3) 基于轻量安全传输与低延时确权的可信协同决策方法 | 形成信号提取、可信管理和协同决策关键技术；发表论文 10 篇，申请国家专利 3 项、软件著作权 5 项，培养博士生 3 人、硕士生 5 人 |
| 2030.01–<br>2030.12 | 集成前三年所取得的模型、理论和算法等核心技术，开展海杂波场景电磁频谱数据智能处理原型系统应用验证。 |                          |                             | 完成原型系统研制及应用验证；发表论文 10 篇，申请国家专利 3 项、软件著作权 5 项，培养博士生 3 人、硕士生 5 人        |

表 4: 年度研究计划

三：(3)) 三方面研究。预期取得以下阶段性成果：形成信号提取、可信管理和协同决策关键技术；发表论文 10 篇，申请国家专利 3 项、软件著作权 5 项，培养博士生 3 人、硕士生 5 人

**第四年度 (2030.01 ~ 2030.12)：**集成前三年所取得的模型、理论、算法等核心技术，展开海杂波场景电磁频谱数据智能处理原型系统应用验证。预期取得以下阶段性成果：完成原型系统研制及应用验证；发表论文 10 篇，申请国家专利 3 项、软件著作权 5 项，培养博士生 3 人、硕士生 5 人

6.2 预期研究结果

本项目拟在海杂波场景电磁频谱数据智能处理机理与方法研究方面取得一系列原创性成果，将以技术报告、论文、专利、软著等形式给出，主要成果如下：

**(1) 理论和技术方面：**深入研究海杂波场景电磁频谱数据智能处理关键科学问题，在微弱频谱信号提取方面，建立海杂波干扰下微弱电磁频谱信号传播规律模型，提出基于干扰对消的微弱电磁频谱信号增强方法，制定一套面向智能

处理的频谱数据多维表征的事实标准；在可信频谱数据存储方面，建立事件驱动的频谱数据价值评估模型，提出端侧频谱数据表征压缩和轻量存储方法，实现频谱数据可信管理方案；在频谱数据即时智能处理方面，建立频谱知识库构建和动态演化模型，提出基于混合专家模型的轻量化目标识别和轨迹分析方法，实现多平台场景下多侦测节点之间的可信协同决策方案。

**(2) 论文方面：**在电磁频谱智能处理、人工智能、数据库和区块链等相关领域具有国际影响力的国内科技期刊（如《中国科学：信息科学》、《计算机学报》、《软件学报》等）、业界公认的国际顶级或重要科技期刊（如 TSP、TGRS、TKDE、TIFS 等）以及国内外顶级学术会议（如 NeurIPS、ICLR、SIGMOD、VLDB、ICDE、ICASSP 等）上发表高水平论文 25 篇，其中 SCI 收录论文不少于 15 篇。

**(3) 专利软著方面：**申请项目研究内容相关的国家发明专利 10 项和软件著作权 20 项，并注重专利落地转化，突出产业化应用的实际效果。

**(4) 人才培养方面：**依托现有的项目团队，培养博士研究生 10 人和硕士研究生 20 人（争取培养行业学会优秀博士学位论文奖获得者 1 人、国际知名学术会议最佳或优秀论文获得者 1 人），形成具有较强影响力的研究团队，进一步提升国内外的学术研究地位，在海杂波场景电磁频谱数据智能处理等前沿领域取得高水平的创新成果。

**(5) 学术交流方面：**定期组织与本项目科研任务相关的学术研讨会，派遣项目组成员积极参加国内外相关的学术会议，以进行学术交流和成果展示，并邀请国内外同行专家开展学术合作交流。

## **(二) 研究基础与工作条件**

### **1. 研究基础（与本项目相关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩）；**

#### **1.1 项目组成员简介**

本项目组拥有高水平的科研人才队伍，由华中科技大学、武汉理工大学和海军工程大学的相关科研人员组成。项目组成员学历结构与年龄结构合理，兼具深厚科研背景和工程实践能力，近年来在国际重要期刊和会议上发表 100 余篇高水平论文，并承担多项国家自然科学基金和省部级科研项目，在知识图谱、数据

库系统、分布式可扩展存储、可信数据管理和复杂信号智能处理等领域积累了丰富的科研经验，将为本项目的顺利实施提供坚实支撑和有力保障。

本项目组核心成员简介如下：

#### **华中科技大学：**

本项目申请人肖江博士是华中科技大学计算机科学与技术学院教授、博士生导师。近五年以第一作者/通讯作者发表论文 37 篇，其中 CCF A 类论文 18 篇、B 类论文 12 篇；据 Web of Science 数据统计，**申请人是全球区块链领域近五年以第一作者/通讯作者发表高水平（CCF A/B 类）学术论文数量最多的 40 岁以下青年学者**；论文谷歌学术引用 5169 次，单篇最高引用 647 次；获国际会议最佳论文奖 5 次。**主持首批国家重点研发计划区块链专项的青年科学家项目“高并发可扩展区块链存储的基础理论和方法研究”**，以及 3 项国家自然科学基金（2 项面上、1 项青年）、1 项湖北省重点研发计划项目等。以第一完成人授权中国发明专利 12 项、美国发明专利 10 项。入选湖北省青年科技晨光计划、CCF-Intel 青年学者计划，获 ACM 中国（武汉）新星奖。担任区块链前沿学术刊物《IEEE Blockchain Technical Briefs》创刊编委，《Frontiers of Computer Science》（FCS）期刊青年编委（CCF B），《Blockchain Research and Applications》（BCRA）期刊编委（CCF B），并先后 5 次受邀在 CCGrid、ICPADS、MDM、BlockSys 等重要学术会议上担任区块链专题研讨会主席。

**申请人在学术前沿研究成果和项目支持和组织方面具有丰富经验，与本项目要求契合较高。**在前沿研究方面，申请人长期深耕区块链底层存储与可信计算，在高并发场景下的轻量级数据可信存储、分布式共识机制、链上链下协同审计等方面积累了系统性成果，可为海杂波场景下电磁频谱数据的可信存储以及多节点协同决策结果的可信保障提供坚实的理论与技术支撑。在项目主持与组织管理方面，申请人拥有丰富的国家级重大科研项目组织实施经验，具备成熟的跨学科、跨单位大型科研团队统筹管理能力与全流程项目把控能力。申请人承担的国家重点研发计划青年科学家项目汇聚计算机、电子信息、通信工程等多领域研究骨干，负责牵头统筹项目整体技术路线、拆解子课题任务、明晰分工体系并协调跨团队协同攻关，同步推进阶段性成果转化迭代，有效保障项目高质量、按期推进。依托多项国家级项目管理经验的积淀，申请人具备突出的全局统筹、方案设计与资源调配能力，能够前瞻性识别、动态管控各类研发风险。目前项目团队已形成“目标牵引—任务拆解—节点管控—考核落地—成果验收”的闭环管理模式，可高效统筹多单位、多方向科研力量开展联合攻关，打通各研究模块衔接

壁垒，为本次项目关键技术突破与工程化验证提供坚实的组织管理保障与技术支撑。

#### **武汉理工大学：**

李琳，武汉理工大学计算机与人工智能学院教授，CCF YOCSEF 武汉主席 (2020-2021)、CCF 理事（第十二届），曾任悉尼科技大学先进分析中心 CSC 访问学者。长期从事自然语言处理、数据挖掘、人工智能理论及应用研究，主要研究方向包括大语言模型、知识图谱、深度学习、跨模态检索、表示学习、生成式模型、强化学习和因果推断等。主持国家自然科学基金青年项目、面上项目和国家社会科学基金一般项目各 1 项，另主持湖北省科技支撑项目、湖北省重点研发项目和省联合基金重点项目各 1 项，并参与多个省部级科研项目，积累了丰富的项目研究与组织实施经验。近年来围绕本项目相关方向开展了系统研究，在 IEEE TAFFC、ACM TOSEM、AAAI、NeurIPS、IJCAI 等人工智能与软件工程领域重要国际期刊和会议发表多篇代表性成果，相关论文 30 余篇，其中 6 篇入选 ESI 高被引论文或热点论文，获得国际/国内学术论文奖 5 次。相关研究成果在大模型可控推理、知识增强提示学习、跨模态检索、情感计算、在线用户行为分析和机器遗忘学习等方向形成了较好的理论积累和技术基础，**可为本项目中海杂波场景下频谱数据智能表征、频谱知识库构建、多源信息融合和基于专家模型的智能处理方法研究提供核心技术支撑。**

杜亚娟，武汉理工大学计算机与人工智能学院副教授、博士生导师，**郑渤龙院长团队核心成员**，香港城市大学和华中科技大学双博士。主要研究方向为计算机存储系统、大数据存储与新型存储机制、数据库软硬协同优化、人工智能存储加速及存储器读写性能优化等。近年来围绕大数据处理中的软硬件协同存储关键问题开展系统研究，在数据库软硬协同优化、人工智能软硬协同加速、固态硬盘与新型非易失存储器读写性能优化等方面取得了一系列研究成果。主持承担国家自然科学基金面上项目、青年项目及省部级项目等多项科研课题，并参与华为、国防科技大学、武汉达梦数据库等横向合作项目。已在 IEEE TCAD、ACM TACO、PVLDB、DATE、ICPP、ICCD 等国内外重要期刊和会议上发表论文 50 余篇，其中 CCF B 类以上论文 20 余篇，获授权中国发明专利 8 项。曾获 2021 年度教育部—华为智能基座“栋梁之师”称号和华为“优秀合作教师”奖教金。研究成果在大数据存储、数据库系统、GPU 存储优化、固态硬盘性能优化、混合内存管理及多模态数据处理等场景中得到实际验证与应用，**可为本项目中有限算力端侧频谱数据高效存储、表征压缩、向量快速检索等任务提供关键技术支撑。**

### 海军工程大学：

刘宏波，海军工程大学军用电气科学与技术研究所副教授，**马伟明院士创新团队核心成员**，第四批“全国高校黄大年式教师团队”电磁能技术教师团队成员，“海战场电磁频谱作战”湖北省国防科技重点学科实验室副主任，海军和武警部队信息通信系统评审专家，湖北省科技厅权威专家。长期从事电磁频谱方向的教学科研工作，牵头论证并创建海军工程大学“电磁频谱工程”本科专业，建立了本科、硕士、博士贯通的教育体系。主持和参与完成科技部 863、国家自然科学基金、中国博士后科学基金、湖北省重点研发计划等国家级及省部级科研项目 30 余项，获省部级科技奖励 6 次，在国内外重要学术刊物发表论文 80 余篇，编写教材 6 部，申请国防专利和国家发明专利 20 余件，登记软件著作权 10 余项。近年来主持湖北省重点研发计划项目“舰艇数据链电磁干扰机理及干扰防护技术研究”，参与国家自然科学基金项目“基于数字域重构的共平台射频干扰对消技术研究”“针对舰船平台非合作信号认知抗干扰技术研究”等，研制成果突破了舰船通信系统非合作干扰电磁综合防护中的干扰抑制关键技术。研究成果在数据链干扰机理、共平台射频干扰对消和舰船通信系统干扰防护场景下得到实际验证与应用，可为本项目中海杂波干扰下微弱电磁频谱信号传播规律分析、电磁干扰对消、弱目标频谱增强和频谱信号提取等任务提供关键技术支撑。

袁志民，中国人民解放军海军工程大学信息安全系密码系统工程教研室副主任，专业技术上校、讲师，国防科技大学系统工程专业工学博士。长期从事通信安全、信息安全、密码工程等方面教学科研工作，在无线传感器网络安全、加权复杂网络抗毁性建模分析和密码系统工程等方向具有扎实的理论功底和工程实践能力。主编通信、密码等教材 10 余部，参著《无线传感器网络安全与加权复杂网络抗毁性建模分析》等学术专著 3 部，主持参与国家自然科学基金、国家 863 计划、国防 173 计划、装备综合研究等多项国家级和军队科研项目。获军队科技进步三等奖 1 项，在国内外学术期刊与国际会议上发表论文 10 余篇，授权国家发明专利 10 余项。研究成果在通信安全、信息安全、密码工程及网络抗毁性等场景中得到实际验证与应用，可为本项目中轻量安全传输等任务提供关键技术支撑。

## 1.2 研究工作积累和已取得的研究工作成绩

近年来，项目申请人和主要参与者一直从事与本项目科研任务相关的研究工作，并已取得了一系列紧密相关的创新成果，代表性成果如下：

### (1) 轻量可扩展存储

在区块链的存储扩展方面，提出了一种可灵活扩展的弹性图式区块链存储模型（图17），形成了解决区块链存储可扩展性问题的新思路和新方法。相比于现有区块链存储模型，弹性图式区块链存储模型解决了海量区块链数据场景下存储开销大、查询验证难、处理效率低等瓶颈难题，具有数据并发处理效率高、验证计算开销低等显著性能优势。基于该新型存储模型，申请人提出了基于默克尔关键路径的协作式存储策略、轻量级排序默克尔树查询验证方法、基于地址依赖的图式并发控制机制等创新性技术，解决了安全数据存储、可信查询搜索、高效事务处理等方面的关键技术难题，并研发了开源图式区块链存储系统（MorphDAG, <https://github.com/CGCL-codes/MorphDAG-prototype>），获 IEEE 国际元计算大赛一等奖。相关成果以第一/通讯作者发表于 VLDB'24、ICDE'24、INFOCOM'26、IPDPS'24、SRDS'24、ICDCS'23、ICDCS'22、ICDCS'20、ICDCS'19、ACSAC'22、IEEE TDSC'26、IEEE TIFS'24、IEEE TKDE'22、IEEE TKDE'23、IEEE TKDE'24 等，以第一完成人授权/申请发明专利 14 项（其中美国专利 6 项）。

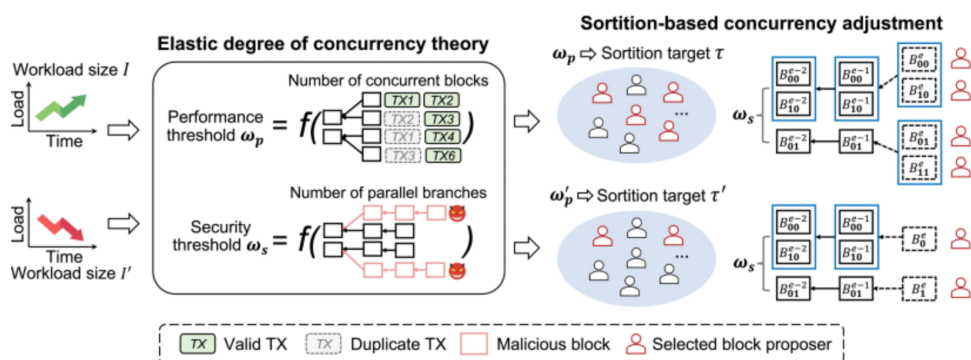
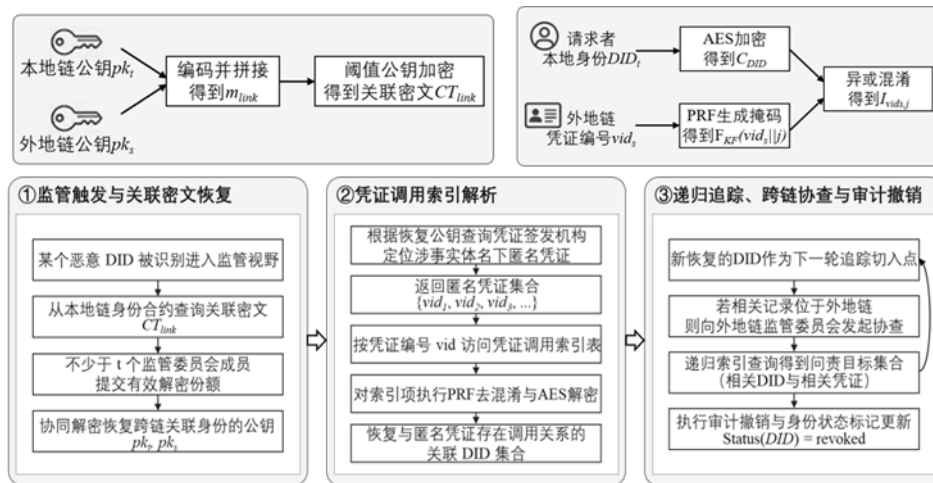


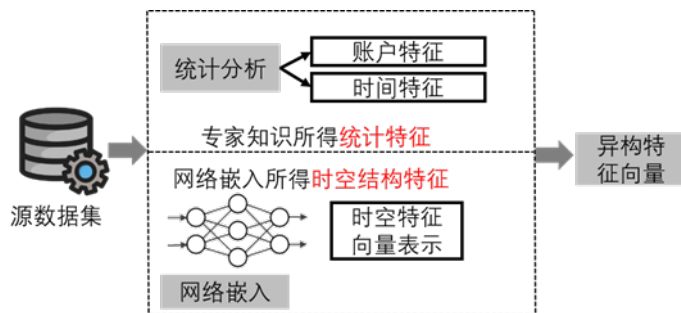
图 17: 可灵活扩展的弹性图式区块链存储模型

### (2) 区块链数据智能分析与监管治理方法





(1) 基于阈值协同解密的恶意实体跨链问责机制



(2) 基于交易时空结构特征的区块链套利行为识别模型

图 18: 区块链数据智能分析与监管治理方法

数据分析与异常监管是复杂开放环境中实现数据可信流转、异常风险识别与责任追溯的关键技术。针对异常行为模式隐蔽、监管追溯困难等问题，项目团队提出区块链数据智能分析与监管治理方法体系（图18）。首先，面向复杂多链环境下身份信息可信验证难、恶意实体跨链问责难的问题，提出基于多源属性验证的去中心化身份管理方法，实现身份属性、可信凭证与可追溯问责信息的联合建模与验证；其次，面向套利行为链路复杂、时序演化特征显著的问题，提出基于交易时空结构特征的区块链套利行为识别模型，有效表征具有时间维度动态演化性和空间维度地址隐匿性的异常行为；最后，面向欺诈行为早期识别困难、多源信息难以协同利用的问题，提出基于自然语言处理和异构图建模的检测方法，融合代码、文本和交易行为等信息，提升了异常风险预警能力。相关研究成果以第一/通讯作者发表于 IEEE JSAC、电子与信息学报等 CCF A、CCF T1 期刊，并获得 GPC'25 国际会议最佳论文奖。上述研究获得湖北省重点研发计划、广东省重点研发计划等项目支持，相关研究成果已在区块链跨链身份可信验证、异常行为识别与欺诈风险预警等场景开展验证，为复杂开放环境下数据管理与可信追溯提供技术支撑。

### **(3) 面向数据库的高效索引优化**

针对数据库系统面临的索引写放大严重、日志记录重复开销高以及合并操作尾部延迟大等挑战，提出了面向数据库的高效索引与存储优化方法体系。首先，面向数据库索引存在的写放大难题，提出了基于重映射机制的压缩方案，通过优化数据映射关系实现了对传统压缩过程中重复写入问题的有效抑制；其次，面向传统关系型数据库日志记录中的冗余写入问题，提出了基于闪存转换层的日志管理方案，通过底层存储与上层日志的协同有效缓解了系统的 I/O 瓶颈；最后，面向键值数据库合并过程中的性能波动问题，深入分析了压缩策略对尾部延迟的影响机理，针对延迟峰值现象提出了有限压缩优化策略，显著降低了系统的长尾延迟。相关研究成果发表于 SAC、DATE、JSA 等领域内重要会议与期刊。上述研究成果为本项目在软硬件协同架构下优化键值数据库和固态硬盘性能奠定了坚实的理论和工程实践基础。

### **(4) 高密度存储设备的读取性能优化**

针对 LDPC 码引入的读取性能下降与译码延迟开销等问题，提出了面向固态硬盘的高效读性能优化方法体系。首先，面向 LDPC 码带来的读取性能下降问题，利用数据的读取特性提出了一种轻量级数据刷新方法 LDR，有效减少了传统刷新带来的重复写入开销。其次，面向 LDPC 码纠正低页和高页解码延迟不平衡带来的闪存读性能瓶颈，提出了一种基于可靠性的闪存块分类方法和数据放置方案，实现了存储资源的优化配置。最后，针对 LDPC 码与 BP 译码算法的高延迟开销及高密度闪存读取难题，提出了保留错误感知 LDPC 解码、基于成对比特错误的 LDPC 解码以及细粒度 LDPC 级预测方法 PreLDPC 等一系列优化方案，相关研究成果发表于 ACM TECS'17、IEEE TCAD'18 及 IEEE TCAD'22 等 CCF A/B 类高水平期刊和会议。这些读性能优化工作为本项目在固态硬盘读写性能优化方面提供了强有力的研究基础和技术支撑。

### **(5) 知识图谱持续构建**

针对动态知识增量更新的挑战，项目团队提出了持续知识图谱表示学习方法。该方法构建能够随时间演化的结构化知识表征，为图谱的持续构建提供可迁移的特征表示与事实锚定能力。相比于现有的多模态知识图谱建模，持续图谱表示学习有效消解了显式推理与隐式推理的孤立困境，促进了二者在统一框架下的深度融合。在 4 个多领域数据集上的链接预测实验表明，持续表示学习方法在不同演化场景下均具有良好的预测性能与稳健性，尤其在结构分布变化时仍能保持较强的适应能力。相关研究成果发表在 AAAI'25、IJCAI'26、KDD'26 等

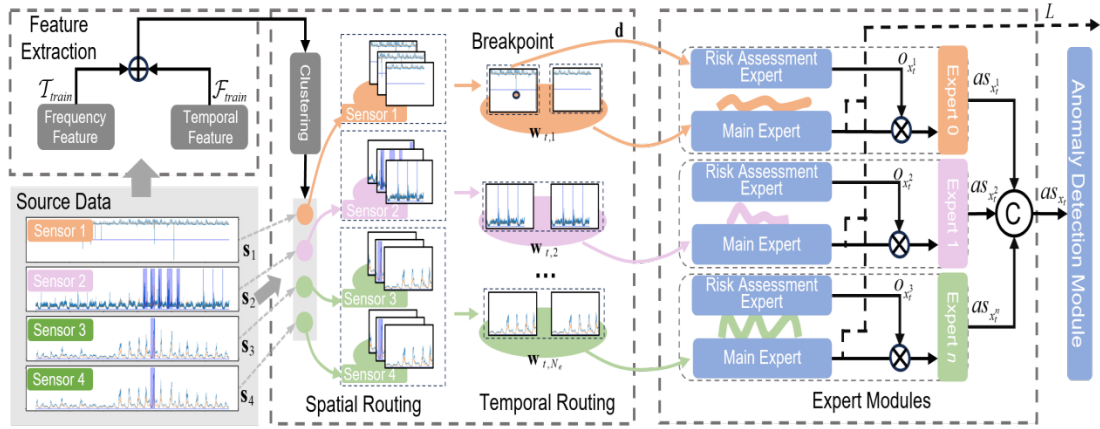


图 19: 混合专家的多传感器时序异常检测框架

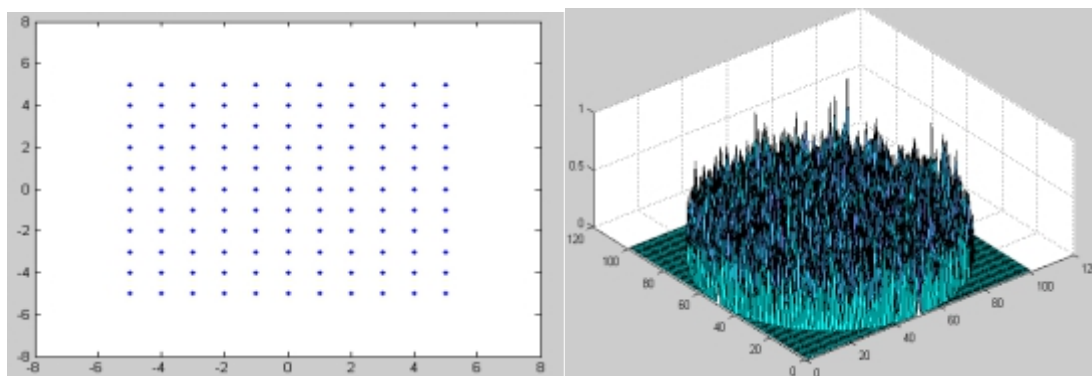
CCF A 类会议和期刊，为本项目构建知识驱动的频谱信号分析方法奠定了必要的图表示学习基础。

#### (6) 混合专家架构加速多任务协同推理

针对多传感器时序数据存在非平稳结构突变的问题，项目团队提出一种基于结构感知路由机制的混合专家时序异常检测方法。基于该方法，构建空间路由与时序路由双模块，通过专属专家网络分流适配各传感器时序数据，剥离结构突变带来的检测干扰，适配通用工业时序异常检测场景（图19）。相比于现有基于数据结构一致性判别异常的主流检测模型，本团队方法解决了多传感器系统随机非平稳结构突变误识别这一痛点问题，并且在覆盖五大工业领域的 8 个公开数据集上验证了方法在识别准确率上的显著优势。相关成果发表于 WWW'26、ACM TOIS、EAAI 等会议和期刊，为本项目推理路径的动态路由与协同优化提供了可扩展的模型基础。

#### (7) 雷达杂波辐射干扰机理研究

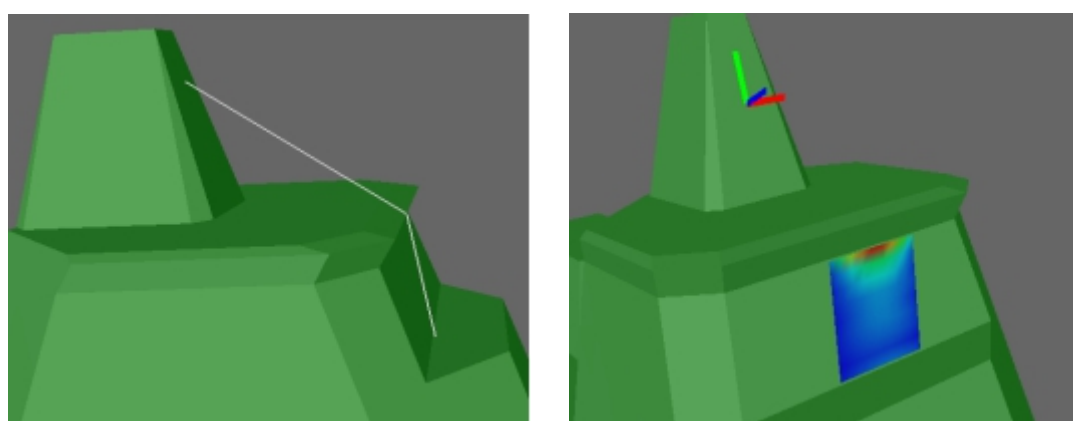
针对舰艇大功率微波设备与微波数据链系统的电磁兼容难题，以及雷达宽带杂散干扰对数据链通信的作用机理问题，项目团队提出了雷达杂散辐射干扰及数据链系统电磁受干扰机理分析方法。基于该机理，团队搭建了舰用相控阵雷达测试环境，研制了雷达带外发射与杂散发射干扰耦合仿真分析系统。该系统开展了基于 11 行  $\times$  11 列面阵的主频、二次及三次谐波方向图仿真，以及雷达天线绕射电磁环境仿真研究（图20，21），揭示了雷达带外发射产生机理，发现了相控阵雷达杂散辐射呈随机分布且无方向性的规律。这些成果为本项目提供了舰载微波数据链通信设备辐射干扰防护需求的确立依据与仿真技术基础，保障了本项目在复杂电磁环境下通信系统的兼容性与可靠性。



(1) 11 行  $\times$  11 列面阵

(2) 杂乱仿真

图 20: 海杂波团队下的相控阵雷达杂散仿真示意图



(1) 两点间的绕射线

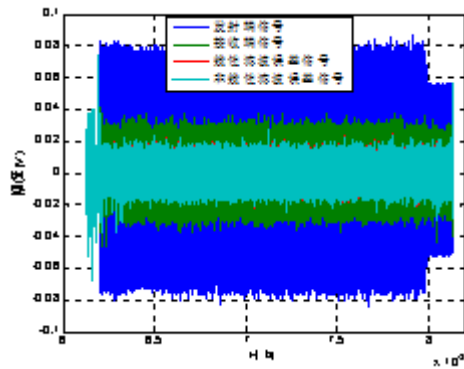
(2) 相控阵天线之间影响

图 21: 海杂波团队下的雷达天线绕射电磁环境仿真

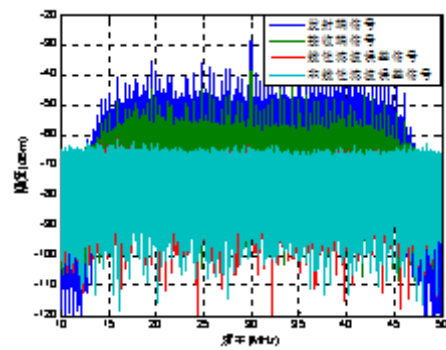
## (8) 数据链干扰对消机理研究

针对大功率微波设备对直扩数据链通信的脉冲电磁干扰及抗干扰评估难题，项目团队提出了基于误码率分析的干扰作用机理与自适应滤波对消方法。基于该机理，团队研发了干扰信号建模与抗干扰性能评估系统。该系统利用射频注入采集波形，采用记忆多项式非线性模型与线性 FIR 滤波器实现了无干扰及脉冲干扰下的信号重构与参数辨识（图22，23），明确了针对对消系统的信号处理性能需求，并设计了一种基于中断率（丢包率和误包率结合）的数据链抗干扰评估方法，有效验证了干扰容限及系统性能变化规律。这些成果为本项目的顺利实施创造了条件，打下了坚实的基础。

**2. 工作条件**（包括已具备的实验条件，尚缺少的实验条件和拟解决的途径，包括利用国家实验室、全国重点实验室和部门重点实验室等研究基地的计划与落实情况）；

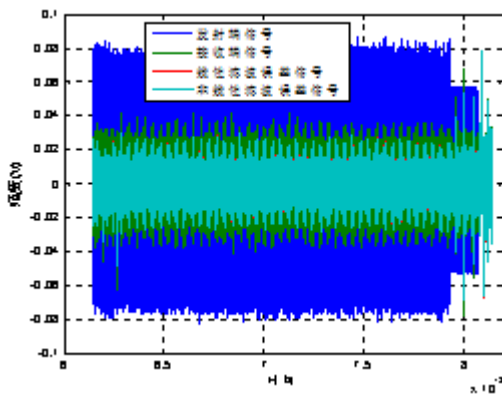


(1) 发射端频谱

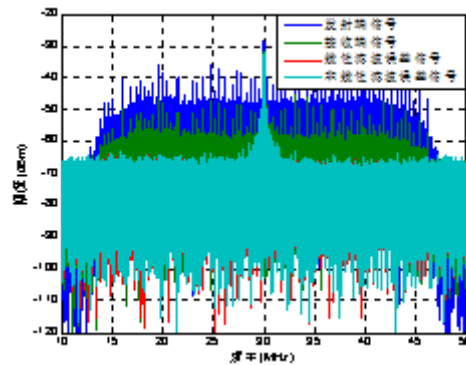


(2) 接收端信号频谱

图 22: 无干扰下线性模型和非线性模型建模



(1) 发射端频谱



(2) 接收端信号频谱

图 23: 脉冲干扰下线性模型和非线性模型

科研条件:

本项目的牵头单位华中科技大学服务计算与系统教育部重点实验室承担了 300 余项科研项目, 包括国家 973 项目、教育部重大专项、国家科技支撑计划项目、国家科技重大专项、国家重点研发计划、国家杰出青年基金项目、国家自然科学基金重大/重点项目/国际合作/面上项目、国家 863 重大/重点项目、国家发改委 CNGI 项目、科技部国际合作项目等。实验室现为科技部重点领域创新团队、教育部“长江学者和创新团队发展计划”创新团队牵头单位、湖北省自然科学基金创新团队。出版专著和教材 25 本, 发表国内外学术期刊及国际学术会议论文近 1000 篇, 获得美国发明专利 16 项、国家发明专利 342 项, 在审美国发明专利 24 项、国家发明专利 101 项, 获得国家软件著作权 201 项。主要研究成果获得国家自然科学奖二等奖 1 项 (已公示)、国家科技进步二等奖 2 项、省部级科技成果一等奖 5 项。承建了中国教育科研网格 ChinaGrid 主结点、985 科技

创新平台。拥有 2000 平方米实验基地，主要设备资产总值达 9 千多万元，计算集群 360 余节点，计算能力 300TFlops、存储 600TB，为本项目提供了良好的基础设施与外部条件。实验室具备实力雄厚的师资力量、充满活力的科研梯队。现有教授/研究员 16 人，副教授/副研究员 18 人，其中长江学者特聘教授 1 人，973 计划项目首席科学家 2 人次、国家杰出青年基金获得者 2 人、国家高层次人才特殊支持计划（万人计划）领军人才 2 人、“新世纪百千万人才工程”国家级入选 1 人。目前在读博硕士研究生 355 人。

本项目的合作单位之一武汉理工大学计算机与人工智能学院拥有“计算机科学与技术”一级学科（湖北省重点学科）博士学位授予权和博士后科研流动站，并获批人工智能“十四五”湖北高校优势特色学科群。计算机科学 ESI 学科排名全球前 3‰。学院学术梯队结构合理，师资力量雄厚。教师队伍中有国家“万人计划”青年拔尖人才 1 人，中宣部“四个一批”人才 1 人，教育部“新世纪优秀人才支持计划”1 人，湖北省“新世纪高层次人才工程”培养对象 1 人，“霍英东教育基金”获得者 1 人。学院面向国家战略需求，致力于交通、汽车和材料等行业，服务于地方经济社会发展，已建成“交通物联网技术湖北省重点实验室”等省部级科研基地，在解决理论与工程实践问题等方面取得了显著的成效。项目组所在团队拥有一流的软硬件资源，包括 DELL 计算集群一个（16 节点，每节点配置 8 核 16 线程计算能力），GPU 计算服务器六台（每台装备英伟达通用 GPU 芯片 2 片，峰值计算能力为 933GFLOP/秒，存储器带宽为 102GB/秒），四核微机 20 台和 30TB 的集中式存储设备，以及相应的网络互连设备等资源。

本项目的合作单位之一海军工程大学电磁能技术全国重点实验室长期致力于舰船电磁兼容技术的研究，在传统电力系统电磁兼容的基础上扩展到了电磁攻防方向，研究层次涵盖应用基础理论研究、关键技术攻关和重大装备研制等方面。获国家科学技术进步奖创新团队奖 1 项、一等奖 2 项、二等奖 2 项，国家技术发明奖三等奖 2 项，军队科技进步一等奖 20 余项，先后授权发明专利 300 多项，出版专著 20 余部，发表论文 3000 余篇。课题组在自适应干扰对消领域已经有十多年的研究积累，目前已研制了多个干扰对消装备型号，在短波、超短波和微波对消技术方面均达到了国际先进水平，并且在国内处于领先地位，为本项目的开展提供了丰厚的技术积累和必要的实验平台。实验室配备有：舰用相控阵雷达、多型舰用数据链装备、舰载短波电台、舰载超短波电台、舰载卫星通信设备、R&S FSW-K60 实时频谱仪、RS-SMB100A 信号源、RS-SMW200A 矢量信号源、NF-5096R 频率特性测试仪、R&S-ESIB26 干



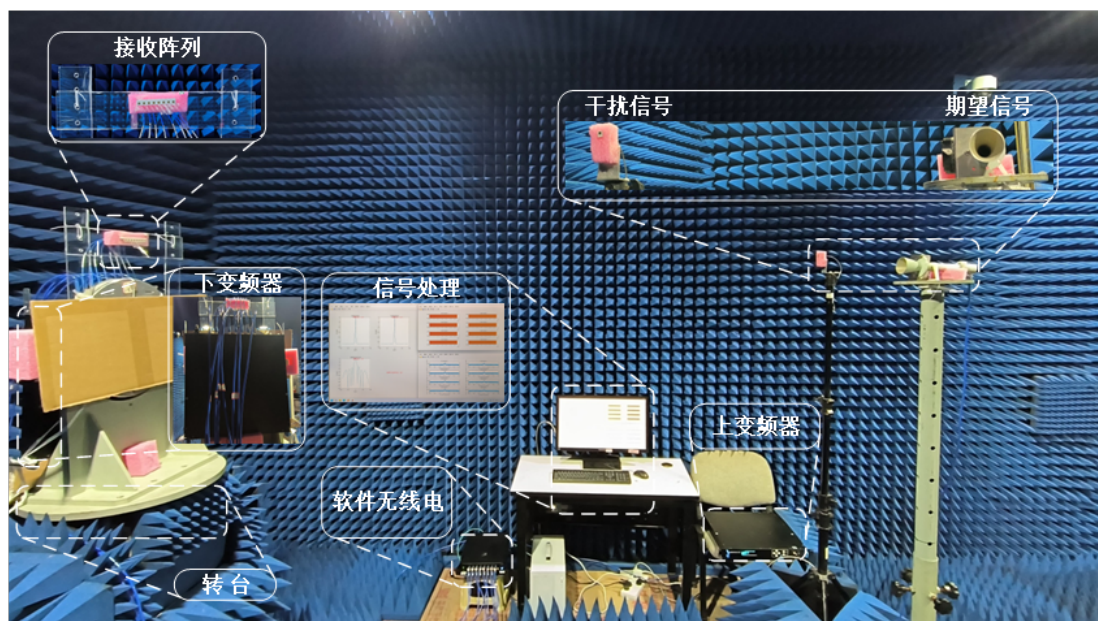


图 24: 无线电测向系统实拍图

扰接收机、Tektronix-RSA3308A 实时频谱分析仪、TDS5054 和 TDS2012 多通道示波器、AWG420 任意波形发生器、AR 功率放大器及计算机信号采集处理系统 (图24) 等实验装置。为本项目的顺利开展提供硬件条件保障。拥有先进的设计、分析软件及仿真平台，包括电磁参数抽取软件 Q2D&Q3D、电磁场仿真软件 Maxwell 2D & 3D、机电系统仿真软件 Simplerer、高频仿真软件 HFSS 和 Hypersim 仿真软件等，为各类算法的仿真分析提供平台支持。项目组在自适应干扰对消技术领域潜心研究多年，研制成功多型干扰对消装置；同时，与国内生产数据链装备的科研院所长期合作，并与华中科技大学等国内知名科研院所长期交流，形成了较强的联合科研攻关能力。综上所述，本项目依托华中科技大学服务计算与系统教育部重点实验室、湖北省国防科技重点学科实验室及海军工程大学电磁能技术全国重点实验室三大高水平科研平台协同，为项目开展全流程研究提供充足的硬件设备、专业化试验平台支撑，以及扎实深厚的理论基础与前沿关键技术储备，全方位保障项目研究工作顺利推进。

**3. 正在承担的与本项目相关的科研项目情况**（申请人和主要参与者正在承担的与本项目相关的科研项目情况，包括国家自然科学基金的项目和国家其他科技计划项目，要注明项目的资助机构、项目类别、批准号、项目名称、获资助金额、起止年月、与本项目的关系及负责的内容等）；



项目申请人和主要参与者正在承担的与本项目相关的科研项目情况如下：

(A) 国家自然科学基金委员会，面上项目，批准号：62472185，项目名称：基于负载特征的分片区块链高性能事务处理方法研究，项目起止年月：2025 年 01 月至 2028 年 12 月，资助金额：50 万元，在研，主持。该项目对分片区块链的负载特征进行深入思考和分析，探索基于负载特征的分片区块链高性能事务处理方法。首先研究基于访问频次特征的区块链动态分片存储模型，设计可适配事务处理机制的存储方法；其次研究基于调用依赖特征的分片区块链并发控制机制，增强事务并发执行的效率；最后研究基于账户行为特征的跨分片验证方法，实现高效安全的拜占庭容错跨分片验证机制，并研制原型系统进行验证。**该项目在技术路径上与海杂波场景电磁频谱数据智能处理机理与方法研究具有高度契合性，特别是在价值驱动的分级存储架构、高效协同推理机制、多节点协同可信验证机制等方面对本项目形成了直接支撑。**本项目将在既有动态分片存储与跨分片可信验证方法基础上，进一步拓展至海杂波环境下边缘侧电磁频谱数据的可信管理场景，深化探索融合轻量化人工智能与多站协同推理的智能高效处理机理研究，以及面向执法取证的全链路数据闭环研究。

(B) 国家自然科学基金委员会，面上项目，批准号：62572366，项目名称：键值数据库与固态硬盘协同感知的存储性能优化研究，项目起止年月：2026 年 01 月至 2029 年 12 月，资助金额：50 万元，在研，主持。该项目针对键值数据库在固态硬盘平台上因 LSM-Tree 分层存储架构与数据合并机制引发的 I/O 开销与写放大瓶颈，开展多层软硬件协同优化研究。键值数据库已成为云计算、物联网与边缘智能场景的核心存储引擎，但合并过程中重复数据块冗余写入、日志多版本写入以及多层有效数据搬运冲突三方面问题，严重制约了固态硬盘高带宽、低延迟优势的发挥，在存储资源受限的边缘端设备上尤为突出。该项目从上层应用、文件系统到开放通道固态硬盘进行全栈联合设计，研究内容包括：协同感知的合并有效数据重映射以减少写放大、去日志化事务故障一致性保证以消除冗余写入、键值数据库与固态硬盘多层协同的全栈数据搬运机制、以及配套的全栈软硬件验证平台。**该项目所积累的分层存储优化与软硬件协同经验，可直接支撑本项目研究内容二中基于特征压缩的频谱海量数据存储优化、边缘端侧低开销数据库引擎设计及频谱数据高效写入与快速检索机制，为端侧频谱数据的轻量可信存储管理提供关键技术基础。**

(C) 国家自然科学基金委员会，面上项目，批准号：62276196，项目名称：事件密集型文本-图像跨模态检索方法研究，项目起止年月：2023 年 01 月至 2026

年 12 月，资助金额：53 万元，在研，主持。该项目对事件密集型跨模态数据的检索机理进行深入思考和分析，探索基于事件语义的高效图文检索方法。首先研究面向事件图的跨模态图文检索框架，构造适配篇章级文本中事件顺序、跳转与并发等多种关系的检索架构；其次研究基于事件摘要的隐式模态对齐技术，建立篇章级文本特征与图像特征的精准对应；最后研究融合事件标签语义的检索优化方法，通过表示学习与损失函数设计缩小图文语义鸿沟。**该项目在技术路径上与海杂波场景电磁频谱数据智能处理机理与方法研究具有高度契合性，特别是在事件驱动的分层摘要与存证机制、多源异构数据的统一表征与语义对齐、面向高效检索的索引优化方法等方面对本项目形成了直接支撑。**本项目将在既有事件语义建模与跨模态对齐方法基础上，进一步拓展至海杂波环境下多源频谱数据的可验证分级索引与相似检索场景，深化探索融合频谱知识先验的学习索引模型与可信查询优化机制研究，以及面向执法取证的频谱证据快速定位与可验证溯源研究。

**4. 完成国家自然科学基金项目情况（对申请人负责的前一个已资助期满的科学基金项目（项目名称及批准号）完成情况、后续研究进展及与本申请项目的关系加以详细说明。另附该项目的研究工作总结摘要（限 500 字）和相关成果详细目录）。**

**项目名称：**面向图式区块链的底层数据存储方法研究

**项目类型：**国家自然科学基金面上项目

**项目编号：**62072197

**起止年月：**2021.1-2024.12

**完成情况：**本项目形成了一系列具有影响力的成果：1) 共发表/录用学术论文 22 篇（其中 CCF A/B 类论文 18 篇），其中包括了 USENIX Security(CCF A 类)、IEEE ICDE(CCF A 类)、IEEE JSAC(CCF A 类)、IEEE TMC(CCF A 类)、IEEE TKDE(CCF A 类)、SCIS(CCF A 类)、IEEE ICDCS(分布式系统领域顶会，CCF B 类)、SRDS(分布式系统领域顶会，CCF B 类) 等国际高水平期刊和会议论文和《软件学报》等国内高水平期刊论文；2) 在知识产权方面，授权/申请发明专利 7 项（其中 2 项美国专利）。研究成果获得了 2021 年中国区块链技术领域优秀论文奖、2022 年区块链国际学术会议 Blockchain'22 最佳论文奖，以及 2024 年国际元计算大赛一等奖（指导老师）。

**后续研究进展与本项目的关系：**项目核心技术已与微众银行、科大讯飞等知名企业开展深入合作，并在实际场景中进行了初步验证。该项目聚焦图式区块链

底层存储方法研究，重点探索了区块链数据库的分布式存储模型构建与区块链可信数据管理中的数据特征提取及分析技术。通过该项目的研究工作，申请人对区块链系统的存储架构、数据可信组织方式及应用发展趋势形成了系统而深入的认识，为本项目的提出奠定了坚实的理论方法基础和工作积累。本项目在上述研究基础上，将区块链数据库与可信数据管理的技术优势从金融交易存储场景拓展至电磁频谱这一重要领域，聚焦海杂波环境下边缘侧电磁频谱数据的链上链下协同管理与可信决策这一跨学科问题。两个项目在研究内容上既保持了鲜明的延续性—均围绕区块链数据库的可信数据存储与管理这一核心主线展开，又实现了显著的深入性—本项目将区块链的应用场景从传统金融交易节点延伸至资源受限的边缘节点，并针对电磁频谱侦测的智能处理需求，融合轻量化人工智能与可信协同机制，进一步发挥区块链在可信数据管理与协同处理方面的独特优势，推动区块链领域技术在国防领域的前沿探索与应用拓展。

**已资助期满的研究工作总结摘要：**传统链式区块链难以满足高并发和大规模存储需求，而新型图式区块链凭借高效并发处理和低验证开销，成为区块链技术发展的重要方向。然而，图式区块链在高并发场景下的单位时间数据处理量显著增加，导致底层数据存储方法的可扩展性成为技术瓶颈，严重限制了其应用与发展。本项目针对这一关键问题，围绕高并发应用场景下图式区块链的存储优化技术展开研究，取得了以下主要成果：1) 轻量化低冗余图式区块链存储方法：设计了一种高效的存储结构，在确保数据完整性与安全性的前提下，显著降低了数据冗余度，提升了存储资源的利用效率；2) 低延迟异步拜占庭容错共识协议：提出了一种面向高并发场景的异步共识协议，通过减少通信开销和优化节点验证流程，大幅降低了系统延迟，提升了吞吐量；3) 高效事务并发控制机制：开发了一种适配图式区块链特性的并发控制策略，支持大规模并行事务处理，显著提升了系统的事务处理能力和一致性保障水平；4) 基于学习索引的高效可验证查询机制：创新性地将机器学习引入区块链查询优化，设计了一种支持快速检索和高效验证的查询模型，实现了数据访问效率与安全性的兼顾。本课题研究成果为图式区块链底层数据存储方法的优化奠定了坚实的理论和实践基础，推动了区块链技术在高并发和大规模数据场景下的应用发展，具有重要的科学意义和产业价值。

**已资助期满项目的相关成果详细目录：**主要研究成果均发表在区块链领域相关高水平期刊和会议上，其中共发表学术论文 22 篇（包含 CCF A 类论文 10 篇，CCF B 类论文 8 篇，带为通讯作者）

1. Tianle Sun, Ningyu He, **Jiang Xiao**, Yinliang Yue, Xiapu Luo, Haoyu Wang. All Your Tokens are Belong to Us: Demystifying Address Verification Vulnerabilities in Solidity Smart Contracts. In Proceedings of the 33rd **USENIX Security Symposium**, Philadelphia, PA, USA, August 2024. (CCF A)
2. Siyu Li, Zhiwei Zhang, **Jiang Xiao**, Meihui Zhang, Ye Yuan, Guoren Wang. Authenticated Keyword Search on Large-scale Graphs in Hybrid-Storage Blockchains. In Proceedings of The 40th IEEE International Conference on Data Engineering (**ICDE**), pp.1958-1971, May 13, 2024, Utrecht, Netherlands.(CCF A)
3. Shuai Zhao, Zhiwei Zhang, Junkai Wang, Ye Yuan, Meihui Zhang, Guoren Wang, **Jiang Xiao**. Efficient Partial Order Based Transaction Processing for Permissioned Blockchains. In Proceedings of The 40th IEEE International Conference on Data Engineering (**ICDE**), May 13, 2024, Utrecht, Netherlands.(CCF A)
4. Junpei Ni, **Jiang Xiao\***, Shijie Zhang, Bo Li, Baochun Li, and Hai Jin. FLUID: Towards Efficient Continuous Transaction Processing in DAG-based Blockchains. In IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (**TKDE**), vol. 35, no. 12, pp.12679-12692, December 01, 2023. (CCF A)
5. Huichuwu Li, **Jiang Xiao\***, Wei Wang, Lu Wang, Dian Zhang, and Hai Jin. InFit: Combination Movement Recognition for Intensive Fitness Assistant Via Wi-Fi. In IEEE Transactions on Mobile Computing (**TMC**), vol. 22, no. 12, pp.7188-7202, December 2023. (CCF A)
6. Hai Jin and **Jiang Xiao\***. Towards Trustworthy Blockchain Systems in the Era of “Internet of Value”: Development, Challenges, and Future Trends. In Science China Information Sciences (**SCIS**), vol. 65, no. 153101, pp. 1-11, May 2022. (JCR Q1, IF: 8.8, CCF A)
7. Yue Zhang, Keke Gai, **Jiang Xiao**, Liehuang Zhu, Kim-Kwang Raymond Choo. Blockchain-empowered Efficient Data Sharing in Internet of Things Settings. In IEEE Journal on Selected Areas in Communications (**JSAC**), pp. 3422-3436, vol. 40, no. 12, December 2022. (CCF A)
8. 岳镜涛, **肖江 \***, 张世桀, 程凤, 陈汉华, 金海. ElasticDAG: 弹性图式区

- 块链 [J]. **软件学报**, 2024, 35(11):5279-5305. (CCF A 中文期刊)
9. 司冰茹, **肖江 \***, 刘存扬, 戴小海, 金海. 区块链网络综述. **软件学报**, 2024, 35(2):773-799. (CCF A 中文期刊)
  10. 常健, 林立成, 李彬弘, **肖江 \***, 金海. 基于学习索引的图式区块链高效可验证查询机制 [J]. **计算机研究与发展**, 2023, 60(11):2455-2468. (CCF A 中文期刊)
  11. Jian Chang, Binhong Li, **Jiang Xiao\***, Licheng Lin, and Hai Jin. Anole: A Lightweight and Verifiable Learned-based Index for Time Range Query on Blockchain Systems. In Proceedings of the 28th International conference on Database Systems for Advanced Applications (**DASFAA**), pp. 519-534, Tianjin, April 2023. (CCF B)
  12. Xiaohai Dai, Zhaonan Zhang, **Jiang Xiao\***, Jingtao Yue, Xia Xie and Hai Jin. GradedDAG: An Asynchronous DAG-based BFT Consensus with Low Latency. In Proceedings of the 42nd International Symposium on Reliable Distributed Systems (**SRDS**), September 27-29, 2023, Marrakech, Morocco. (CCF B)
  13. Xiaohai Dai, Yifan Zhou, **Jiang Xiao\***, Feng Cheng, Xia Xie, Hai Jin and Bo Li. GeckoDAG: Towards A Lightweight DAG-based Blockchain via Reducing Data Redundancy. In Proceedings of the 43rd IEEE International Conference on Distributed Computing Systems (**ICDCS**), July 18, 2023, Hong Kong. (CCF B)
  14. Xiaohai Dai, Liping Huang, **Jiang Xiao\***, Zhaonan Zhang, Xia Xie, and Hai Jin. Trebiz: Byzantine Fault Tolerance with Byzantine Merchants. In Proceedings of The Annual Computer Security Applications Conference (**ACSAC**) 2022. (CCF B)
  15. Xiaohai Dai, Bin Xiao, **Jiang Xiao\***, and Hai Jin. An Efficient Block Validation Mechanism for UTXO-based Blockchains. In Proceedings of the 36th IEEE International Parallel & Distributed Processing Symposium (**IPDPS**), pp. 1250-1260, July 15, 2022, Lyon, France. (CCF B)
  16. Chaofan Wang, Xiaohai Dai, **Jiang Xiao\***, Chenchen Li, Ming Wen, Bingbing Zhou, and Hai Jin. Demystifying Ethereum Account Diversity: Observations, Models and Analysis. In Frontiers of Computer Science (**FCS**),

- vol. 16, no. 4, pp. 164505, 2022. (JCR Q2, IF: 2.061, CCF B)
17. **Jiang Xiao**, Shijie Zhang, Zhiwei Zhang, Bo Li, Xiaohai Dai, and Hai Jin. Nezha: Exploiting Concurrency for Transaction Processing in DAG-based Blockchains. In Proceedings of the 42nd IEEE International Conference on Distributed Computing Systems (**ICDCS**), October 13, 2022, Bologna, Italy. (分布式系统领域顶会, CCF B)
  18. Rui Han, **Jiang Xiao\***, Xiaohai Dai, Shijie Zhang, Yi Sun, Baochun Li, and Hai Jin. Vassago: Efficient and Authenticated Provenance Query on Multiple Blockchains. In Proceedings of the 40th International Symposium on Reliable Distributed Systems (**SRDS**), September 20-23, 2021, Chicago, IL, USA. (分布式系统领域顶会, CCF B)
  19. Chenchen Li, **Jiang Xiao\***, Xiaohai Dai, and Hai Jin. AMVchain: authority management mechanism on blockchain-based voting systems. In Peer-to-Peer Networking and Applications (**PPNA**), vol. 14, no. 5, pp. 2801-2812, September 2021. (JCR Q2, IF: 3.307, CCF C)
  20. Hai Jin, Shuohua Dong, Xiaohai Dai, Yuandi Cai, and **Jiang Xiao\***. Dispatcher: Resource-aware Nakamoto Blockchain via Hierarchical Topology and Adaptive Incentives. In ACM Distributed Ledger Technologies (**ACM DLT**), vol. 3, no. 2, pp. 1-20, June 18, 2024.
  21. Jian Chang, Junpei Ni, **Jiang Xiao\***, Xiaohai Dai, Hai Jin. SynergyChain: A Multichain-based Data Sharing Framework with Hierarchical Access Control. In IEEE Internet of Things Journal (**IOT**), vol. 9, no. 16, pp. 14767-14778, August 2022. (JCR Q1, IF: 10.238)
  22. Hai Jin, Xiaohai Dai, **Jiang Xiao\***, Baochun Li, Huichuwu Li, Yan Zhang. Cross-Cluster Federated Learning and Blockchain for Internet of Medical Things. In IEEE Internet of Things Journal (**IOT**), vol. 8, no. 21, pp. 15776-15784, November 1, 2021. (JCR Q1, IF: 10.238)

专利授权/申请列表如下:

1. **Jiang Xiao**, Bingru Si, Jiajie Zeng, Shijie Zhang, Hanhua Chen, and Hai Jin, Network Transmission Optimization Device for Graph-type Blockchain and Method thereof. U.S. Patent, No. US12,113,699 B2, Oct. 8, 2024, Published. (美国授权专利)

2. **Jiang Xiao**, Jian Chang, Rui Han, Xiaohai Dai, and Hai Jin, Method for High-Performance Traceability Query Oriented to Multi-chain Data Association. U.S. Patent, No. US11,714,836 B2, Aug. 1, 2023, Published. (美国授权专利)
3. **肖江**, 程凤, 泥俊沛, 杨文辉, 金海, “一种面向图式区块链的分片存储装置及方法”, 专利号: ZL202110787586.0, 授权公告日 2022 年 7 月 1 日, 中国, 排名第 1.
4. **肖江**, 司冰茹, 曾家杰, 张世桀, 陈汉华, 金海, “一种图式区块链的网络传输优化装置及方法”, 专利号: ZL202111190084.6, 授权公告日 2022 年 9 月 27 日, 中国, 排名第 1.
5. **肖江**, 戴小海, 张世桀, 金海, “一种适用于图式区块链的轻量化数据存储装置及方法”, 专利申请号: 202110792745.6, 授权办登通知日 2024 年 12 月 17 日, 专利申请日 2021 年 7 月 13 日, 中国, 排名第 1.
6. **肖江**, 常健, 泥俊沛, 戴小海, 张世桀, 金海, “一种高弹性可扩展的多链数据分级共享存储系统及方法”, 专利申请号: 202110794129.4, 专利申请日 2021 年 7 月 13 日, 中国, 排名第 1.
7. **肖江**, 董硕华, 岳镜涛, 戴小海, 常健, 张世桀, 金海, “一种面向图式区块链的混合共识实现装置及实现方法”, 专利申请号: 202110792744.1, 专利申请日 2021 年 7 月 13 日, 中国, 排名第 1.

### (三) 其他需要说明的情况

1. 申请人同年申请不同类型的国家自然科学基金项目情况 (列明同年申请的其他项目的项目类型、项目名称信息, 并说明与本项目之间的区别与联系; 已收到自然科学基金委不予受理或不予资助决定的, 无需列出);

无。

2. 具有高级专业技术职务 (职称) 的申请人或者主要参与者是否存在同年申请或者参与申请国家自然科学基金项目的单位不一致的情况; 如存在上述情况, 列明所涉及人员的姓名, 申请或参与申请的其他项目的项目类型、项目名称、单位名称、上述人员在该项目中是申请人还是参与者, 并说明单位不一致原因;



无。

3. 具有高级专业技术职务（职称）的申请人或者主要参与者是否存在与正在承担的国家自然科学基金项目的单位不一致的情况；如存在上述情况，列明所涉及人员的姓名，正在承担项目的批准号、项目类型、项目名称、单位名称、起止年月，并说明单位不一致原因；

无。

4. 申请人和主要参与者同年以不同专业技术职务（职称）申请或参与申请科学基金项目情况（应详细说明原因）；

无。

5. 其他。

无。